



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO
DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE

Trabajo de Integración
Curricular previa la obtención
del Grado Académico de
Ingeniero de Software.

PROYECTO TECNOLÓGICO:

**“APLICACIÓN MÓVIL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA
CREAR PLANES DE EJERCICIOS FÍSICOS PERSONALIZADOS PARA NIÑOS”**

AUTOR:

CHICA VALFRE VALESKA SOFIA

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TECNOLÓGICO:

ING. GLEISTON CICERON GUERRERO ULLOA, PH.D.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2025



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **Valeska Sofia Chica Valfre**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Valeska Sofia Chica Valfre

C.I: 1250328067



INFORME FAVORABLE DEL DIRECTOR/A SOBRE LA CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El suscrito, **Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa**, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **Valeska Sofia Chica Valfre**, realizó el Proyecto Tecnológico de grado titulado “**Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños**”, previo a la obtención del título de **Ingeniero de Software**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones establecidas para el efecto en los Arts. 52, 54, 57 y 59 del Reglamento de la Unidad de Integración Curricular.

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.
DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa**, mediante el presente cumpla en presentar a usted, el informe del Proyecto Tecnológico titulado “**Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños**” Presentado por el estudiante **Valeska Sofia Chica Valfre**, egresado de la Carrera de **Software**, que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, que se ha desarrollado de acuerdo al Artículo 57 y 59 del Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO el cual avala los niveles de originalidad en un ##% y similitud ##%, del trabajo investigativo. Valido este documento para que el estudiante siga con los trámites pertinentes, de acuerdo como lo establece el Reglamento.

Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.
DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE

PROYECTO TECNOLÓGICO

TÍTULO:

“Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños”

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero de Software.

Aprobado por:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Cristian Gabriel Zambrano Vega, Ph.D.

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Ariosto Eugenio Vicuña Pino

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Ing. Alex Rosendo Fiallos Barrionuevo

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2025

AGRADECIMIENTO.

DEDICATORIA.

RESUMEN.

El sedentarismo infantil es un problema creciente que afecta el desarrollo físico y emocional de los niños, asociado principalmente al aumento del tiempo frente a pantallas y a la disminución de la actividad física diaria. Ante esta situación, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados dirigidos a niños, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y mejorar su bienestar integral. La aplicación permite generar rutinas adaptadas a la edad, intereses y condiciones de cada niño, además de incorporar funcionalidades como registro de actividad física, visualización del progreso, recordatorios y supervisión parental. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado y descriptivo, utilizando revisión de literatura y entrevistas a especialistas y padres de familia para identificar las necesidades del sistema. El desarrollo de la solución se realizó mediante la metodología TDDM4IoTS, que permitió estructurar las fases de análisis, diseño, implementación y evaluación del sistema. Los resultados evidencian que la aplicación ofrece una experiencia intuitiva y funcional, contribuyendo a motivar la actividad física en los niños y a facilitar el seguimiento de las rutinas por parte de los padres, demostrando que el uso de tecnologías móviles e inteligencia artificial puede ser una herramienta efectiva para promover estilos de vida saludables desde la infancia.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, actividad física infantil, aplicación móvil, personalización de ejercicios, sedentarismo infantil.

ABSTRACT.

Childhood sedentary behavior is a growing problem that affects the physical and emotional development of children, mainly associated with increased screen time and reduced daily physical activity. In response to this situation, this project proposes the development of a mobile application based on generative artificial intelligence to create personalized physical exercise plans for children, with the aim of promoting healthy habits and improving their overall well-being. The application generates exercise routines adapted to the age, interests, and conditions of each child, and includes features such as activity tracking, progress visualization, reminders, and parental supervision. The research was conducted under an applied and descriptive approach, using literature review and interviews with specialists and parents to identify system requirements. The development of the solution followed the TDDM4IoTS methodology, which structured the phases of analysis, design, implementation, and system evaluation. The results show that the developed application provides an intuitive and functional user experience, helping to motivate children to engage in physical activity and assisting parents in monitoring exercise routines, demonstrating that the use of mobile technologies and artificial intelligence can be an effective tool to promote healthy lifestyles from early childhood.

Keywords: generative artificial intelligence, childhood physical activity, mobile application, personalized exercise plans, childhood sedentary behavior.

TABLA DE CONTENIDOS

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	ii
CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	vi
DEDICATORIA.....	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
TABLA DE CONTENIDOS	x
ÍNDICE DE TABLAS.....	xiv
ÍNDICE DE FIGURAS	xvi
ÍNDICE DE ANEXOS.....	xvii
ÍNDICE DE ECUACIONES.....	xviii
CÓDIGO DUBLÍN	xix
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.1 Problema de investigación.....	4
1.1.1 Planteamiento del problema.....	4
1.1.1.1 Diagnóstico.....	5
1.1.1.2 Pronostico.....	6
1.1.2 Formulación del problema	7
1.1.3 Sistematización del problema	7
1.2 Objetivos	7
1.2.1 Objetivo general.....	7
1.2.2 Objetivos específicos	7
1.3 Justificación	8
CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
2.1 Marco conceptual.....	12
2.1.1 Inteligencia Artificial Generativa	12
2.1.1.1 Definición y características de la inteligencia artificial generativa	12
2.1.1.2 Aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la personalización de servicios.....	12

2.1.1.3	<i>Beneficios de la inteligencia artificial generativa en el diseño de soluciones tecnológicas</i>	13
2.1.2	<i>Personalización de Rutinas de Ejercicio</i>	14
2.1.2.1	<i>Importancia de la personalización en la actividad física infantil</i>	14
2.1.2.2	<i>Factores clave para personalizar rutinas de ejercicio</i>	14
2.1.2.3	<i>Impacto de las rutinas personalizadas en la motivación y el desarrollo físico</i>	15
2.1.3	<i>Sedentarismo Infantil</i>	15
2.1.3.1	<i>Definición y causas del sedentarismo infantil</i>	15
2.1.3.2	<i>Consecuencias del sedentarismo en la salud física y emocional de los niños</i>	16
2.1.4	<i>Actividad Física en la Infancia</i>	16
2.1.4.1	<i>Beneficios de la actividad física en el desarrollo integral de los niños</i>	16
2.1.4.2	<i>Recomendaciones internacionales sobre actividad física infantil</i>	17
2.1.4.3	<i>Relación entre la actividad física y el bienestar emocional en la infancia</i>	17
2.1.5	<i>Diseño de Experiencia de Usuario (UX)</i>	17
2.1.5.1	<i>Principios de diseño accesible para aplicaciones dirigidas a niños</i>	18
2.1.5.2	<i>Elementos clave para una interfaz amigable y motivadora</i>	18
2.1.5.3	<i>Importancia de la experiencia de usuario en la adopción de herramientas tecnológicas</i>	18
2.1.6	<i>Monitoreo y Supervisión Parental</i>	19
2.1.6.1	<i>Rol de los padres en la promoción de hábitos saludables en los niños</i>	19
2.1.6.2	<i>Beneficios de la supervisión parental en el desarrollo físico y emocional de los niños</i>	19
2.1.7	<i>Tecnología Móvil y Aplicaciones Interactivas</i>	20
2.1.7.1	<i>Uso de aplicaciones móviles para fomentar la actividad física</i>	20
2.1.7.2	<i>Funcionalidades clave en aplicaciones interactivas para niños</i>	21
2.1.7.3	<i>Ventajas de las aplicaciones móviles en la accesibilidad y personalización de servicios</i>	22
2.1.8	<i>Metodología TDDM4IoT</i>	22
2.1.9	<i>Arquitectura del sistema</i>	23
2.2	<i>Marco referencial</i>	24
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN		27
3.1	<i>Localización</i>	28
3.2	<i>Tipo de investigación</i>	28

3.2.1	<i>Aplicada</i>	28
3.2.2	<i>Descriptiva</i>	29
3.3	Método de investigación	29
3.3.1	<i>Deductivo</i>	30
3.4	Técnicas de investigación.....	30
3.4.1	<i>Revisión de la literatura</i>	30
3.4.2	<i>Entrevista</i>	31
3.5	Recursos, presupuesto y financiamiento	31
3.5.1	<i>Equipo de trabajo</i>	31
3.5.2	<i>Herramientas y tecnologías utilizadas</i>	32
3.5.3	<i>Estimación de costos</i>	36
3.6	Instrumentos para el seguimiento y control	36
3.6.1	<i>Herramientas de gestión del proyecto</i>	36
3.6.2	<i>Herramientas de comunicación</i>	36
3.6.3	<i>Herramientas de gestión de documentos</i>	37
3.6.4	<i>Software de gestión de versiones y control de documentos</i>	37
3.7	Instrumentos	37
3.7.1	<i>Entrevista</i>	38
3.7.2	<i>Guion</i>	38
3.8	Desarrollo del sistema FitkKids.....	38
3.8.1	<i>Fase 1: Recolección de datos iniciales</i>	39
3.8.2	<i>Fase 2: Desarrollo del sistema</i>	40
3.8.2.1	<i>Fase 2.1: Análisis preliminar</i>	40
3.8.2.2	<i>Fase 2.2: Diseño de la capa tecnológica</i>	41
3.8.2.3	<i>Fase 2.3: Análisis Detallado de Requisito</i>	43
3.8.2.4	<i>Fase 2.4: Generación y adaptación de modelos</i>	44
3.8.2.5	<i>Fase 2.5: Generación de Pruebas</i>	45
3.8.2.6	<i>Fase 2.6: Generación de software</i>	46
3.8.2.7	<i>Fase 2.7: Refinamiento de modelos</i>	47
3.8.2.8	<i>Fase 2.8: Refinamiento de software</i>	48
3.8.2.9	<i>Fase 2.9: despliegue del sistema</i>	48

3.8.2.10	<i>Fase 2.10: Evaluación de entregables.....</i>	<i>49</i>
3.8.3	<i>Fase 2.11: Mantenimiento</i>	<i>49</i>
3.9	Cronograma	50
3.10	Indicadores de evaluación	51
3.10.1	<i>Cumplimiento de requisitos.....</i>	<i>52</i>
3.10.2	<i>Presupuesto</i>	<i>52</i>
3.10.3	<i>Aceptabilidad del sistema</i>	<i>53</i>
3.10.4	<i>Usabilidad y accesibilidad.....</i>	<i>54</i>
3.10.5	<i>Evaluación cualitativa del entorno web por especialistas.....</i>	<i>55</i>
CAPITULO IV. RESULTADOS		57
4.1	Desarrollo del sistema.....	58
4.1.1	<i>Análisis preliminar.....</i>	<i>58</i>
4.1.1.1	<i>Análisis de requisitos.....</i>	<i>59</i>
4.1.1.2	<i>Análisis de la tecnología</i>	<i>68</i>
4.1.1.3	<i>Análisis del entorno.....</i>	<i>70</i>
4.1.1.4	<i>Análisis de viabilidad.....</i>	<i>70</i>
4.1.2	<i>Diseño de la capa tecnológica.....</i>	<i>71</i>
4.1.3	<i>Análisis detallado de requisitos</i>	<i>72</i>
4.1.4	<i>Generación y adaptación de modales</i>	<i>91</i>
4.1.5	<i>Generación de pruebas.....</i>	<i>94</i>
4.1.6	<i>Generación de software.....</i>	<i>98</i>
4.1.7	<i>Refinamiento del modelo</i>	<i>102</i>
4.1.8	<i>Refinamiento del software.....</i>	<i>104</i>
4.1.9	<i>Implementación de software</i>	<i>105</i>
4.1.10	<i>Evaluación de entregables</i>	<i>105</i>
4.1.11	<i>Mantenimiento.....</i>	<i>116</i>
4.2	Comprobación.....	117
4.2.1	<i>Cumplimiento de requisitos</i>	<i>117</i>
4.2.2	<i>Presupuesto.....</i>	<i>118</i>
4.2.3	<i>Aceptabilidad del sistema</i>	<i>119</i>
4.2.4	<i>Usabilidad y accesibilidad.....</i>	<i>120</i>

4.2.5	<i>Evaluación cualitativa del entorno web por especialistas</i>	122
4.3	Manual funcionamiento.....	122
4.3.1	<i>Aplicación móvil</i>	123
4.3.1.1	<i>Interfaz de padres</i>	123
4.3.1.2	<i>Interfaz “modo niño”</i>	130
4.3.1.3	<i>Aplicación web</i>	133
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES		138
5.1	Conclusiones.....	139
CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA		141
CAPÍTULO VII. ANEXOS		150

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Equipo de trabajo del proyecto	32
Tabla 2.	Tecnologías de desarrollo.....	32
Tabla 3.	Herramientas de desarrollo	34
Tabla 4.	Herramientas complementarias.....	35
Tabla 5.	Estimación de costos.....	36
Tabla 6.	Artículos científicos utilizados como base para la elaboración de los guiones de entrevista.....	58
Tabla 7.	Diccionario de requisitos funcionales y no funcionales	60
Tabla 8.	RF1: Generación de rutinas validadas por especialistas	61
Tabla 9.	RF2: Validación de ejercicios por especialistas	61
Tabla 10.	RF3: Adaptación a gustos del niño	62
Tabla 11.	RF4: Recordatorios de actividad física	62
Tabla 12.	RF5: Supervisión adulta.....	63
Tabla 13.	RF6: Rutinas en el hogar.....	63
Tabla 14.	RF7: Registro del tiempo de actividad.....	64
Tabla 15.	RF8: Visualización del progreso	64
Tabla 16.	RF9: Lector de voz.....	64
Tabla 17.	RNF1: Seguridad	65
Tabla 18.	RNF2: Lenguaje comprensible	65
Tabla 19.	RNF3: Interfaz intuitiva.....	66

Tabla 20. RNF4: Privacidad de datos	66
Tabla 21. RNF5: Tecnología frontend	67
Tabla 22. RNF6: Tecnología backend.....	67
Tabla 23. RNF7: Base de datos.....	68
Tabla 24. Comparación y selección de tecnologías utilizadas en el sistema FitKids	69
Tabla 25. Diccionario de casos de uso	74
Tabla 26. CU-01: Crear usuario	76
Tabla 27. CU-02: Iniciar sesión	77
Tabla 28. CU-03: Solicitar generación de ejercicios con IA	78
Tabla 29. CU-04: Revisar y validar ejercicios	79
Tabla 30. CU-05: Generar imágenes del ejercicio aprobado	80
Tabla 31. CU-06: Revisar, aprobar imágenes y publicar ejercicio	81
Tabla 32. CU-07: Registrar perfil e intereses del niño	83
Tabla 33. CU-08: Visualizar rutina personalizada	84
Tabla 34. CU-09: Reproducir instrucciones con lector de voz.	85
Tabla 35. CU-10: Registrar tiempo de actividad	85
Tabla 36. CU-11: Visualizar progreso.....	86
Tabla 37. CU-12: Configurar recordatorios	87
Tabla 38. CU-13: Recibir recordatorios.....	88
Tabla 39. CU-14: Agregar intereses deportivos.....	89
Tabla 40. Resultados de pruebas unitarias del Backend	94
Tabla 41. Resultados de pruebas del aplicativo web	96
Tabla 42. Resultados de pruebas del aplicativo móvil para padres	97
Tabla 43. Resultados de pruebas del aplicativo móvil para niño.....	97
Tabla 44. Pruebas de integración del sistema	98
Tabla 45. Caso de prueba CP-F01: Registro de cuenta de usuario	106
Tabla 46. Caso de prueba CP-F02: Inicio de sesión de usuario.....	106
Tabla 47. Caso de prueba CP-F03: Gestión del perfil e intereses del niño.....	107
Tabla 48. Caso de prueba CP-F04: Generación de ejercicios mediante inteligencia artificial	107
Tabla 49. Caso de prueba CP-F05: Revisión y validación de ejercicios por especialista.	108
Tabla 50. Caso de prueba CP-F06: Publicación de ejercicios validados	108
Tabla 51. Caso de prueba CP-F07: Generación de rutina personalizada.....	109
Tabla 52. Caso de prueba CP-F08: Reproducción de instrucciones con lector de voz....	109

Tabla 53. Caso de prueba CP-F09: Registro del tiempo de actividad física.....	110
Tabla 54. Caso de prueba CP-F10: Visualización del progreso del niño.....	111
Tabla 55. Caso de prueba CP-F11: Configuración de recordatorios de actividad física ..	111
Tabla 56. Caso de prueba CP-F12: Recepción de recordatorios.....	112
Tabla 57. Caso de prueba CP-NF-01: Seguridad.....	112
Tabla 58. Caso de prueba CP-NF02: Lenguaje comprensible	113
Tabla 59. Caso de prueba CP-NF03: Interfaz intuitiva.....	113
Tabla 60. Caso de prueba CP-NF04: Privacidad de datos.	114
Tabla 61. Caso de prueba CP-NF05: Tecnología frontend	114
Tabla 62. Caso de prueba CP-NF06: Tecnología backend.	115
Tabla 63. Caso de prueba CP-NF07: Base de datos	115
Tabla 64. Plan de mantenimiento de la aplicación FitKids.....	116
Tabla 65. Cumplimiento de requisitos funcionales.....	118
Tabla 66. Cumplimiento de requisitos no funcionales.....	118
Tabla 67. Presupuesto real	118
Tabla 68. Resultados del cuestionario TAM	119

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fases del ciclo de vida TDDM4IoTs.....	23
Figura 2. Arquitectura del sistema.....	24
Figura 3. Localización de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus "Central"28	
Figura 4. Cronograma de Actividades	51
Figura 5. Arquitectura del sistema.....	72
Figura 6. Casos de uso principales	73
Figura 7. Diagrama de casos de uso general	91
Figura 8. Diagrama de clases.....	92
Figura 9. Diagrama de despliegue	93
Figura 10. Diagrama de componentes	94
Figura 11. Generación de rutinas con IA.....	99
Figura 12. Integración web con backend.....	100
Figura 13. Panel de indicadores en aplicación móvil	101
Figura 14. Verificación de movimiento mediante cámara	102
Figura 15. Diagrama de caso de uso refinado	103
Figura 16. Diagrama de clases refinado	104

Figura 17. Resultados del cuestionario SUS	121
Figura 18. Interfaz de registro	123
Figura 19. interfaz de iniciar sesión	124
Figura 20. Interfaz de pantalla principal.....	124
Figura 21. Interfaz de registro de niño (registro e interés).....	125
Figura 22. Interfaz de perfil del niño.....	126
Figura 23. interfaz de ver estadística.....	127
Figura 24. Interfaz de Configurar recordatorios.....	128
Figura 25. Interfaz de configuración	129
Figura 23. Pantalla principal – Opción “Soy niño – Ingresar código”	130
Figura 22. Ventana emergente con código único de acceso	130
Figura 21. Sección Perfiles de Niños – Generación de código de acceso.....	130
Figura 24. Pantalla de ingreso de código para Modo Niño	130
Figura 25. Interfaz principal.....	131
Figura 26. interfaz de elegir tu misión.....	131
Figura 27. Interfaz de preparación previa a la rutina de ejercicios	132
Figura 29. Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase principal.....	132
Figura 28. Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase de calentamiento	132
Figura 31. Pantalla de finalización y mensaje de felicitación por rutina completada	133
Figura 30. Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase de estiramiento.....	133
Figura 32. Interfaz de registro	134
Figura 33. Interfaz de inicio de sesión.....	134
Figura 34. Interfaz de generación de ejercicios.....	135
Figura 35. Interfaz de revisión y aprobación de ejercicios.....	135
Figura 36. Interfaz de generación de imágenes	136
Figura 37. Interfaz de gestión de intereses	137
Figura 38. Interfaz panel de reportes.....	137

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento informado a especialistas para entrevista.	151
Anexo 2. Consentimiento informado de los padres para entrevista.....	152
Anexo 3. Guion de entrevista semiestructurada de especialistas	153
Anexo 4. Guion de entrevista semiestructurada de padres.....	154
Anexo 5. Consentimiento informado	155

Anexo 6. Consentimiento informado	156
Anexo 7. Cuestionario SUS.....	157
Anexo 8. Cuestionario TAM (UP).....	157
Anexo 9. Cuestionario TAM (FUP)	158
Anexo 10. Preguntas cualitativas para la evaluación del sistema web.....	159
Anexo 11. Realizando test con los usuarios	160
Anexo 12. Realizando test con los usuarios (Padres).....	161
Anexo 13. Realizando test con los usuarios (especialista).....	161

ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1. Fórmula del SUS.....	¡Error! Marcador no definido.
Ecuación 2. Fórmula del porcentaje de requisitos implementados.....	52
Ecuación 3. Fórmula de variación porcentual del costo	53
Ecuación 4. ecuación de requisitos funcionales implementados	118
Ecuación 5. ecuación de requisitos no funcionales implementados	118
Ecuación 6. Cálculo de la ecuación de variación del costo	119

CÓDIGO DUBLÍN

Título:	Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños			
Autor:	Valeska Sofia Chica Valfre			
Palabras claves:	Inteligencia artificial generativa.	Actividad física infantil.	Aplicación móvil	Personalización de ejercicios.
Fecha de publicación:	2026			
Director del proyecto:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron, PH.D.			
Editorial:	Quevedo- UTEQ, 2026			
Resumen:	El sedentarismo infantil es un problema creciente que afecta el desarrollo físico y emocional de los niños, asociado principalmente al aumento del tiempo frente a pantallas y a la disminución de la actividad física diaria. Ante esta situación, el presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados dirigidos a niños, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y mejorar su bienestar integral. La aplicación permite generar rutinas adaptadas a la edad, intereses y condiciones de cada niño, además de incorporar funcionalidades como registro de actividad física, visualización del progreso, recordatorios y supervisión parental. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado y descriptivo, utilizando revisión de literatura y entrevistas a especialistas y padres de familia para identificar las necesidades del sistema. El desarrollo de la solución se realizó mediante la metodología TDDM4IoTS, que permitió estructurar las fases de análisis, diseño, implementación y evaluación del sistema. Los resultados evidencian que la aplicación ofrece una experiencia intuitiva y funcional, contribuyendo a motivar la actividad física en los niños y a facilitar el seguimiento de las rutinas por parte de los padres, demostrando que el uso de tecnologías móviles e inteligencia artificial puede ser una herramienta efectiva para promover estilos de vida saludables desde la infancia.			
Abstract:				
	Childhood sedentary behavior is a growing problem that affects the physical and emotional development of children, mainly associated with increased screen time and reduced daily physical activity. In response to this situation, this project proposes the development of a mobile application based on generative artificial intelligence to create personalized physical exercise plans for children, with the aim of promoting healthy habits and improving their overall well-being. The application generates exercise routines adapted to the age, interests, and conditions of each child, and includes features such as activity tracking, progress visualization, reminders, and parental supervision. The research was conducted under an applied and descriptive approach, using literature review and interviews with specialists and parents to identify system requirements. The development of the solution followed the TDDM4IoTS methodology, which structured the phases of analysis, design, implementation, and system evaluation. The results show that the developed application provides an intuitive and functional user experience, helping to motivate children to engage in physical activity and assisting parents in monitoring exercise routines, demonstrating that the use of mobile technologies and artificial intelligence can be an effective tool to promote healthy lifestyles from early childhood.			
Descripción:	185 hojas: Dimensiones 21 cm x 29,7 cm + CD-ROM 6162			
URI:				

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el sedentarismo infantil se ha convertido en una problemática relevante a nivel mundial, asociada a cambios en los estilos de vida, al incremento del tiempo frente a pantallas y a la disminución de la actividad física en edades tempranas. Esta situación repercute negativamente en el desarrollo físico, emocional y social de los niños, incrementando el riesgo de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, así como otros trastornos que afectan su bienestar integral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una gran proporción de niños y adolescentes no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria, lo que representa un desafío significativo para la salud pública a nivel global [1].

El desarrollo tecnológico y la expansión del uso de dispositivos móviles han transformado la manera en que los niños interactúan con su entorno, influyendo tanto de forma positiva como negativa en sus hábitos cotidianos. Si bien el uso excesivo de la tecnología se ha vinculado al aumento del sedentarismo, también se reconoce su potencial como herramienta para promover estilos de vida activos cuando es utilizada de manera adecuada [2]. En este contexto, las aplicaciones móviles orientadas a la salud se presentan como una alternativa accesible para fomentar la actividad física, siempre que integren estrategias de motivación, personalización y seguimiento acordes a las características de los usuarios infantiles.

La incorporación de inteligencia artificial en aplicaciones móviles ha permitido el desarrollo de soluciones orientadas a la personalización de servicios, adaptando contenidos y recomendaciones a las necesidades específicas de cada usuario. En el ámbito de la actividad física, la inteligencia artificial facilita la generación de planes de ejercicio personalizados, considerando variables como la edad, el nivel de actividad y las preferencias individuales, lo que contribuye a mejorar la adherencia y efectividad de las intervenciones [3]. No obstante, diversos estudios evidencian que muchas aplicaciones existentes ofrecen rutinas genéricas, con escasas opciones de adaptación y limitados mecanismos de seguimiento, lo que reduce su impacto a largo plazo [4].

Adicionalmente, los padres o representantes legales desempeñan un rol fundamental en la promoción de hábitos saludables en la infancia. Sin embargo, no siempre cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan supervisar, evaluar y ajustar de manera informada la actividad física de sus hijos [5]. La falta de sistemas de monitoreo claros y de

retroalimentación adecuada dificulta la creación de hábitos sostenibles, lo que evidencia la necesidad de soluciones que integren la participación familiar en el proceso de promoción de la actividad física.

Ante esta problemática, el presente trabajo propone el desarrollo de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados dirigidos a niños, con el propósito de fomentar la actividad física, mejorar su bienestar físico y emocional, y apoyar a los padres en el seguimiento y control de las rutinas de ejercicio. La solución planteada integra funcionalidades de personalización, registro de actividad, visualización del progreso y recordatorios motivacionales, orientadas a incentivar la constancia y el compromiso con la práctica de ejercicio físico desde edades tempranas.

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Problema de investigación

1.1.1 Planteamiento del problema

El sedentarismo infantil constituye un problema global que afecta a millones de niños y que se relaciona con el incremento de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, las cuales han aumentado de forma alarmante en las últimas décadas [6]. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física, sin embargo, una gran proporción no cumple con esta indicación [7]. Esta falta de movimiento también impacta en su bienestar emocional, al elevar los niveles de ansiedad y los problemas de autoestima, mientras que la dependencia de las pantallas y la tecnología reduce aún más la motivación para realizar ejercicio físico de forma regular [6].

En el ámbito comunitario y familiar, el problema se manifiesta a través del poco tiempo disponible de los padres y de la falta de programas que promuevan de manera atractiva la actividad física en los niños [8]. Muchas familias no cuentan con espacios adecuados para el ejercicio, y las alternativas existentes como programas televisivos o aplicaciones genéricas no siempre resultan interesantes ni se ajustan a los gustos y necesidades de cada niño [9]. Así, por ejemplo, un niño interesado en el baloncesto puede recibir rutinas que no consideran sus preferencias, mientras que otro con asma puede enfrentarse a ejercicios poco apropiados para su condición. Esta desconexión genera frustración tanto en los niños como en sus padres y dificulta la construcción de hábitos saludables y sostenibles en el tiempo.

A nivel individual, cada niño enfrenta desafíos específicos que pueden abordarse mediante la actividad física, la cual fortalece el desarrollo motor y favorece su crecimiento integral. Por el contrario, la falta de ejercicio se traduce en debilidad muscular, menor coordinación motriz y baja resistencia, lo que impacta negativamente en su desempeño cotidiano [10]. A esto se suma la ausencia de estímulos que hagan del movimiento una experiencia divertida y motivadora. El uso excesivo de pantallas ocupa gran parte de su tiempo libre y disminuye el interés por la actividad física. La implementación de recordatorios interactivos y recursos visuales atractivos podría contribuir a captar su atención y a fomentar la creación de un hábito constante de ejercicio, pero actualmente estos mecanismos no se encuentran ampliamente disponibles ni adaptados a su contexto.

Tampoco existen, de manera generalizada, sistemas claros para registrar y monitorear el progreso de los niños en la actividad física. No siempre se recopilan datos sobre el tiempo que dedican al ejercicio, los tipos de actividades que realizan o las mejoras en habilidades como la coordinación y la resistencia [11]. Sin esta información, resulta difícil determinar si están avanzando adecuadamente o si es necesario ajustar las rutinas. A ello se suma la falta de retroalimentación positiva: sin animaciones, sonidos o mensajes motivadores, el ejercicio puede percibirse como una tarea monótona y poco atractiva, lo que disminuye su entusiasmo y favorece el abandono de la actividad física [12].

Finalmente, muchos padres no disponen de herramientas que les permitan monitorear y ajustar de forma informada las rutinas de sus hijos. No siempre reciben notificaciones cuando el niño no cumple con las metas mínimas de actividad ni cuentan con opciones flexibles para modificar los planes de ejercicio conforme a las necesidades del menor. Esta carencia dificulta garantizar que las actividades sean seguras, efectivas y verdaderamente adaptadas a cada niño.

1.1.1.1 Diagnóstico

En la actualidad, muchos niños dedican gran parte de su tiempo libre a actividades sedentarias vinculadas al uso de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas, videojuegos y televisión. Esta realidad limita las oportunidades de movimiento y contribuye al incremento del sobrepeso, la obesidad y otros problemas de salud física, además de afectar el bienestar emocional mediante mayores niveles de ansiedad, irritabilidad o baja autoestima [13], [14]. Aunque existen recomendaciones internacionales que sugieren un mínimo de actividad física diaria, una proporción importante de niños no alcanza estos niveles, lo que evidencia una brecha entre lo recomendado y lo que ocurre en la práctica.

En el entorno familiar se observa, además, que los padres no siempre cuentan con el tiempo, la orientación o los recursos necesarios para organizar actividades físicas de forma constante y adecuada a la edad, condición física e intereses de sus hijos [8], [14]. Las rutinas se improvisan o dependen de la disponibilidad del adulto, y en muchos casos no se dispone de criterios claros para definir la intensidad, duración o tipo de ejercicios más apropiados. A ello se suma que las alternativas tecnológicas existentes como videos genéricos, programas estandarizados o aplicaciones con contenidos poco interactivos no siempre resultan

atractivas para los niños ni consideran sus preferencias específicas, lo que deriva en desinterés y abandono temprano [15].

Desde el punto de vista tecnológico, se dispone de aplicaciones y plataformas orientadas a la actividad física, pero muchas de ellas ofrecen planes poco flexibles, con escasas opciones de personalización y sin un seguimiento detallado del progreso del niño [16]. En numerosos casos, no se registran de forma sistemática variables como el tiempo dedicado al ejercicio, el tipo de actividad realizada o la evolución en habilidades motoras, ni se incorporan mecanismos de retroalimentación positiva sostenida, como logros, mensajes motivadores o dinámicas lúdicas que refuercen la constancia. Esto limita el potencial de la tecnología para transformar la actividad física en una experiencia atractiva, adaptada y mantenida en el tiempo [16], [17].

1.1.1.2 Pronostico

Si la situación de sedentarismo infantil continúa sin intervenciones específicas ni apoyo de herramientas tecnológicas adecuadas, en los próximos años se incrementará la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil. También aumentarán problemas relacionados, como dificultades respiratorias, alteraciones metabólicas y menor rendimiento físico, afectando su salud y calidad de vida.

Si no se desarrollan soluciones que apoyen a las familias, los padres continuarán teniendo dificultades para organizar rutinas de ejercicio adaptadas a la edad, intereses y condiciones particulares de sus hijos. La ausencia de sistemas de registro y retroalimentación limitará su capacidad para evaluar la suficiencia y efectividad de las actividades físicas realizadas.

Crear una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa que genere planes de ejercicio personalizados, incorpore recordatorios motivacionales y ofrezca mecanismos de seguimiento accesibles, se modificará este escenario. Se prevé que la personalización de las rutinas, junto con refuerzos positivos y visualización del progreso, favorecerá la adherencia a la actividad física y contribuirá a prevenir problemas asociados al sedentarismo, mejorando el bienestar integral de los niños a mediano y largo plazo.

1.1.2 *Formulación del problema*

- ¿Qué estrategias pueden implementarse para reducir el sedentarismo infantil y promover la actividad física, considerando la influencia de la tecnología, la falta de estímulos y la ausencia de mecanismos de seguimiento?

1.1.3 *Sistematización del problema*

- ¿Cuáles son las características y funcionalidades que deben incorporarse para motivar a los niños a realizar actividad física de manera regular?
- ¿Cuáles son las características necesarias en las interfaces de una aplicación móvil para asegurar una experiencia intuitiva y atractiva, que incluya gráficas estadísticas dinámicas y claras para el seguimiento de la actividad física en los niños?
- ¿Cómo se puede obtener rutinas de ejercicio adaptados al contexto, capacidades y necesidades específicas de los niños, que garanticen que son actividades seguras, motivadoras y divertidas?
- ¿Qué tipo de recordatorios y retroalimentación pueden incentivar la práctica constante de ejercicio en los niños, además de mantener informados a sus padres?

1.2 *Objetivos*

1.2.1 *Objetivo general*

- Desarrollar una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa para diseñar y gestionar planes de ejercicios personalizados, dirigida a niños, con el propósito de fomentar hábitos saludables, mejorar su bienestar físico y promover su desarrollo integral desde la infancia.

1.2.2 *Objetivos específicos*

- Analizar las características y funcionalidades necesarias para fomentar la actividad física en los niños, a través de una revisión de la literatura y la realización de entrevista a expertos y padres de familia.

- Desarrollar todos los interfaces y módulos de la aplicación móvil, incluyendo el registro de ejercicios y la visualización del progreso infantil mediante gráficas estadísticas dinámicas y claras, asegurando una interfaz intuitiva, atractiva y funcional.
- Generar planes de ejercicio adaptados al contexto, capacidades y necesidades específicas de los niños, utilizando algoritmos de inteligencia artificial generativa que garanticen actividades seguras, motivadoras y divertidas.
- Diseñar los recordatorios y la retroalimentación que mejoren la adherencia a la práctica constante de ejercicio en los niños, mientras los padres se mantienen informados

1.3 Justificación

El sedentarismo infantil se reconoce como un problema global que afecta a millones de niños. Según la OMS, más del 80 % de los niños y adolescentes no realizan los 60 minutos diarios de actividad física recomendados, lo que incrementa problemas como obesidad, enfermedades cardiovasculares, ansiedad y baja autoestima [18]. Este fenómeno no solo impacta en la salud física, sino también en el bienestar emocional y social, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez y limita el desarrollo integral de los menores [18].

Los beneficiarios directos de este proyecto son los niños, quienes podrán acceder a planes de ejercicios físicos personalizados que contribuyan a mejorar su bienestar físico y emocional, fomentando hábitos saludables desde edades tempranas [19]. De esa manera, los padres o representantes legales se benefician al contar con una herramienta tecnológica que les permite supervisar, monitorear y ajustar las rutinas de actividad física de sus hijos de manera informada y segura.

De forma indirecta, este proyecto beneficia a profesionales de la salud, educadores y a la comunidad en general, al ofrecer una solución tecnológica que puede apoyar estrategias de prevención del sedentarismo infantil. Desde una perspectiva académica y tecnológica, la propuesta aporta al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa aplicadas al ámbito de la salud infantil, evidenciando su utilidad en la personalización de servicios y en la promoción del bienestar integral [19].

Actualmente existen barreras importantes que dificultan la actividad física en los niños. Entre ellas se encuentran el uso excesivo de pantallas, la falta de motivación, la ausencia de seguimiento adecuado y la carencia de políticas públicas efectivas [20]. También faltan estímulos y mecanismos de monitoreo que ayuden a generar hábitos sostenibles. Ante esta situación, surge la necesidad de soluciones innovadoras que integren tecnología y personalización para superar dichas limitaciones [21].

La propuesta de una aplicación móvil basada en inteligencia artificial generativa responde a esta necesidad. Esta herramienta permite a los padres registrar información clave sobre sus hijos, como edad, intereses y condiciones médicas, para generar rutinas de ejercicio personalizadas. Además, incluye recordatorios, estadísticas de progreso y retroalimentación positiva, como animaciones y mensajes motivadores, que convierten el ejercicio en una experiencia más divertida y atractiva. También posibilita que los padres monitoreen y ajusten las rutinas, garantizando que las actividades sean seguras, efectivas y adaptadas a cada niño.

Esta propuesta se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, lo que refuerza su relevancia. Contribuye al ODS 3: Salud y Bienestar, al fomentar la actividad física en los niños y ayudar a prevenir problemas como obesidad y ansiedad, mejorando su calidad de vida y promoviendo hábitos saludables desde una edad temprana [22].

Asimismo, apoya el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, al ser accesible desde distintos contextos y adaptarse a las necesidades de cada niño, eliminando barreras económicas y geográficas y promoviendo la igualdad de oportunidades [22]. También impulsa el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, al integrar inteligencia artificial y tecnología móvil en una solución innovadora orientada al bienestar infantil y al desarrollo tecnológico sostenible [22].

La aplicabilidad de este proyecto radica en su capacidad para integrar tecnología avanzada con estrategias de personalización y monitoreo. Esto permite reducir barreras económicas y geográficas, ofreciendo una herramienta accesible y sostenible que fomenta hábitos saludables desde la infancia. La personalización de rutinas, los recordatorios y la retroalimentación positiva contribuyen a que las actividades sean seguras, efectivas y motivadoras.

El proyecto contribuye a prevenir problemas como obesidad y ansiedad, mejora el bienestar físico y emocional de los niños y fortalece la educación física, al tiempo que promueve la participación activa de los padres y genera conciencia sobre la importancia de la actividad física. Desde una perspectiva científica, permite evaluar la efectividad de la inteligencia artificial generativa en la personalización de rutinas, abriendo nuevas posibilidades en el diseño de herramientas tecnológicas para la salud.

Finalmente, la solución propuesta tiene el potencial de influir en políticas públicas al demostrar cómo la tecnología puede abordar problemas de salud infantil. Esto puede inspirar programas gubernamentales que integren herramientas tecnológicas para fomentar hábitos saludables. La viabilidad del proyecto se respalda en el uso de tecnologías accesibles, metodologías de monitoreo y estrategias de motivación basadas en evidencia científica, lo que representa una solución innovadora y de alto impacto para combatir el sedentarismo infantil.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Marco conceptual

En esta sección se exponen los conceptos fundamentales, que servirán como base teórica para comprender y orientar el diseño y desarrollo de la aplicación.

2.1.1 Inteligencia Artificial Generativa

La inteligencia artificial generativa, una tecnología que está revolucionando la forma en que se crean soluciones personalizadas en diferentes campos. Esta tecnología posee un gran potencial, especialmente en el desarrollo de aplicaciones orientadas a mejorar la salud y el bienestar de los niños.

2.1.1.1 Definición y características de la inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial generativa es una tecnología que permite crear contenido nuevo y original a partir de datos existentes [23]. Esto incluye textos, imágenes, música, videos o incluso planes personalizados, como en el caso de este proyecto. A diferencia de otros tipos de inteligencia artificial que solo analizan o clasifican información, la IA generativa tiene la capacidad de "inventar" o generar algo que no existía antes, basándose en patrones aprendidos [23].

En el contexto de esta propuesta, la IA generativa se utiliza para diseñar planes de ejercicios físicos personalizados para niños. Esto significa que, a partir de información como la edad, intereses y condiciones médicas de cada niño, la IA puede crear rutinas únicas y adaptadas a sus necesidades [23]. Este enfoque busca hacer que la actividad física sea más atractiva, efectiva y segura, ayudando a combatir el sedentarismo infantil de una manera innovadora y motivadora.

2.1.1.2 Aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en la personalización de servicios

La IA generativa tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos y generar contenido adaptado a las necesidades, preferencias e intereses específicos de cada usuario.

Esto permite ofrecer experiencias únicas y personalizadas que mejoran la satisfacción del cliente y la efectividad de los servicios [24].

Por ejemplo, en el caso de aplicaciones móviles, la IA generativa puede crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños, considerando factores como su edad, nivel de actividad, intereses y condiciones médicas. Esto asegura que las rutinas sean seguras, motivadoras y adecuadas para cada niño. Además, la IA puede generar recordatorios automáticos, mensajes motivadores y estadísticas de progreso adaptadas a cada usuario, haciendo que la experiencia sea más interactiva y atractiva [24].

2.1.1.3 Beneficios de la inteligencia artificial generativa en el diseño de soluciones tecnológicas

La IA generativa se ha convertido en una herramienta clave para crear soluciones innovadoras, ya que tiene la capacidad de generar contenido nuevo y adaptado a diferentes necesidades, lo que permite abordar problemas de manera más eficiente y personalizada [25].

Uno de los principales beneficios de la IA generativa es su capacidad para automatizar procesos complejos. Esto significa que puede realizar tareas que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo humano, como el diseño de interfaces, la creación de prototipos o la generación de código [25]. Por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones móviles, la IA generativa puede ayudar a crear funcionalidades específicas, como planes de ejercicios personalizados, de manera rápida y precisa.

Otro beneficio importante es la personalización. La IA generativa permite diseñar soluciones tecnológicas que se adaptan a las características y preferencias de los usuarios [25]. Esto es especialmente útil en proyectos como el desarrollo de aplicaciones para niños, donde es necesario considerar factores como la edad, los intereses y las condiciones médicas. Al generar contenido único para cada usuario, la IA mejora la experiencia y la efectividad de las soluciones tecnológicas [25].

2.1.2 Personalización de Rutinas de Ejercicio

La personalización de las rutinas de ejercicio para niños. La personalización resulta fundamental para que los niños se sientan motivados y disfruten de la actividad física. A continuación, se analiza la importancia de adaptar estas rutinas, los factores que se deben considerar y el modo en que esta personalización impacta en la motivación y en el desarrollo físico de los niños.

2.1.2.1 Importancia de la personalización en la actividad física infantil

Cada niño es único, con diferentes necesidades, intereses, habilidades y condiciones físicas. Por esta razón, las actividades físicas genéricas no siempre son efectivas, ya que no consideran estas diferencias individuales. La personalización permite adaptar las rutinas de ejercicio a las características específicas de cada niño, asegurando que las actividades sean seguras, motivadoras y adecuadas para su desarrollo [26].

La personalización en la actividad física infantil es clave para fomentar el interés y la constancia. Cuando las actividades se ajustan a los intereses del niño, como incluir juegos o temas que les gusten, es más probable que se sientan motivados a participar[26]. Además, al considerar factores como la edad, el nivel de energía y posibles condiciones médicas, se pueden evitar ejercicios que sean demasiado difíciles o que puedan causar molestias, lo que garantiza una experiencia positiva y segura [26].

Otro aspecto importante es que la personalización ayuda a los niños a progresar a su propio ritmo. Cada niño tiene un nivel de desarrollo físico diferente, y adaptar las actividades a sus capacidades les permite mejorar gradualmente sin sentirse frustrados o abrumados. Esto también refuerza su confianza y autoestima, ya que logran metas que son alcanzables para ellos [26].

2.1.2.2 Factores clave para personalizar rutinas de ejercicio

La personalización es clave para garantizar que las actividades físicas sean seguras, efectivas y motivadoras, adaptándose a las características individuales de cada niño. Factores como la

edad, que determina el desarrollo físico y motor, y el nivel de actividad física actual, que permite ajustar la intensidad y duración de las rutinas, son fundamentales para diseñar planes que fomenten hábitos saludables y mejoren el bienestar físico y emocional de los menores [27].

2.1.2.3 Impacto de las rutinas personalizadas en la motivación y el desarrollo físico

Las actividades físicas personalizadas, adaptadas a las necesidades y preferencias de cada niño, generan mejoras significativas en su interés por el ejercicio y su bienestar general. Estas rutinas aumentan la motivación al incluir ejercicios que les gusten y se ajusten a sus habilidades, además de incorporar elementos como juegos, desafíos y recompensas que hacen el ejercicio más atractivo. En el desarrollo físico, permiten trabajar áreas específicas según las necesidades del niño, como mejorar la coordinación, la resistencia o la capacidad cardiovascular, maximizando así los beneficios para su salud y bienestar [28].

2.1.3 Sedentarismo Infantil

En este apartado, vamos a hablar sobre el sedentarismo infantil, un problema que afecta a muchos niños en la actualidad. Veremos qué es el sedentarismo, cuáles son sus causas y consecuencias, y exploraremos algunas estrategias tecnológicas que pueden ayudar a combatirlo. La idea es entender mejor este fenómeno y cómo podemos abordarlo de manera efectiva.

2.1.3.1 Definición y causas del sedentarismo infantil

El sedentarismo infantil, definido como la falta de actividad física regular y el exceso de tiempo en actividades sedentarias, es un problema creciente a nivel mundial con consecuencias negativas para la salud física y emocional de los niños. El aumento del tiempo frente a pantallas, como videojuegos, televisión o dispositivos móviles, reduce el tiempo dedicado a actividades físicas como jugar al aire libre. Además, la falta de espacios seguros y accesibles para el juego en muchas ciudades limita aún más las oportunidades de los niños para mantenerse activos, agravando este problema [29].

2.1.3.2 Consecuencias del sedentarismo en la salud física y emocional de los niños

El sedentarismo, o la falta de actividad física regular, tiene un impacto negativo en los niños, afectando tanto su salud física como su bienestar emocional. En términos físicos, la inactividad aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad, ya que la falta de movimiento reduce la quema de calorías, favoreciendo el aumento de peso. Además, puede debilitar músculos y huesos, lo que no solo limita la capacidad de los niños para realizar actividades físicas, sino que también incrementa el riesgo de lesiones, afectando su desarrollo integral [30].

El sedentarismo también puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Estas enfermedades, que antes eran más comunes en adultos, están apareciendo cada vez más en niños debido a la falta de actividad física y a una alimentación poco saludable [29].

En cuanto a la salud emocional, el sedentarismo puede afectar el estado de ánimo y el bienestar de los niños. La falta de actividad física puede aumentar el riesgo de ansiedad y depresión. El ejercicio ayuda a liberar endorfinas, sustancias químicas en el cerebro que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. Cuando los niños no se mueven lo suficiente, pueden sentirse más tristes, irritables o ansiosos [28].

2.1.4 Actividad Física en la Infancia

La actividad física en la infancia. La actividad física es fundamental para el desarrollo integral de los niños, por lo que se analizarán los beneficios que aporta, las recomendaciones internacionales sobre la cantidad de ejercicio que deberían realizar y la relación entre la actividad física y su bienestar emocional. El propósito es comprender por qué resulta tan importante que los niños se mantengan activos y cómo se puede fomentar este hábito desde edades tempranas.

2.1.4.1 Beneficios de la actividad física en el desarrollo integral de los niños

La actividad física ofrece múltiples beneficios para los niños, mejorando su salud física al reducir el riesgo de sobrepeso, enfermedades del corazón y diabetes, además de fortalecer huesos y músculos para un movimiento más seguro [19]. También favorece el desarrollo

mental, ya que mejora la concentración, la memoria y el rendimiento escolar. En el ámbito emocional, el ejercicio reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, al tiempo que aumenta la autoestima y la confianza, contribuyendo a su bienestar integral y éxito futuro [19].

2.1.4.2 Recomendaciones internacionales sobre actividad física infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños de 3 a 5 años estén activos al menos 180 minutos al día, incluyendo 60 minutos de actividad moderada a vigorosa, como correr o saltar [31]. Organizaciones de países como Canadá y Australia comparten recomendaciones similares, destacando la importancia de moverse para un crecimiento sano y fuerte, además de limitar el tiempo frente a pantallas para evitar el sedentarismo. Aunque estas pautas son una guía general, cada niño es diferente y puede necesitar más o menos actividad según su edad, salud y nivel de energía, siendo clave fomentar un estilo de vida activo desde temprano [31].

2.1.4.3 Relación entre la actividad física y el bienestar emocional en la infancia

La actividad física tiene un impacto positivo en el bienestar emocional de los niños, ya que al moverse y hacer ejercicio liberan endorfinas, sustancias que mejoran el estado de ánimo, reducen la ansiedad y alivian el estrés. Además, les ayuda a desarrollar habilidades físicas, mejorar la coordinación y aumentar la autoestima, mientras aprenden a trabajar en equipo, comunicarse y resolver problemas, fortaleciendo sus relaciones sociales y su sentido de pertenencia [32].

2.1.5 Diseño de Experiencia de Usuario (UX)

el diseño de experiencia de usuario (UX) y su importancia en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a niños. Se hará énfasis en los principios que permiten que una aplicación sea accesible para los más pequeños, en los elementos clave que deben incorporarse para que la interfaz resulte amigable y motivadora, y en cómo una adecuada experiencia de usuario puede influir en la adopción de herramientas tecnológicas.

2.1.5.1 Principios de diseño accesible para aplicaciones dirigidas a niños

La claridad, la consistencia, la flexibilidad y la retroalimentación son principios clave en el diseño de aplicaciones para niños. Es fundamental usar un lenguaje sencillo, dar instrucciones claras y proporcionar retroalimentación inmediata, como señales visuales o auditivas al completar tareas. La consistencia en la interfaz facilita el aprendizaje y genera confianza en su uso. Además, la flexibilidad permite personalizar la experiencia según las habilidades y preferencias de cada niño, como ajustar texto, colores o métodos de navegación. Por último, la retroalimentación constante, a través de mensajes de ánimo, recompensas virtuales o la posibilidad de compartir logros, mantiene a los niños motivados y comprometidos [33].

2.1.5.2 Elementos clave para una interfaz amigable y motivadora

La claridad, la consistencia, la flexibilidad y la retroalimentación son muy importantes al diseñar aplicaciones para niños. Es necesario usar un lenguaje sencillo, dar instrucciones fáciles de entender y ofrecer respuestas inmediatas, como sonidos o imágenes, para que los niños sepan que hicieron algo bien. También es clave que la aplicación sea consistente, es decir, que funcione de la misma manera en todas sus partes, ya que esto les ayuda a aprender a usarla y sentirse más seguros [34]. Por otro lado, la flexibilidad permite que cada niño adapte la aplicación a sus gustos y necesidades, como cambiar los colores, el tamaño del texto o la forma de navegar. Finalmente, la retroalimentación constante, como mensajes de ánimo, premios virtuales o la opción de compartir logros, ayuda a que los niños se mantengan motivados y disfruten más de la experiencia [34].

2.1.5.3 Importancia de la experiencia de usuario en la adopción de herramientas tecnológicas

La experiencia de usuario se trata de cómo se siente una persona al usar un producto, como si es fácil de usar, agradable y útil. En el caso de una aplicación para niños, una buena experiencia de usuario hace que quieran usarla y seguir usándola. Esto significa que debe ser fácil de entender, sencilla de navegar y divertida. Si los niños se frustran o se aburren, es probable que dejen de usarla. Además, una buena experiencia también genera confianza en

los padres. Si ven que la aplicación es segura, efectiva y fácil de usar, es más probable que la recomienden y la sigan utilizando con sus hijos. Para lograr esto, es importante entender las necesidades de los usuarios, lo que se puede hacer a través de encuestas, entrevistas y pruebas que ayuden a conocer sus preferencias y dificultades [35].

2.1.6 Monitoreo y Supervisión Parental

la importancia del monitoreo y la supervisión parental en el contexto de la actividad física de los niños. Se analiza el rol que desempeñan los padres en la promoción de hábitos saludables, las herramientas tecnológicas que pueden utilizar para monitorear y ajustar las rutinas de ejercicio, y los beneficios que esta supervisión tiene en el desarrollo físico y emocional de los menores. El propósito es comprender cómo los padres pueden convertirse en aliados clave en el fomento de un estilo de vida activo y saludable.

2.1.6.1 Rol de los padres en la promoción de hábitos saludables en los niños

Los padres son un ejemplo para sus hijos, y lo que hacen influye mucho en cómo los niños ven la actividad física y la salud. Si los padres tienen un estilo de vida activo, como hacer ejercicio, comer sano y limitar el tiempo frente a pantallas, es más probable que los niños sigan ese camino [36]. También pueden ayudar creando un ambiente en casa que motive a moverse, como tener equipos deportivos, espacios seguros para jugar y menos acceso a dispositivos electrónicos. Además, pueden organizar actividades familiares como caminatas, paseos en bicicleta o juegos al aire libre. Es importante que hablen con sus hijos sobre por qué es bueno hacer ejercicio y comer bien, explicándoles beneficios como tener más energía o dormir mejor, y que los apoyen a ponerse metas y celebren sus logros [36].

2.1.6.2 Beneficios de la supervisión parental en el desarrollo físico y emocional de los niños

Cuando los padres están involucrados en la actividad física de sus hijos, pueden asegurarse de que estén seguros, motivados y de que estén desarrollando hábitos saludables que durarán toda la vida [37].

Uno de los principales beneficios de la supervisión parental es la seguridad. Los padres pueden asegurarse de que los niños estén realizando actividades apropiadas para su edad y nivel de habilidad, y de que estén utilizando el equipo adecuado. También pueden estar presentes para ayudar a los niños a evitar lesiones y a responder en caso de emergencia [37].

Además de la seguridad, la supervisión parental puede ayudar a motivar a los niños a mantenerse activos. Los padres pueden ofrecer apoyo, aliento y retroalimentación positiva para ayudar a los niños a superar los desafíos y a alcanzar sus metas. También pueden hacer que la actividad física sea más divertida al participar en ella con sus hijos [37].

La supervisión parental también puede tener un impacto positivo en el desarrollo emocional de los niños. Cuando los padres están presentes y comprometidos, los niños se sienten más seguros, amados y valorados. Esto puede mejorar su autoestima, su confianza y su capacidad para manejar el estrés [37].

2.1.7 Tecnología Móvil y Aplicaciones Interactivas

La tecnología móvil y el modo en que las aplicaciones interactivas pueden fomentar la actividad física en los niños. Se analiza cómo estas aplicaciones pueden constituir herramientas efectivas para motivar a los menores a mantenerse activos, las funcionalidades clave que deben incorporarse para que resulten atractivas y útiles, y las ventajas que ofrecen en términos de accesibilidad y personalización. El propósito es comprender cómo la tecnología puede convertirse en un aliado en la promoción de hábitos saludables.

2.1.7.1 Uso de aplicaciones móviles para fomentar la actividad física

Las aplicaciones móviles son programas que se pueden descargar en teléfonos y tabletas, y que pueden tener diferentes funciones, como juegos, información, comunicación y seguimiento de la actividad física [38].

Las aplicaciones móviles pueden ser una herramienta útil para fomentar la actividad física en los niños por varias razones. Primero, son accesibles. La mayoría de los niños tienen

acceso a un teléfono o tableta, lo que significa que pueden usar la aplicación en cualquier momento y lugar [38].

Segundo, son divertidas. Muchas aplicaciones utilizan elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para hacer que la actividad física sea más atractiva y motivadora. Esto se conoce como "gamificación" [38].

Tercero, son personalizables. Algunas aplicaciones permiten a los niños adaptar las rutinas de ejercicio a sus propios intereses y necesidades. Por ejemplo, pueden elegir un tema que les guste, seleccionar los ejercicios que prefieran o ajustar la dificultad de las actividades [38].

Cuarto, son interactivas. Las aplicaciones pueden proporcionar retroalimentación inmediata sobre el progreso de los niños, lo que les ayuda a mantenerse motivados y a alcanzar sus metas. También pueden incluir funciones sociales, como la posibilidad de compartir logros con amigos o familiares [38].

2.1.7.2 Funcionalidades clave en aplicaciones interactivas para niños

Una de las funcionalidades más importantes es la interfaz de usuario. La interfaz es lo que los niños ven y con lo que interactúan en la pantalla. Debe ser fácil de entender, con iconos claros, botones grandes y textos sencillos. Los niños deben poder navegar por la aplicación sin ayuda de un adulto [39].

Otra funcionalidad clave es la personalización. Los niños se sienten más motivados cuando pueden adaptar la aplicación a sus propios intereses y necesidades. Esto puede incluir elegir un avatar, seleccionar temas o personalizar las rutinas de ejercicio [39].

La gamificación también es fundamental. Al agregar elementos de juego, como puntos, recompensas, niveles y desafíos, se puede hacer que la actividad física sea más divertida y emocionante. Es importante que los juegos sean apropiados para la edad de los niños y que no sean demasiado competitivos o frustrantes [39].

La retroalimentación es esencial. La aplicación debe proporcionar retroalimentación constante para mantener a los niños motivados y comprometidos. Esto puede incluir mensajes de ánimo, recompensas virtuales o la posibilidad de compartir sus logros con otros [39].

Por último, la seguridad es primordial. Las aplicaciones para niños deben proteger su privacidad y seguridad en línea. Esto significa evitar la recopilación de datos personales, bloquear el acceso a contenido inapropiado y proporcionar controles parentales para supervisar la actividad de los niños [39].

2.1.7.3 Ventajas de las aplicaciones móviles en la accesibilidad y personalización de servicios

Una de las principales ventajas de las aplicaciones móviles es su accesibilidad. Las aplicaciones pueden diseñarse para ser compatibles con tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla, que ayudan a las personas con discapacidad visual a usar el teléfono. También pueden incluir funciones como subtítulos para personas con discapacidad auditiva, o controles simplificados para personas con dificultades motoras [40].

Además, las aplicaciones móviles pueden ofrecer una experiencia personalizada. Pueden adaptarse a las preferencias de cada usuario, como el tamaño del texto, los colores o el idioma. También pueden ofrecer contenido y funciones específicas para cada usuario, basadas en su edad, intereses o necesidades [40].

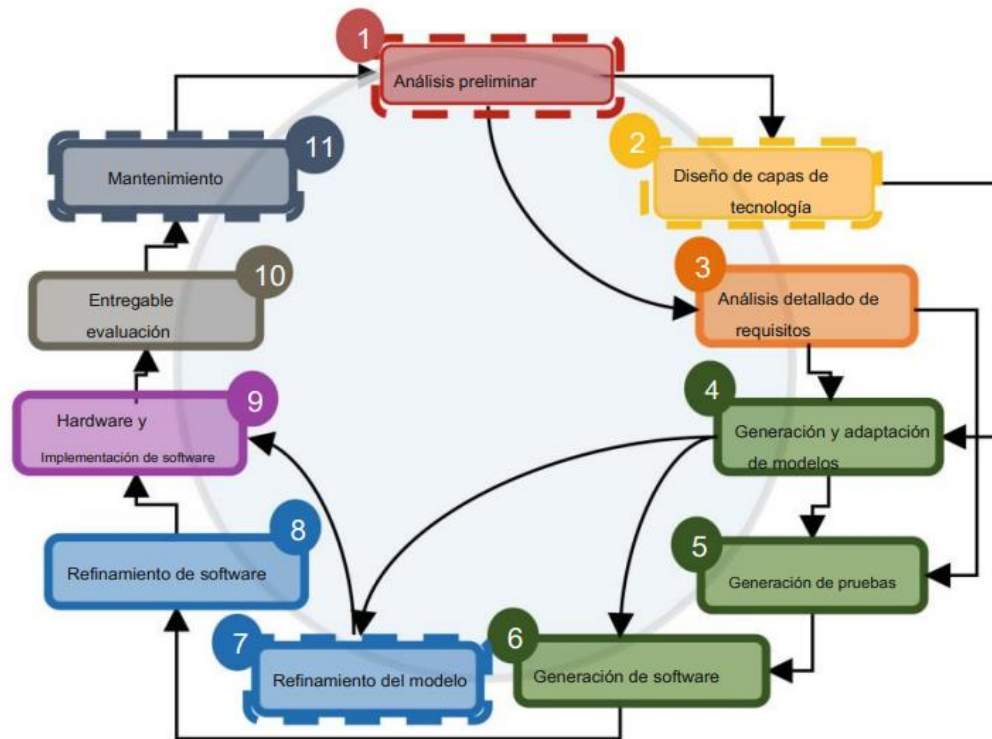
2.1.8 Metodología TDDM4IoTS

La metodología TDDM4IoTS (Desarrollo Guiado por Pruebas para Sistemas basados en IoT) combina principios ágiles, desarrollo basado en modelos y pruebas para mejorar la calidad de los sistemas. Está organizada en 11 fases flexibles, desde el análisis inicial hasta el mantenimiento, y se adapta a las necesidades de cada proyecto [41]. A diferencia de los métodos tradicionales, incluye pasos como un análisis detallado de requisitos, la instalación de hardware y software, y ajustes iterativos para asegurar que los resultados cumplan con lo que el usuario necesita. Además, asigna roles claros, como facilitador, asesor, equipo de

desarrollo y cliente, promoviendo la colaboración y la responsabilidad. Este enfoque iterativo, con retroalimentación constante, garantiza que el desarrollo sea eficiente y que la integración de software y hardware sea sólida [41].

Figura 1.

Fases del ciclo de vida TDDM4IoTs



Elaborado por: Guerrero-Ulloa G, Hornos M, Rodríguez-Domínguez C [41]

2.1.9 Arquitectura del sistema

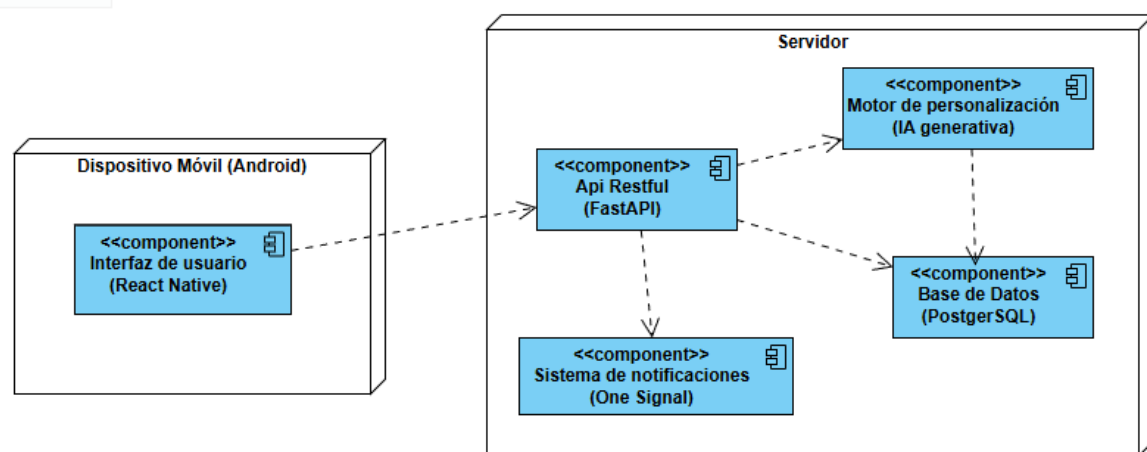
El sistema está diseñado con una arquitectura cliente-servidor que permite una interacción eficiente y sencilla entre los usuarios y los servicios que ofrece. Por un lado, el cliente es una aplicación móvil desarrollada con Flutter, que será utilizada por los padres y los niños. Esta aplicación les permitirá interactuar con el sistema de manera intuitiva, registrando información, visualizando rutinas de ejercicios personalizadas y monitoreando el progreso de los niños.

Por otro lado, el servidor, implementado con FastAPI, se encargará de procesar las solicitudes enviadas desde la aplicación móvil. Este servidor será responsable de generar las

rutinas personalizadas utilizando un motor de inteligencia artificial y de gestionar toda la información almacenada en una base de datos PostgreSQL.

La comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se realizará a través de una API REST, lo que asegura que los datos se envíen y reciban de forma rápida y segura. Además, el servidor incluye un sistema de notificaciones, implementado con OneSignal, que enviará recordatorios y alertas a los usuarios para motivar la práctica constante de ejercicio.

Figura 2.
Arquitectura del sistema



Elaborado por: Autor

2.2 Marco referencial

En el ámbito de las aplicaciones móviles diseñadas para fomentar la actividad física en niños y adolescentes, se han desarrollado diversas iniciativas que abordan diferentes enfoques y funcionalidades. Un ejemplo notable es MiniMovers, desarrollado por Zhang et al. [42], que combina la teoría del desarrollo motor con experiencias creativas. Esta aplicación está diseñada para ofrecer a los padres actividades adecuadas que no solo promueven la actividad física, sino que también fomentan la diversión y el aprendizaje. Los resultados del estudio sobre MiniMovers indican mejoras significativas en habilidades motoras gruesas, como correr, saltar y lanzar, así como un aumento en la confianza y la independencia de los niños. Este enfoque resalta la importancia de la participación activa de los padres en el desarrollo físico de sus hijos, sugiriendo que la interacción familiar puede ser un factor clave para el éxito de estas iniciativas.

Por otro lado, Sworkit Kids, desarrollado por Papastergiou et al. [43], utiliza una metodología similar al integrar tablets en las clases de educación física. Esta aplicación permite a los estudiantes participar en ejercicios guiados, lo que ha demostrado aumentar su interés y disfrute en la actividad física. En comparación con un grupo de control que no utilizó tecnología, el grupo que empleó Sworkit Kids reportó una mayor motivación y satisfacción durante las lecciones. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, no se observaron diferencias significativas en otros aspectos, como el esfuerzo percibido o la competencia entre los estudiantes. Esto sugiere que, aunque la tecnología puede mejorar la experiencia de aprendizaje, no necesariamente transforma todos los aspectos de la actividad física en el aula.

Por otro lado, hay aplicaciones que se enfocan en la gamificación y el uso de tecnología para motivar a los usuarios a mantenerse activos. KIJANI, desarrollado por Willinger et al. [44], es una aplicación gamificada que busca promover la actividad física a través de un juego interactivo diseñado específicamente para niños y adolescentes. Los resultados preliminares de KIJANI indican que la mayoría de los participantes evaluaron positivamente el concepto del juego y creyeron que podría aumentar su nivel de actividad física a largo plazo. Este enfoque lúdico es similar al de Tabata Timer, desarrollado por Freitas et al. [45], que, aunque no está dirigido exclusivamente a un público joven, utiliza un formato de intervalos para motivar a los usuarios a realizar ejercicios físicos. En el caso de Tabata Timer, se observó un aumento en la masa magra y mejoras en la calidad del sueño entre los niños con sobrepeso que utilizaron la aplicación. Estos hallazgos resaltan la efectividad de la gamificación en la promoción de hábitos saludables, sugiriendo que el diseño de juegos puede ser un poderoso motivador para la actividad física.

La aplicación presentada por Gómez-Cuesta et al. [46], han demostrado ser efectivas para aumentar la actividad física en niños, especialmente en aquellos que eran inactivos previamente. Los estudios que analizan el impacto de estas aplicaciones han mostrado mejoras significativas en la masa muscular y en diversas variables de aptitud física, así como una reducción en los pliegues cutáneos. Estos resultados sugieren que la competencia y la interacción social pueden ser motivadores poderosos para mantener a los jóvenes activos. Sin embargo, es importante señalar que muchos de estos estudios enfrentan limitaciones, como el tamaño de muestra pequeño y la falta de grupos de control, lo que puede afectar la

generalización de los resultados. Además, la resistencia inicial a comenzar actividades físicas y la falta de involucramiento familiar, especialmente durante los fines de semana, son factores que pueden influir en la efectividad de estas aplicaciones.

Por último, MACO, desarrollado por Almonani et al. [47], es una aplicación diseñada como un juego persuasivo que busca inspirar a los niños a adoptar hábitos alimenticios saludables y a ser físicamente activos. Aunque el estudio que presenta MACO se centra en proponer un marco y desarrollar un prototipo del sistema, aún no se han realizado pruebas ni se han obtenido resultados concretos. El objetivo principal de MACO es persuadir a los niños para que practiquen estilos de vida saludables, enseñándoles a comer alimentos saludables y sugiriendo actividades físicas. Además, la aplicación está diseñada para funcionar con o sin conexión a internet e incluye componentes educativos y de juego persuasivos. Sin embargo, el sistema requiere la colaboración y el apoyo de amigos, padres y escuelas para ser efectivo, y su efectividad aún no ha sido probada. Este enfoque resalta la importancia de la participación comunitaria en la promoción de hábitos saludables entre los niños.

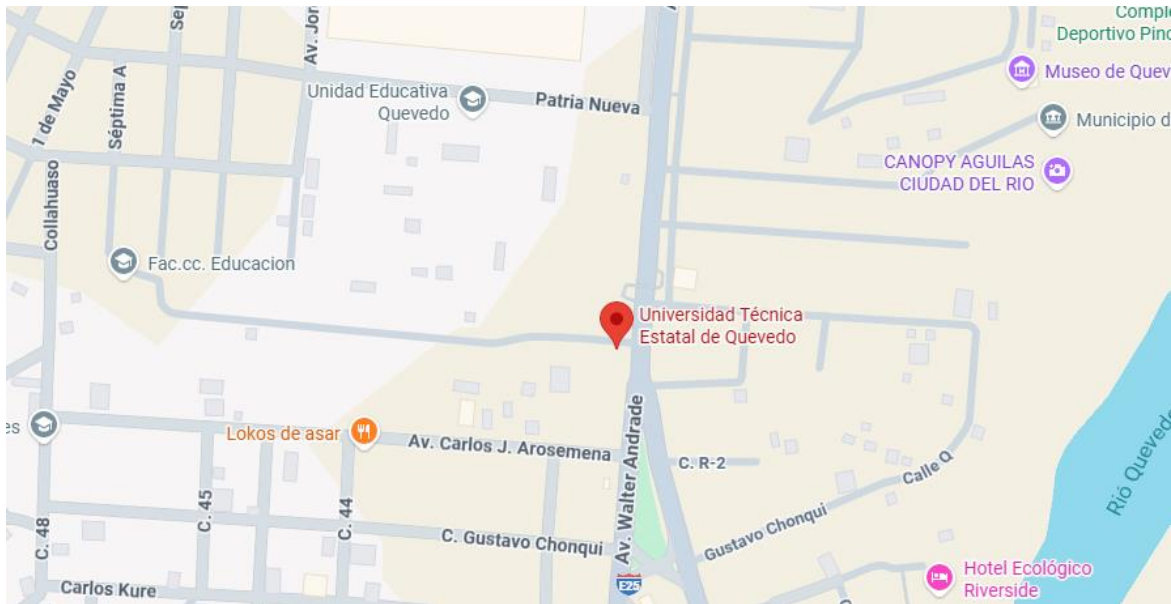
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Localización

El proyecto se lo desarrollo en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), en el campus “Central”, ubicado en la Av. Quito km. 1 ^{1/2} vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón de Quevedo, provincia de Los ríos, Ecuador.

Figura 3.

Localización de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, campus "Central"



Elaborado por: Autor

3.2 Tipo de investigación

Para este proyecto se utilizó dos tipos de investigación: la aplicada y la descriptiva.

3.2.1 Aplicada

Según Castro et al [48]. La investigación aplicada, busca usar conocimientos para resolver problemas reales o mejorar situaciones específicas. La propuesta implicó el desarrollo de una aplicación móvil que utilizó inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicio personalizados para niños. Esta aplicación tuvo como objetivo fomentar hábitos saludables y mejorar el bienestar físico y emocional de los pequeños. Al ofrecer rutinas

adaptadas a las necesidades y preferencias de cada niño, se buscó motivar su participación activa en la actividad física.

Esta solución innovadora no solo pretendió generar un impacto positivo en la vida de los niños, sino que también buscó establecer un cambio duradero en sus hábitos diarios. Al promover un estilo de vida activo y saludable, la aplicación contribuyó a su desarrollo integral, mejorando no solo su condición física, sino también su autoestima, habilidades sociales y bienestar emocional. A través de la actividad física regular, los niños pudieron experimentar beneficios como una mayor energía, mejor concentración y un estado de ánimo más positivo, lo que les permitió enfrentar los desafíos cotidianos con mayor resiliencia y confianza.

3.2.2 *Descriptiva*

Holmes C et al [49]. Señala que la investigación descriptiva busca responder preguntas como "quién", "qué", "cuándo", "dónde" y "cómo". Es un proceso creativo y analítico que organiza, categoriza y da sentido a los datos, siendo fundamental para conceptualizar, gestionar información y entender fenómenos sociales y políticos. Aunque a menudo se considera secundaria frente a la investigación causal, es esencial tanto como base para otras investigaciones como por sí misma.

La investigación descriptiva ofreció un panorama detallado y objetivo sobre la creación de una herramienta tecnológica diseñada para responder a las necesidades de los niños y sus familias. Se analizó cómo la integración de algoritmos de inteligencia artificial generativa permitió personalizar las rutinas de ejercicio, adaptándolas a las características individuales de cada niño, como su edad, intereses y condiciones médicas. También se incorporaron funcionalidades que facilitaron el monitoreo y la participación activa de los padres, garantizando que las actividades fueran seguras, efectivas y motivadoras. Este enfoque buscó mejorar la experiencia familiar al fomentar hábitos saludables y personalizados.

3.3 Método de investigación

Para la elaboración del proyecto se optó por el método deductivo, dado que resulta el más apropiado para orientar el diseño y el desarrollo de forma lógica y sustentada en fundamentos teóricos.

3.3.1 *Deductivo*

Santamaría-García et al [50]. Explica que la investigación deductiva parte de principios generales o teorías para llegar a conclusiones específicas. Se basa en la lógica y busca validar hipótesis mediante la aplicación de reglas o modelos preexistentes, permitiendo generar conocimiento con certeza y consistencia, sin depender del número de casos o diseños inductivos.

El método deductivo fue el enfoque principal de esta investigación. Partiendo de teorías y conceptos generales sobre el sedentarismo infantil, la importancia de la actividad física y el uso de tecnologías innovadoras, se desarrolló una solución específica: una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial generativa. Este método permitió aplicar principios generales para diseñar y validar una herramienta que abordara el problema identificado.

3.4 Técnicas de investigación

En este proyecto se realizó una revisión de literatura como técnica de investigación. Esta permitió recopilar y analizar información relevante sobre el sedentarismo infantil, las recomendaciones de actividad física en la infancia y el rol de la familia y de los profesionales de la salud en la promoción de hábitos saludables. A partir de esta revisión se identificaron temas, conceptos y enfoques clave que sirvieron de base para elaborar las preguntas de las entrevistas dirigidas a pediatras y padres de familia, definiendo los aspectos a indagar sobre frecuencia y tipo de actividad física, barreras percibidas, estrategias de motivación y uso de herramientas tecnológicas. De este modo, la revisión proporcionó un sustento teórico sólido para el diseño de los instrumentos de recolección de información cualitativa.

3.4.1 *Revisión de la literatura*

La revisión de la literatura fue un proceso de análisis y recopilación de información relevante y actualizada sobre un tema específico, extraída de fuentes confiables como libros, artículos

científicos y estudios previos [51]. Se llevó a cabo una revisión de la literatura con el propósito de recopilar información relevante que sirviera como base para diseñar las entrevistas. Esta revisión permitió identificar aspectos clave relacionados con las necesidades físicas, emocionales y sociales de los niños, así como las mejores prácticas en actividad física infantil. La información obtenida garantizó que las preguntas de las entrevistas fueran pertinentes y estuvieran fundamentadas en evidencia científica.

3.4.2 Entrevista

La entrevista es una técnica de recolección de información que consiste en una conversación estructurada o semiestructurada entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es obtener datos relevantes, opiniones o experiencias sobre un tema específico, adaptándose al contexto y las necesidades de la investigación [52].

Las entrevistas se realizaron a especialistas y a padres de familia para recopilar información práctica y contextualizada sobre las recomendaciones de actividad física para niños. Se utilizaron preguntas abiertas orientadas a identificar el tipo de ejercicios más adecuados según la edad, la frecuencia y duración recomendadas, así como estrategias y elementos que ayudan a que los niños sigan de manera constante dichas recomendaciones. Esta información proporcionó una perspectiva integral para fundamentar las pautas de actividad física infantil, considerando las necesidades y características específicas de los niños.

3.5 Recursos, presupuesto y financiamiento

En este apartado se describen los recursos utilizados para el desarrollo del sistema FitKids, así como el presupuesto estimado y las fuentes de financiamiento empleadas. La identificación y planificación de estos elementos permitió garantizar la viabilidad del proyecto y el adecuado desarrollo de las actividades previstas, considerando los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la implementación del sistema.

3.5.1 Equipo de trabajo

El desarrollo de FitKids contó con la participación de un equipo de trabajo conformado por el autor del proyecto, el director del proyecto y el tutor académico. Cada uno desempeñó un

rol específico que contribuyó al cumplimiento de los objetivos establecidos y al correcto desarrollo del sistema.

El autor del proyecto asumió el rol de equipo de desarrollo, siendo responsable del análisis, diseño, implementación y documentación del sistema. El director del proyecto actuó como facilitador del proceso, brindando orientación técnica y metodológica durante las distintas etapas del proyecto. Por su parte, el tutor académico proporcionó acompañamiento y asesoría académica, asegurando que el proyecto cumpla con los lineamientos institucionales y los estándares establecidos para el trabajo de titulación.

Tabla 1.

Equipo de trabajo del proyecto

Usuarios	Email	Rol
PhD. Gleiston Guerrero	gguerrero@uteq.edu.ec	Facilitador del proyecto
Valeska Sofia Chica Valfre	vchicav@uteq.edu.ec	Equipo de Desarrollo

Elaborado por: Autor

3.5.2 Herramientas y tecnologías utilizadas

La selección de las herramientas y tecnologías se realizó en función de su adecuación a los requerimientos del sistema y a las necesidades del proyecto. La Tabla 2 presenta las principales tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema, la Tabla 3 detalla las herramientas empleadas durante el proceso de desarrollo y la Tabla 4 muestra las herramientas complementarias utilizadas para la gestión y documentación del proyecto.

Tabla 2.

Tecnologías de desarrollo

Categoría	Tecnología	Descripción	Uso dentro del proyecto
Frontend móvil	React Native	Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma	Utilizado para el desarrollo del entorno orientado a niños y padres, permitiendo la visualización de rutinas, seguimiento del progreso y gestión de recordatorios

Entorno móvil	Expo	Plataforma que facilita el desarrollo, prueba y ejecución de aplicaciones móviles	Empleada para simplificar el desarrollo y despliegue del entorno móvil
Lenguaje frontend móvil	TypeScript	Lenguaje que extiende JavaScript con tipado estático	Utilizado para el desarrollo del frontend móvil, mejorando la mantenibilidad y control del código
Frontend web	React	Biblioteca JavaScript para la creación de interfaces de usuario	Utilizada para el desarrollo del entorno web destinado a especialistas para la revisión y validación de ejercicios
Lenguaje frontend web	JavaScript	Lenguaje de programación interpretado para aplicaciones web	Empleado en el desarrollo del frontend web para la creación de interfaces dinámicas
Backend	FastAPI	Framework para el desarrollo de servicios web y APIs REST	Implementado para gestionar la lógica del sistema y el procesamiento de solicitudes
Lenguaje backend	Python	Lenguaje de programación de alto nivel	Utilizado para implementar la lógica del servidor y la integración con la inteligencia artificial
Base de datos	PostgreSQL	Sistema gestor de bases de datos relacional	Utilizado para el almacenamiento de datos de usuarios, rutinas y registros de actividad física
Inteligencia artificial	Gemini (IA generativa)	Modelo de inteligencia artificial generativa	Utilizado para la generación de planes de ejercicios personalizados e imágenes
Notificaciones	OneSignal	Servicio de notificaciones push	Utilizado para el envío de recordatorios de actividad física

Elaborado por: Autor

Tabla 3.
Herramientas de desarrollo

Software	Descripción	Uso
Visual Studio Code	Editor de código multiplataforma que ofrece compatibilidad con diversos lenguajes de programación y extensiones, facilitando el desarrollo de aplicaciones de manera eficiente [53].	Utilizado como entorno de desarrollo principal para la programación del frontend, mediante React Native para la aplicación móvil, React para la aplicación web, y del backend, empleando FastAPI, permitiendo la implementación de la interfaz de usuario, la lógica del sistema y la gestión de las operaciones principales de la aplicación.
DBeaver	Herramienta de administración de bases de datos que permite gestionar, consultar y visualizar información almacenada en distintos sistemas gestores de bases de datos, proporcionando una interfaz gráfica para la manipulación de datos [54].	Utilizada para administrar y gestionar la base de datos del sistema, permitiendo realizar consultas, verificar tablas, visualizar registros y controlar la estructura de la información almacenada y escalabilidad de la información.
Github	Plataforma de control de versiones que permite administrar el código fuente, registrar modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo durante el desarrollo de software [55].	Empleada para gestionar las versiones del proyecto y apoyar los procesos de integración continua a lo largo del desarrollo del sistema.
Postman	Herramienta especializada en el diseño, prueba y verificación de servicios web y APIs [56].	Utilizada para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios del backend, validando las respuestas y la comunicación entre los distintos componentes del sistema.

Render	Servicio de despliegue y alojamiento de aplicaciones que permite publicar servicios backend de forma accesible y confiable [57].	Empleado para hospedar el backend del sistema, asegurando la disponibilidad del servicio y el acceso remoto a las funcionalidades implementadas.
Neon	Plataforma en la nube orientada a la provisión de bases de datos PostgreSQL administradas y escalables [58].	Utilizada para alojar la base de datos del sistema en un entorno de producción, garantizando un adecuado rendimiento, disponibilidad y manejo de la información.

Elaborado por: Autor

Tabla 4.
Herramientas complementarias

Software	Descripción	Uso
Windows 11	Sistema operativo instalado en los equipos utilizados por el equipo de trabajo [59].	Permitió la ejecución de las herramientas de desarrollo y la administración general del proyecto.
Microsoft Word	Procesador de texto empleado para la creación y edición de documentos [60].	Utilizado en la elaboración de informes técnicos y en la redacción del documento de tesis.
Microsoft Excel	Aplicación de hoja de cálculo orientada al manejo y análisis de datos [60].	Empleada para organizar, procesar y analizar la información recopilada durante el desarrollo del proyecto.
Canva	Herramienta destinada a la creación de presentaciones digitales [61].	Utilizada para preparar exposiciones del proyecto, facilitando la presentación de avances y resultados.

Elaborado por: Autor

3.5.3 Estimación de costos

En este apartado se presenta la estimación de los costos asociados al desarrollo del proyecto tecnológico FitKids, considerando únicamente los recursos tecnológicos utilizados para la creación y funcionamiento del sistema. La Tabla 5 muestra los costos asociados al proyecto.

Tabla 5.
Estimación de costos

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Subtotal
Laptop	1	450	450
Dispositivos móviles	2	100	200
Servicios de Render (mensual)	6	7	42
Servicios de Neon (mensual)	6	10	60
Total			1452

Elaborado por: Autor

3.6 Instrumentos para el seguimiento y control

El seguimiento y control del proyecto tecnológico FitKids se constituyó como un proceso fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, el control de los tiempos de ejecución y la calidad del producto tecnológico desarrollado. Para ello, se emplearon diversos instrumentos y herramientas que permitieron monitorear el avance del proyecto, coordinar actividades, gestionar la documentación y controlar las versiones del software durante todas las fases de desarrollo.

3.6.1 Herramientas de gestión del proyecto

Para la planificación y control del avance del proyecto se utilizó el diagrama de Gantt [62], el cual permitió organizar y visualizar las actividades desarrolladas a lo largo de los semestres noveno y décimo. Este instrumento facilitó el seguimiento de los plazos, la identificación de dependencias entre tareas y el control del cumplimiento de los hitos establecidos, permitiendo detectar oportunamente posibles retrasos y aplicar acciones correctivas cuando fue necesario.

3.6.2 Herramientas de comunicación

La comunicación entre el autor del proyecto y el director se realizó mediante la herramienta Google Meet [63], la cual permitió llevar a cabo reuniones virtuales de seguimiento, revisión de avances y retroalimentación técnica y metodológica. Esta herramienta facilitó la coordinación oportuna, el intercambio de observaciones y la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto tecnológico.

3.6.3 Herramientas de gestión de documentos

Para la organización, almacenamiento y respaldo de la documentación del proyecto se emplearon las plataformas Google Drive [64] y OneDrive [65]. Estas herramientas permitieron gestionar de manera ordenada los documentos académicos, archivos técnicos, diagramas y evidencias del desarrollo del sistema, garantizando el acceso remoto, la actualización permanente de la información y la preservación de versiones actualizadas de los archivos.

3.6.4 Software de gestión de versiones y control de documentos

El control de versiones del software desarrollado se realizó mediante Git [66], utilizando la plataforma GitHub [55] como repositorio remoto. Estas herramientas permitieron registrar los cambios realizados en el código fuente, mantener un historial de modificaciones, facilitar la recuperación de versiones anteriores y asegurar la integridad del desarrollo del sistema. Asimismo, contribuyeron a una gestión ordenada del código y al seguimiento del progreso del desarrollo del software.

3.7 Instrumentos

Para el desarrollo del proyecto tecnológico FitKids se seleccionaron diversos instrumentos y herramientas tecnológicas que permitieron la correcta construcción, implementación y funcionamiento del sistema. Estos instrumentos facilitaron el desarrollo del backend y frontend, la gestión de datos, el control del código fuente y la creación de una aplicación móvil eficiente, segura y orientada a las necesidades de los usuarios finales.

3.7.1 Entrevista

La entrevista es una técnica de recolección de información que consiste en una conversación estructurada o semiestructurada entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es obtener datos relevantes, opiniones o experiencias sobre un tema específico, adaptándose al contexto y las necesidades de la investigación [52].

En el desarrollo del proyecto, las entrevistas se aplicaron a especialistas en actividad física infantil y a padres de familia, con el fin de recopilar información relevante que sirva como base para el diseño de rutinas de ejercicio personalizadas dirigidas a niños. Las preguntas fueron de tipo abierto y se orientaron a identificar aspectos como el tipo de ejercicios adecuados según la edad, la duración de las actividades, los tiempos de pausa y otros factores relevantes, permitiendo obtener insumos para el diseño de una solución tecnológica segura, funcional y adecuada al contexto infantil.

3.7.2 Guion

El objetivo de esta investigación es entender cómo los niños de 6 a 11 años pueden hacer ejercicio de manera segura, efectiva y motivadora, teniendo en cuenta su desarrollo físico, emocional y social. Para ello, se realizarán entrevistas a especialistas y padres de familia, donde se abordarán temas como las habilidades motoras que deben desarrollar los niños, la importancia de la actividad física en su salud, y cómo motivarlos a participar en ejercicios. También se explorará cómo personalizar las rutinas de ejercicio para adaptarse a las necesidades individuales de cada niño y se discutirán las medidas de seguridad necesarias para prevenir lesiones. Al final, se buscará obtener recomendaciones prácticas para maximizar los beneficios del ejercicio en la vida de los niños.

El guion de la entrevista utilizado para la recolección de información se presenta en el Anexo 3 y 4, donde se detallan las preguntas planteadas a los participantes.

3.8 Desarrollo del sistema FitkKids

En este apartado se describe el proceso de desarrollo del sistema, detallando las fases ejecutadas para la construcción de la aplicación móvil y su infraestructura tecnológica. Cada

fase permitió identificar las necesidades de los usuarios, definir la arquitectura del sistema, implementar los distintos módulos funcionales y verificar su correcto funcionamiento, asegurando que la solución tecnológica cumpla con el objetivo de generar planes de ejercicios físicos personalizados y seguros para niños.

El desarrollo del sistema consideró el uso de tecnologías móviles y de inteligencia artificial generativa, así como mecanismos de seguimiento y supervisión parental, con el fin de ofrecer una herramienta accesible, intuitiva y adaptable al contexto de cada usuario.

3.8.1 Fase 1: Recolección de datos iniciales

La fase de recolección de datos iniciales tuvo como objetivo obtener información relevante y contextualizada que permitió comprender la situación actual de la actividad física infantil, así como identificar necesidades, limitaciones y criterios clave para el diseño del sistema FitKids. Esta fase constituyó la base para definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando que la solución tecnológica respondiera a criterios de seguridad, personalización y usabilidad.

Para la obtención de la información se empleó la técnica de la entrevista, dirigida a dos grupos de interés: especialistas en el área de salud infantil y padres de familia de niños en edades comprendidas entre los 6 y 11 años. Las entrevistas se realizaron utilizando un guion semiestructurado, lo que permitió orientar la conversación hacia temas específicos sin limitar la posibilidad de obtener opiniones y experiencias detalladas.

En el caso de los especialistas, el guion de entrevista se enfocó en conocer su percepción sobre el nivel de actividad física infantil, las principales causas del sedentarismo, las consecuencias clínicas asociadas a la inactividad y las recomendaciones generales sobre el tipo, duración e intensidad de las actividades físicas adecuadas para los niños. Asimismo, se indagó sobre los criterios clínicos necesarios para garantizar la seguridad de las rutinas de ejercicio y su opinión respecto al uso de aplicaciones móviles e inteligencia artificial como herramientas de apoyo para fomentar hábitos saludables.

Por otro lado, las entrevistas realizadas a padres de familia permitieron recopilar información relacionada con los hábitos diarios de actividad física y uso de pantallas de los niños, las

actividades que resultan más atractivas para ellos, las principales barreras que dificultan la práctica regular de ejercicio y los factores que influyen en su motivación. Adicionalmente, se exploró el interés de los entrevistados en el uso de aplicaciones móviles para el seguimiento de la actividad física, así como las características, preocupaciones y funcionalidades que consideran necesarias para una aplicación orientada al bienestar infantil.

La información obtenida en esta fase permitió identificar patrones comunes, necesidades específicas y expectativas, tanto de los especialistas como de los padres de familia. Estos insumos fueron fundamentales para orientar el diseño del sistema FitKids, definir sus módulos principales, establecer criterios de personalización de las rutinas de ejercicio y considerar mecanismos de supervisión parental y seguridad, alineados con el objetivo general del proyecto tecnológico.

3.8.2 Fase 2: Desarrollo del sistema

La Fase 2 corresponde al desarrollo del sistema FitKids, en la cual se materializa la solución tecnológica propuesta a partir de los requerimientos identificados en la fase de recolección de datos iniciales. Esta fase tiene como finalidad transformar el análisis previo en un sistema funcional, integrando decisiones técnicas, de diseño y de arquitectura que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto tecnológico.

3.8.2.1 Fase 2.1: Análisis preliminar

En esta etapa se llevó a cabo un análisis orientado a definir los requisitos del sistema, seleccionar las tecnologías adecuadas y verificar la viabilidad del proyecto. Este proceso se sustentó en la información obtenida durante la fase de recolección de datos iniciales, particularmente a partir de las entrevistas realizadas a especialistas en salud infantil y padres de familia, lo que permitió delimitar las necesidades funcionales y operativas del sistema.

Las actividades desarrolladas en esta fase se describen a continuación:

- **Análisis de requisitos:** Se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la información recopilada mediante entrevistas a especialistas y padres de familia. Este proceso permitió establecer las condiciones mínimas que

debía cumplir la solución, incorporando criterios relacionados con la seguridad de las rutinas, la adecuación a la edad del niño, la facilidad de uso y la necesidad de supervisión por parte de los adultos.

- **Análisis de tecnología:** Se evaluaron diferentes alternativas tecnológicas para el desarrollo del sistema, considerando aspectos como compatibilidad, escalabilidad y facilidad de integración. A partir de este análisis, se definieron herramientas y lenguajes adecuados para la construcción del entorno web, la aplicación móvil y el backend.
- **Análisis del entorno:** Se examinaron las condiciones en las que el sistema sería utilizado, considerando el acceso a dispositivos móviles (Android), el uso de navegadores web y la disponibilidad de conectividad. Este análisis permitió anticipar limitaciones operativas que podrían influir en el diseño del sistema.
- **Análisis de viabilidad:** Se evaluó la factibilidad del proyecto desde una perspectiva técnica, económica y operativa. Se analizaron los recursos disponibles, la posibilidad de integrar tecnologías externas y la interacción esperada entre los distintos actores del sistema. A partir de este análisis, se determinó que la propuesta es viable dentro de las condiciones planteadas.

3.8.2.2 Fase 2.2: Diseño de la capa tecnológica

En esta etapa se definió la arquitectura tecnológica que serviría como base para el sistema FitKids, bajo un enfoque orientado a la modularidad y a la separación de responsabilidades. La intención no fue únicamente organizar componentes, sino establecer una estructura que permita la integración progresiva del sistema.

A partir de los requerimientos identificados en la fase anterior, se analizaron distintas alternativas tecnológicas considerando criterios como compatibilidad, facilidad de integración y escalabilidad. Este proceso condujo a la selección de una arquitectura multicapa, aunque no sin cierta implicación: si bien facilita la organización del sistema, también exige una adecuada coordinación entre sus componentes.

En función de esta decisión, se definieron las siguientes capas:

- **Capa de presentación:** En este nivel se estableció la estructura general de las interfaces de usuario, considerando la existencia de distintos tipos de interacción dentro del sistema. Se planteó la necesidad de diferenciar entornos según el perfil del usuario, lo que implicó considerar tecnologías orientadas tanto a aplicaciones web como móviles. Esta capa se concibió como el punto de acceso principal al sistema, priorizando criterios de usabilidad, accesibilidad y adaptación al contexto infantil. Aunque en esta fase no se definieron detalles específicos de interfaz, sí se dejó establecido que la interacción debía ser intuitiva y coherente con las capacidades de los usuarios.
- **Capa de servicios de consumo:** Se definió esta capa como el mecanismo de comunicación entre los distintos componentes del sistema, estableciendo el uso de APIs REST como medio para el intercambio de información. La decisión de utilizar este tipo de servicios responde a su flexibilidad y compatibilidad con múltiples entornos en esta capa se contempló la integración de servicios externos necesarios para el funcionamiento del sistema.
- **Capa de negocio:** En esta capa se conceptualizó la lógica central del sistema como el conjunto de reglas y procesos que definen su comportamiento. Se establecieron lineamientos generales relacionados con la gestión de información, la personalización de contenidos y la coordinación entre los distintos componentes.
- **Capa de datos:** Se definió el uso de un sistema gestor de base de datos relacional para el almacenamiento estructurado de la información del sistema. Se consideró además la utilización de servicios en la nube, con el fin de garantizar disponibilidad, escalabilidad y acceso remoto a los datos. Esta capa fue planteada como el soporte para la persistencia de la información, contemplando la necesidad de mantener integridad, consistencia y seguridad de los datos a lo largo del ciclo de vida del sistema.

También se estableció un esquema general de interacción entre las capas, donde las interfaces de usuario se comunican con la capa de servicios mediante solicitudes estructuradas, y esta a su vez gestiona la lógica del sistema y el acceso a los datos. Para representar esta arquitectura se emplearon herramientas de modelado, lo que permitió visualizar la organización del sistema y asegurar coherencia con las fases posteriores del desarrollo.

3.8.2.3 Fase 2.3: Análisis Detallado de Requisito

En esta etapa se realizó un análisis detallado de los requerimientos, con el propósito de precisar y refinar los aspectos identificados en las fases previas. Este proceso no solo permitió clarificar las funcionalidades esperadas, también estableció criterios técnicos y de calidad que orientarían el desarrollo posterior.

El análisis se sustentó en la información obtenida mediante entrevistas a especialistas en salud infantil y padres de familia, lo que facilitó contrastar los requerimientos iniciales con necesidades reales de uso. Desde esta revisión, se ajustaron aspectos relacionados con la seguridad de las actividades, la personalización de las rutinas y la facilidad de interacción del sistema.

Si bien en etapas anteriores los requerimientos fueron identificados de forma general, en esta fase se estructuraron considerando una lógica de desarrollo por iteraciones. En un primer momento se priorizó la definición de los procesos asociados al backend, debido a su rol central en la gestión de la información y en la lógica del sistema. Para lo siguiente se delimitaron los requerimientos correspondientes al entorno web, orientado a la gestión y validación de contenido y al final se organizaron los requerimientos vinculados a la aplicación móvil, diferenciando las necesidades del entorno dirigido a padres y del entorno en modo niño.

Este enfoque permitió establecer una relación progresiva entre los componentes del sistema, evitando definir los módulos de manera aislada y facilitando su integración en fases posteriores. Aun así, la organización también implica asumir dependencias entre iteraciones, lo que podría condicionar el avance si no se mantiene coherencia entre los niveles definidos.

Durante esta etapa se revisaron tanto los requisitos funcionales como no funcionales, evaluando su consistencia con la arquitectura tecnológica previamente definida como resultado se logró delimitar el alcance del sistema y establecer un conjunto de requerimientos más estructurado, que sirvió como base para orientar el desarrollo del proyecto en las siguientes fases.

3.8.2.4 Fase 2.4: Generación y adaptación de modelos

En esta fase se desarrollaron y ajustaron los modelos necesarios para representar de forma estructurada el sistema. Más que una simple documentación, el modelado permitió anticipar el comportamiento del sistema y establecer una base conceptual coherente antes de su implementación.

La construcción de estos modelos se apoyó en los requerimientos refinados en la fase anterior y en la arquitectura tecnológica definida, buscando mantener consistencia entre lo planteado y lo que posteriormente sería desarrollado para este punto el proceso comenzó a organizarse de manera progresiva, iniciando con la representación de la lógica central del sistema (backend) y extendiéndose gradualmente hacia las interfaces, primero la parte web y después la parte móviles orientados a padres y al modo niño.

- **Diagrama de casos de uso:** Se elaboraron para identificar las interacciones entre los actores y el sistema. En una primera instancia se definieron los procesos generales asociados a la gestión de información, y posteriormente se organizaron las funcionalidades según los diferentes entornos del sistema, considerando la participación de especialistas, padres y niños. Este modelo permitió visualizar de forma integral las operaciones que el sistema debía soportar.
- **Diagrama de clases:** Se diseñaron con el propósito de representar la estructura estática del sistema, identificando las entidades principales y sus relaciones. Este modelo se construyó tomando como referencia la lógica central del sistema y posteriormente incorporando los elementos necesarios para soportar los distintos entornos de uso, lo que permitió mantener coherencia en la gestión de la información.

- **Diagrama de despliegue:** Se utilizó para representar la distribución general de los componentes del sistema dentro del entorno tecnológico. En este modelo se estableció la relación entre el backend, el módulo web y los módulos móviles, así como su conexión con la base de datos y los servicios externos, permitiendo visualizar la infraestructura de manera integrada.
- **Diagrama de componentes** Se elaboró para describir la organización lógica del sistema y la interacción entre sus partes principales. Este modelo permitió estructurar los bloques funcionales del sistema, considerando la relación progresiva entre la lógica central y los distintos entornos de interacción.

La generación y adaptación de estos modelos permitió validar conceptualmente el diseño del sistema antes de su desarrollo para identificar posibles inconsistencias y asegurar la coherencia entre los requerimientos, la arquitectura y la solución propuesta en consecuencia se estableció una base estructurada que facilitó el avance hacia las fases posteriores del proyecto en donde los componentes definidos comienzan a materializarse de forma gradual.

3.8.2.5 Fase 2.5: Generación de Pruebas

Con el propósito de asegurar la calidad del sistema, en esta etapa se definieron los escenarios de prueba necesarios para verificar el comportamiento de sus componentes. El enfoque se centró en establecer criterios de validación que permitan detectar inconsistencias durante el desarrollo, más que en la ejecución misma de las pruebas.

Para la construcción de los casos de prueba se consideraron los requerimientos definidos en etapas previas, la arquitectura del sistema y los modelos elaborados. De igual forma, se tomó como base la información obtenida en las entrevistas a especialistas y padres de familia, lo que permitió plantear situaciones alineadas con contextos reales de uso.

La definición de las pruebas siguió una lógica progresiva. En un primer nivel se plantearon verificaciones sobre la lógica del backend, posteriormente se incorporaron los escenarios asociados al entorno web y, de forma gradual, se integraron los correspondientes a la aplicación móvil, diferenciando el contexto de uso entre padres y modo niño. Este enfoque permitió estructurar las pruebas en coherencia con la evolución del sistema.

Las pruebas definidas en esta etapa fueron las siguientes:

- **Pruebas unitarias:** Se plantearon para evaluar de manera independiente los distintos componentes del sistema. En el backend se definieron utilizando Pytest, permitiendo validar funciones, servicios y respuestas de la API. En el caso de las interfaces, tanto web como móvil, se consideró el uso de Jest junto con Testing Library, lo que permitió establecer verificaciones sobre el comportamiento de los componentes de interfaz y su respuesta ante diferentes entradas. Estas pruebas se orientaron a comprobar que cada elemento cumpla con las condiciones definidas sin depender de otros módulos.
- **Pruebas de integración** Se definieron con el objetivo de validar la interacción entre los distintos componentes del sistema. Para el backend, se consideró el uso de TestClient de FastAPI en conjunto con Pytest, lo que permitió estructurar pruebas sobre la comunicación entre la API y la base de datos. En las interfaces, se utilizaron herramientas de testing que facilitan la simulación de flujos completos, permitiendo verificar la conexión entre los componentes visuales y los servicios del sistema. Estas pruebas se orientaron a asegurar la continuidad de los procesos y la correcta transmisión de datos entre los distintos niveles del sistema.

La definición de estos escenarios de prueba permitió establecer una base clara para la validación del sistema en fases posteriores, delimitando los criterios necesarios para comprobar el cumplimiento de los requerimientos y la coherencia del sistema durante su desarrollo.

3.8.2.6 Fase 2.6: Generación de software

En esta fase se llevó a cabo el desarrollo del sistema, con el objetivo de materializar la solución tecnológica planteada a partir de los insumos obtenidos en las fases de análisis, diseño y modelado. Las tecnologías empleadas para el desarrollo se presentan en la Tabla 2, mientras que las herramientas utilizadas durante el proceso de construcción y gestión del software se detallan en la Tabla 3. El proceso no se abordó como una construcción simultánea

de todos los componentes, sino como una implementación progresiva que permitió consolidar la integración del sistema de manera controlada.

El desarrollo se organizó siguiendo una secuencia lógica. En una primera instancia, se implementaron los elementos asociados a la lógica central del sistema, estableciendo la base para la gestión de datos, el procesamiento de solicitudes y la comunicación entre componentes. Esta decisión, si bien estructurada, implica que cualquier ajuste en este nivel tenga repercusiones en los demás componentes.

Se avanzó hacia el desarrollo del entorno web, concebido como un espacio de gestión y control del sistema. Posteriormente, el proceso se extendió hacia el entorno móvil, donde se diferenciaron dos contextos de uso: uno orientado a la supervisión y configuración, y otro enfocado en la interacción directa del usuario final. Este orden permitió mantener coherencia en la construcción del sistema, evitando dependencias desorganizadas entre módulos.

En el soporte de datos, se integró un sistema de almacenamiento en la nube que permitió garantizar la persistencia y disponibilidad de la información. Este componente se vinculó de manera continua con la lógica central del sistema, facilitando la gestión de los datos generados en los distintos niveles.

Se incorporaron mecanismos de verificación sobre las funcionalidades implementadas y la interacción entre los componentes. Este proceso se desarrolló de manera continua, permitiendo identificar ajustes durante la construcción y no únicamente al final del desarrollo. Esta fase permitió consolidar la estructura funcional del sistema FitKids, estableciendo una base operativa que serviría como soporte para las etapas posteriores de refinamiento y validación.

3.8.2.7 Fase 2.7: Refinamiento de modelos

En esta fase se realizó la revisión y ajuste de los modelos del sistema con el propósito de mejorar su coherencia, escalabilidad y adaptación frente al desarrollo progresivo del sistema. Este proceso se basó en los avances obtenidos durante la generación del software, lo que permitió identificar aspectos que requerían ajustes.

El refinamiento se centró en los elementos asociados a la lógica central del sistema, ajustando la organización de los servicios y la gestión de la información que para después se realizaron mejoras en los modelos vinculados al entorno web, y de forma gradual se extendieron hacia los entornos móviles, considerando tanto el contexto de supervisión como el de interacción directa.

Estos ajustes permitieron alinear los modelos con la implementación del sistema, reduciendo inconsistencias y fortaleciendo la estructura general como resultado final se consolidó una base más organizada que facilitó el avance hacia las etapas de validación y evaluación del proyecto.

3.8.2.8 Fase 2.8: Refinamiento de software

En esta etapa se llevó a cabo la refactorización del código fuente del sistema, con el propósito de mejorar su organización interna, legibilidad y capacidad de mantenimiento. El proceso se orientó a depurar el software desarrollado y a ajustar su estructura sin alterar su comportamiento funcional.

El refinamiento se realizó de manera progresiva, iniciando con la optimización de la lógica central del sistema, donde se reorganizaron funciones y se mejoró la gestión de los servicios para lo siguiente se efectuaron ajustes en el entorno web, enfocados en la estructuración de sus componentes progresivamente, el proceso se extendió hacia la aplicación móvil, considerando tanto el contexto de supervisión como el de interacción directa.

Estos ajustes permitieron reducir redundancias, mejorar la claridad del código y fortalecer la coherencia entre los distintos componentes del sistema y después se estableció una base más sólida para las etapas posteriores de validación y evaluación.

3.8.2.9 Fase 2.9: despliegue del sistema

En esta etapa se realizó la configuración y despliegue en entornos de producción, con el objetivo de habilitar su acceso y verificar la integración de sus componentes. El proceso se llevó a cabo de forma progresiva, iniciando con la publicación del backend y los servicios asociados en la plataforma Render, seguido del despliegue del módulo web y por último la

aplicación móvil fue distribuida mediante su publicación en Google Play Store, permitiendo su instalación en dispositivos Android. Durante esta fase se verificó la compatibilidad del sistema en distintos navegadores y dispositivos móviles, así como la correcta comunicación entre el backend, las interfaces de usuario y la base de datos. Este proceso permitió disponer de una versión operativa del sistema, preparada para su validación en condiciones reales de uso.

3.8.2.10 Fase 2.10: Evaluación de entregables

En esta etapa se definió el proceso de evaluación del sistema FitKids, con el propósito de verificar su comportamiento en condiciones reales de uso y su correspondencia con los requerimientos establecidos para la evaluación se planteó considerando la estructura modular del sistema y los distintos perfiles de usuario.

El enfoque de evaluación se organizó de manera progresiva. En primer punto se establecieron criterios para validar los componentes asociados a la gestión del sistema, posteriormente se consideraron los entornos de supervisión y para el final se incorporaron los escenarios de interacción directa con el usuario final. Este esquema permitió estructurar la evaluación en coherencia con la forma en que el sistema fue desarrollado.

Se definieron criterios relacionados con la funcionalidad, usabilidad, aceptación y consistencia del sistema, tomando como referencia los requerimientos funcionales y no funcionales también se contemplaron aspectos como la claridad de las interfaces, la organización de la información y la facilidad de interacción en los distintos entornos del sistema.

Este proceso permitió establecer una base metodológica para la evaluación del sistema, la cual sería aplicada en la fase de resultados para analizar el desempeño del sistema FitKids desde la perspectiva de sus usuarios.

3.8.2.11 Fase 2.11: Mantenimiento

Al tratarse de un prototipo, el sistema FitKids contempla actividades de mantenimiento posterior, incluyendo varios mantenimientos con el fin de asegurar su estabilidad, seguridad y adaptación a futuras necesidades, la evaluación se definió un proceso orientado a verificar el comportamiento del sistema en condiciones reales, considerando su estructura modular y los distintos perfiles de usuario. Este proceso se organizó de manera progresiva, partiendo de la validación de la lógica central del sistema, seguido de los entornos de supervisión y finalmente la interacción directa, estableciendo criterios relacionados con funcionalidad, usabilidad, aceptación y consistencia, que servirán como base para el análisis de resultados.

3.9 Cronograma

El cronograma de actividades permitió planificar y organizar las tareas del proyecto tecnológico FitKids, desde la elaboración del anteproyecto hasta la predefensa. Las actividades se distribuyeron a lo largo de los semestres noveno y décimo, considerando los cortes académicos establecidos.

Durante el noveno semestre se desarrollaron las actividades relacionadas con la concepción del proyecto, definición del problema y objetivos, marco teórico y revisión de la literatura. En el décimo semestre se ejecutaron las actividades de diseño, desarrollo del sistema, integración de funcionalidades, pruebas, correcciones finales y entrega del proyecto.

Figura 4.
Cronograma de Actividades

Semana	9no semestre																				10mo semestre																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Anteproyecto	corte 1										corte 2										corte 1										corte 2									
	Anteproyecto										obj1, obj2, avance del obj3										fin obj3, avance del obj4										fin obj4, Relaccion y tramites									
Concepción del Proyecto																																								
Definición de Objetivos, problemática y justificación																																								
Definición del marco teórico y referencial																																								
Formulación de resultados esperados																																								
revisión de la literatura																																								
Diseño de Interfaces																																								
Desarrollo del Backend																																								
Desarrollo del Frontend																																								
Integración del sistema y pruebas																																								
Corrección del proyecto y entrega final																																								
Predefensa del proyecto																																								

Elaborado por: Autor

3.10 Indicadores de evaluación

La evaluación del sistema FitKids se llevó a cabo mediante un conjunto de indicadores que permitieron analizar de manera integral su nivel de cumplimiento, desempeño y aceptación. Dichos indicadores contemplaron tanto componentes técnicos, relacionados con la correcta implementación de los requisitos, la estabilidad y el control de costos, como aspectos vinculados a la experiencia de uso, tales como la aceptabilidad, la usabilidad y la accesibilidad del sistema.

Cada indicador fue evaluado mediante una metodología específica acorde con el aspecto analizado del sistema FitKids. El cumplimiento de requisitos se verificó mediante una matriz de trazabilidad y su fórmula de cálculo correspondiente; el presupuesto se evaluó a través de la comparación entre el costo proyectado y el costo real del proyecto; la aceptabilidad del sistema se analizó utilizando el modelo TAM aplicado a padres y tutores; y la usabilidad se midió mediante el cuestionario SUS aplicado a niños con el acompañamiento de sus representantes. Además, el entorno web para especialistas fue evaluado mediante un análisis cualitativo basado en observación y comentarios profesionales. Este enfoque permitió

obtener resultados objetivos y verificables, coherentes con el alcance del proyecto tecnológico.

3.10.1 Cumplimiento de requisitos

Los requisitos identificados fueron formalizados y documentados, estableciendo una base clara para el desarrollo del sistema. Posteriormente, durante la fase de implementación y pruebas, estos requisitos fueron verificados mediante una matriz de trazabilidad, la cual permitió relacionar cada requisito con las funcionalidades desarrolladas. Este procedimiento garantizó una evaluación sistemática del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la etapa de análisis.

El análisis de la matriz de trazabilidad permitió obtener una medida cuantitativa que refleja el nivel de correspondencia entre los requerimientos definidos y el sistema implementado. El porcentaje de cumplimiento se calculó mediante la Ecuación 2.

Ecuación 1.

Fórmula del porcentaje de requisitos implementados

$$R_{\text{totales}}(\%) = \frac{R. \text{Cumplidos}}{\text{Total requisitos}} * 100$$

Donde R.Cumplidos corresponde al número de requisitos desarrollados e integrados en el sistema y Total requisitos representa todos los requisitos identificados durante la fase de análisis. Un valor cercano al 100 % indica un alto nivel de cumplimiento y coherencia entre lo planificado y lo implementado en el proyecto tecnológico.

3.10.2 Presupuesto

Este indicador permitió analizar si el desarrollo del proyecto tecnológico FitKids se mantuvo dentro del presupuesto definido durante la etapa de planificación. Para ello, se estableció un presupuesto inicial que contempló los recursos tecnológicos necesarios para la implementación del sistema, incluyendo equipos, dispositivos y servicios de soporte utilizados a lo largo del proceso de desarrollo.

Durante la ejecución del proyecto se registraron los costos reales asociados al uso de dichos recursos, considerando los gastos efectuados en los servicios empleados para el despliegue y funcionamiento del sistema. Esta información permitió realizar una comparación entre los valores estimados inicialmente y los valores efectivamente utilizados durante la implementación.

El análisis comparativo del presupuesto se realizó mediante la aplicación de la Ecuación 3, la cual permitió calcular la variación porcentual entre el costo proyectado y el costo real del proyecto.

Ecuación 2.

Fórmula de variación porcentual del costo

$$\text{variación del costo (\%)} = \left(\frac{C.\text{proyectado} - C.\text{Real}}{C.\text{proyectado}} \right) * 100$$

Cuando el resultado obtenido es menor o igual a 0 %, significa que el proyecto se ejecutó respetando el presupuesto planificado o que el gasto real fue inferior al estimado inicialmente. En cambio, los valores positivos evidencian que se generó un ahorro durante la ejecución, mientras que los valores negativos indican que el costo real superó al presupuesto previsto, reflejando la existencia de sobrecostos en el desarrollo del proyecto tecnológico.

3.10.3 Aceptabilidad del sistema

Este indicador permitió analizar el nivel de aceptación y la disposición de uso de la aplicación móvil FitKids por parte de los usuarios adultos vinculados a su implementación y supervisión. Para este propósito se empleó el Technology Acceptance Model (TAM) [67] en su versión de 22 ítems, instrumento ampliamente utilizado para evaluar la adopción de sistemas tecnológicos.

El modelo TAM analiza la aceptabilidad del sistema a partir de dos dimensiones principales: utilidad percibida (UP) y facilidad de uso percibida (FU). La dimensión de utilidad percibida estuvo compuesta por 12 ítems, orientados a evaluar el grado en que la aplicación contribuye al desarrollo de hábitos de actividad física infantil, facilita la realización de ejercicios, permite el seguimiento del progreso del niño, motiva la práctica de actividad física y representa una herramienta útil para padres y tutores en el control de dichas actividades. Por

su parte, la dimensión de facilidad de uso percibida estuvo compuesta por 10 ítems, enfocados en analizar la claridad de la interfaz, la comprensión de las instrucciones, la facilidad de interacción con la aplicación, la simplicidad del diseño y la posibilidad de integrar su uso dentro de la rutina diaria del niño.

El cuestionario fue aplicado a padres y tutores, quienes evaluaron la aplicación mediante una escala Likert de cinco niveles. El procesamiento de los resultados consistió en calcular el promedio de las respuestas obtenidas en cada dimensión, lo que permitió determinar el nivel de aceptación del sistema.

La interpretación de los resultados se realizó considerando que valores iguales o superiores a 4.0 indican un nivel alto de aceptación del sistema, valores comprendidos entre 3.0 y 3.9 corresponden a un nivel medio de aceptación, mientras que valores inferiores a 3.0 reflejan un nivel bajo de aceptación.

La aplicación de este instrumento permitió conocer la percepción de los usuarios adultos respecto a la utilidad y facilidad de uso de la aplicación FitKids, aportando información relevante para la identificación de oportunidades de mejora y el fortalecimiento de la solución tecnológica desarrollada.

3.10.4 Usabilidad y accesibilidad

Este indicador permitió evaluar la facilidad de uso y el nivel de accesibilidad del sistema FitKids, considerando que la aplicación está orientada al público infantil y requiere presentar la información de manera clara, comprensible y acorde con las capacidades cognitivas de los niños.

La evaluación de la usabilidad se realizó mediante el cuestionario System Usability Scale (SUS) [68], compuesto por 10 ítems evaluados mediante una escala Likert de cinco niveles. Debido a la edad de los participantes, el instrumento fue aplicado con el acompañamiento de los padres, quienes leyeron cada afirmación en voz alta y registraron las respuestas, asegurando una correcta comprensión de las preguntas y un entorno adecuado para los niños.

El puntaje global del cuestionario SUS se calculó aplicando la fórmula estandarizada:

Ecuación 3.

Fórmula del SUS

$$SUS = ((I - 5) + (25 - P)) \times 2.5$$

Donde I corresponde a la suma de los puntajes de los ítems impares (1, 3, 5, 7 y 9) y P corresponde a la suma de los puntajes de los ítems pares (2, 4, 6, 8 y 10). El resultado obtenido permite calcular un puntaje global de usabilidad para cada participante en un rango de 0 a 100.

Para la interpretación de los resultados se consideró que valores iguales o superiores a 70 indican un nivel aceptable de usabilidad, valores entre 50 y 69 corresponden a un nivel moderado de usabilidad y valores inferiores a 50 reflejan un nivel deficiente de usabilidad.

3.10.5 Evaluación cualitativa del entorno web por especialistas

Con el fin de complementar la evaluación del sistema FitKids, se realizó una evaluación cualitativa del entorno web, dirigida a los especialistas responsables de revisar y validar los ejercicios e imágenes generados mediante inteligencia artificial.

Esta evaluación se llevó a cabo mediante observación directa y preguntas abiertas, enfocándose en aspectos como la claridad de la información presentada, la facilidad para revisar y aprobar ejercicios, la correcta visualización de los recursos generados, la coherencia del flujo de trabajo y la utilidad del sistema como herramienta de apoyo profesional. Las preguntas utilizadas para esta evaluación se presentan en el Anexo 10.

Los especialistas emitieron comentarios descriptivos y recomendaciones basadas en su experiencia profesional, lo que permitió identificar fortalezas del sistema y posibles oportunidades de mejora dentro del entorno web.

3.10.5.1 Ejecución del proceso de evaluación

La aplicación de los instrumentos de evaluación se realizó en un entorno controlado, en el cual los participantes utilizaron el sistema FitKids bajo la supervisión directa de la autora del proyecto, quien se encargó de guiar el proceso de evaluación, resolver dudas y asegurar que los usuarios interactúen adecuadamente con las funcionalidades del sistema. Durante este proceso se observó el uso de la aplicación por parte de los niños y la interacción de los padres con las herramientas de supervisión y seguimiento.

Previo a la realización de la evaluación, se obtuvo el consentimiento informado de los padres o representantes, garantizando el respeto de los derechos de los participantes, así como la confidencialidad y el manejo ético de la información recopilada. Los documentos de consentimiento fueron resguardados como respaldo del proceso de evaluación (ver anexo correspondiente).

Este proceso de evaluación permitió analizar la usabilidad, aceptación y funcionamiento del sistema FitKids en sus distintos entornos de uso, proporcionando información relevante para el análisis de resultados presentado en el capítulo correspondiente.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1 Desarrollo del sistema

El desarrollo del sistema FitKids se llevó a cabo utilizando la metodología TDDM4IoTS. En esta sección se presentan los resultados de la implementación del sistema, describiendo la organización de sus componentes y las principales funcionalidades incorporadas en la solución tecnológica.

4.1.1 Análisis preliminar

Como resultado de la fase de análisis preliminar del sistema FitKids, se identificaron tres criterios principales para el diseño funcional: personalización de rutinas, supervisión parental y seguimiento del progreso. Estos ejes se consolidaron a partir del análisis de literatura y su contraste con información obtenida en campo.

El análisis comparativo de los estudios revisados Tabla 6 permitió confirmar que la adaptación de rutinas según edad y condición física influye directamente en la efectividad de las aplicaciones de actividad física infantil y también se evidenció que la incorporación de mecanismos de monitoreo y control del progreso es un elemento recurrente en soluciones exitosas asimismo se identificó que la participación activa de los padres es un factor determinante en la adherencia al ejercicio.

Tabla 6.

Artículos científicos utilizados como base para la elaboración de los guiones de entrevista

Nº	Artículo científico	Aporte para el guion de entrevista
1	<i>MiniMovers: An Initial Pilot and Feasibility Study to Investigate the Impact of a Mobile Application on Children's Motor Skills and Parent Support for Physical Development [42].</i>	Orientó la formulación de preguntas sobre el nivel de actividad física de los niños y el rol de los padres en el acompañamiento del ejercicio
2	<i>Introducing tablets and a mobile fitness application into primary school physical education [43].</i>	Sirvió como base para preguntas relacionadas con el uso de tecnología, aceptación de aplicaciones móviles y acompañamiento adulto

3	<i>Evaluation of the application KIJANI to promote physical activity in children and adolescents: A multimethod study [44].</i>	Aportó criterios para preguntas sobre motivación, adherencia al ejercicio y uso de aplicaciones como apoyo a la actividad física
4	<i>The effect of the use of a physical-activity mobile application on body composition and sleep quality of overweight children [45].</i>	Fundamentó preguntas relacionadas con los efectos de la actividad física en el bienestar general de los niños
5	<i>A mobile app-based intervention improves anthropometry, body composition and fitness, regardless of previous active-inactive status: a randomized controlled trial [46].</i>	Inspiró preguntas sobre seguimiento del progreso, constancia en la actividad física y monitoreo del tiempo de ejercicio
6	<i>Evaluation of Applications for Mobile Devices on the Practice of Physical Exercise in Adolescents [47].</i>	Sirvió como referencia para preguntas sobre funcionalidades necesarias, facilidad de uso y experiencia previa con aplicaciones móviles

Elaborado por: Autor

La aplicación de entrevistas a especialistas y padres permitió validar estos criterios en un contexto real. Los especialistas enfatizaron la necesidad de controlar la intensidad, duración y validación previa de los ejercicios, mientras que los padres destacaron la importancia de una interfaz clara que facilite la supervisión y el seguimiento de las actividades.

Como resultado, se definieron criterios funcionales clave del sistema, entre los que destacan la validación profesional de ejercicios, la personalización de rutinas, el registro de actividad física y la supervisión adulta como componente central de la solución.

4.1.1.1 Análisis de requisitos.

Como resultado del análisis realizado, se definió un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que establecen el comportamiento y las condiciones de calidad del sistema FitKids. Estos requisitos se presentan en la Tabla 7 y constituyen la base para la implementación de la solución.

Tabla 7.*Diccionario de requisitos funcionales y no funcionales*

Código	Tipo	Nombre del requisito
RF1	Funcional	Validación de ejercicios por especialistas
RF2	Funcional	Adaptación a gustos del niño
RF3	Funcional	Generación de rutinas validadas por especialistas
RF4	Funcional	Recordatorios de actividad física
RF5	Funcional	Rutinas en el hogar
RF6	Funcional	Registro del tiempo de actividad
RF7	Funcional	Visualización del progreso
RF8	Funcional	Lector de voz
RF9	Funcional	Supervisión adulta
RNF1	No funcional	Seguridad
RNF2	No funcional	Usabilidad
RNF3	No funcional	Interfaz de usuario
RNF4	No funcional	Privacidad de datos
RNF5	No funcional	Tecnología frontend
RNF6	No funcional	Tecnología backend
RNF7	No funcional	Persistencia de datos

Elaborado por: Autor

El conjunto identificado evidencia que el sistema se orienta principalmente a la validación de ejercicios, la personalización de rutinas, el seguimiento de la actividad física y la supervisión adulta, para los requisitos no funcionales se priorizan aspectos relacionados con la seguridad, usabilidad, privacidad y gestión tecnológica, lo que permite garantizar un funcionamiento adecuado en los distintos entornos del sistema.

La redacción de los requisitos se realizó siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, asegurando que estos sean claros, consistentes y verificables, lo que facilitó su implementación y posterior evaluación dentro del sistema.

Se estableció una matriz de trazabilidad que permitió relacionar cada requisito con los componentes donde fue implementado. Este proceso evidenció una organización progresiva de los requisitos, iniciando desde la lógica central del sistema, seguido del entorno de gestión

y, posteriormente, los entornos móviles asociados a la supervisión y a la interacción directa. Las Tablas 8 a la 16 presentan el detalle de los requisitos funcionales organizados bajo esta estructura, permitiendo visualizar su correspondencia con los distintos niveles del sistema FitKids.

Tabla 8.

RF1: Generación de rutinas validadas por especialistas

Campo	Detalle
Identificador	RF1
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas y padres de familia
Descripción	El sistema deberá generar rutinas de actividad física personalizadas considerando la edad, peso y nivel de actividad física del niño, utilizando únicamente ejercicios e imágenes que hayan sido previamente revisados y validados por especialistas mediante el módulo web.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El sistema genera rutinas diferenciadas al modificar los datos del niño; las rutinas están compuestas exclusivamente por ejercicios validados por especialistas y se visualizan correctamente en el sistema.

Elaborado por: Autor

Tabla 9.

RF2: Validación de ejercicios por especialistas

Campo	Detalle
Identificador	RF2
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá permitir que los especialistas creen, revisen y validen ejercicios físicos e imágenes ilustrativas dirigidas a niños, garantizando que el contenido aprobado sea adecuado para su edad y condición física antes de ser utilizado en la aplicación.

Importancia	Alta
Criterios de aceptación	Los especialistas pueden crear, revisar y aprobar ejercicios e imágenes, la información validada se almacena en la base de datos y se refleja correctamente en el sistema.

Elaborado por: Autor

Tabla 10.

RF3: Adaptación a gustos del niño

Campo	Detalle
Identificador	RF3
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas y padres de familia
Descripción	El sistema deberá permitir adaptar las rutinas de ejercicio según los gustos e intereses del niño, utilizando la información seleccionada por el usuario para generar actividades acordes a sus preferencias.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El sistema permite seleccionar preferencias y genera rutinas acordes a dichas selecciones.

Elaborado por: Autor

Tabla 11.

RF4: Recordatorios de actividad física

Campo	Detalle
Identificador	RF4
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas y padres de familia
Descripción	El sistema deberá permitir programar recordatorios o alertas que notifiquen al usuario el momento establecido para realizar la actividad física diaria.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El usuario recibe notificaciones en el horario configurado.

Elaborado por: Autor

Tabla 12.

RF5: Supervisión adulta

Campo	Detalle
Identificador	RF5
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá permitir que un adulto responsable supervise y gestione el uso de la aplicación, incluyendo la configuración y control de las actividades realizadas por el niño.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	Las configuraciones solo pueden ser modificadas por un perfil adulto.

Elaborado por: Autor

Tabla 13.

RF6: Rutinas en el hogar

Campo	Detalle
Identificador	RF6
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá proporcionar rutinas de ejercicio que puedan realizarse dentro del hogar sin requerir equipamiento especializado ni espacios amplios.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	Las rutinas propuestas pueden ejecutarse en espacios reducidos y sin equipamiento externo.

Elaborado por: Autor

Tabla 14.*RF7: Registro del tiempo de actividad*

Campo	Detalle
Identificador	RF7
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá registrar y almacenar el tiempo dedicado por el niño a la realización de actividades físicas dentro de la aplicación.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El tiempo de ejercicio se registra y se almacena correctamente.

Elaborado por: Autor**Tabla 15.***RF8: Visualización del progreso*

Campo	Detalle
Identificador	RF8
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas y padres
Descripción	El sistema deberá mostrar el progreso del niño en la realización de actividades físicas, diferenciando claramente entre actividades completadas y actividades pendientes.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El sistema muestra estados claros de actividades completadas e incompletas.

Elaborado por: Autor**Tabla 16.***RF9: Lector de voz*

Campo	Detalle
Identificador	RF9
Versión	1.0

Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá incorporar una función de lectura por voz que reproduzca las instrucciones de las rutinas de ejercicio presentadas en la aplicación.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	El texto de las rutinas puede ser reproducido por audio desde la aplicación.

Elaborado por: Autor

A continuación, desde la Tabla 17 hasta la Tabla 23 se presentan los requisitos no funcionales del sistema, los cuales establecen las condiciones de calidad, seguridad, usabilidad y características tecnológicas necesarias para el correcto funcionamiento de la solución desarrollada. Estos requisitos también se organizan considerando los componentes principales del sistema FitKids.

Tabla 17.

RNF1: Seguridad

Campo	Detalle
Identificador	RNF1
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas
Descripción	El sistema deberá garantizar la seguridad del usuario infantil limitando la duración e intensidad de las rutinas de ejercicio de acuerdo con parámetros definidos por especialistas.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	Las rutinas no superan los límites de tiempo e intensidad definidos.

Elaborado por: Autor

Tabla 18.

RNF2: Lenguaje comprensible

Campo	Detalle
--------------	----------------

Identificador	RNF2
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialista
Descripción	La aplicación deberá presentar la información utilizando un lenguaje claro, simple y adecuado para niños de entre 6 y 11 años.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	El contenido textual es claro y fácil de comprender.

Elaborado por: Autor

Tabla 19.

RNF3: Interfaz intuitiva

Campo	Detalle
Identificador	RNF3
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas y padres
Descripción	El sistema deberá ofrecer una interfaz intuitiva y amigable que facilite la navegación y comprensión de las funciones principales por parte del usuario infantil.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El usuario navega sin dificultad entre las secciones principales.

Elaborado por: Autor

Tabla 20.

RNF4: Privacidad de datos

Campo	Detalle
Identificador	RNF4
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Entrevistas a especialistas

Descripción	El sistema deberá garantizar la privacidad y confidencialidad de la información personal del niño mediante mecanismos de control de acceso y protección de datos.
Importancia	Alta
Criterios de aceptación	El acceso a los datos está restringido al adulto responsable.

Elaborado por: Autor

Tabla 21.

RNF5: Tecnología frontend

Campo	Detalle
Identificador	RNF6
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Definición técnica del proyecto
Descripción	El sistema deberá implementar la interfaz de usuario utilizando React Native para la aplicación móvil y React para el sistema web.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	La aplicación está implementada y compilada con React Native y React.

Elaborado por: Autor

Tabla 22.

RNF6: Tecnología backend

Campo	Detalle
Identificador	RNF7
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Definición técnica del proyecto
Descripción	El sistema deberá implementar los servicios del backend utilizando el framework FastAPI.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	Los servicios backend están desarrollados en FastAPI.

Elaborado por: Autor

Tabla 23.

RNF7: Base de datos

Campo	Detalle
Identificador	RNF8
Versión	1.0
Autor	Autor
Fuente	Definición técnica del proyecto
Descripción	El sistema deberá utilizar PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos para el almacenamiento y consulta de la información del sistema.
Importancia	Media
Criterios de aceptación	La información se almacena y consulta desde PostgreSQL.

Elaborado por: Autor

Los requisitos funcionales y no funcionales definidos establecen las bases para el desarrollo del sistema FitKids, permitiendo identificar las principales funcionalidades del sistema y las condiciones de calidad necesarias para su funcionamiento. Estos requisitos abarcan aspectos como la generación de rutinas personalizadas, la supervisión por especialistas y padres, la visualización del progreso y la seguridad del usuario infantil. En conjunto, constituyen una referencia para guiar la implementación y verificación del sistema durante el desarrollo del proyecto tecnológico.

4.1.1.2 Análisis de la tecnología

Con el propósito de justificar la selección de las tecnologías empleadas en el desarrollo del sistema FitKids, se realizó una comparación entre distintas herramientas y plataformas disponibles en el ámbito del desarrollo de software. En este proceso se priorizó el uso de tecnologías y herramientas libres o de código abierto, considerando criterios como accesibilidad, flexibilidad, escalabilidad y facilidad de integración entre los diferentes componentes del sistema. La Tabla 5 presenta un análisis comparativo de las principales

tecnologías evaluadas y las razones que fundamentan la elección de las soluciones implementadas en el proyecto.

Tabla 24.

Comparación y selección de tecnologías utilizadas en el sistema FitKids

Componente del sistema	Alternativas evaluadas	Criterio de selección
Framework para servicios backend	FastAPI, Django, Node.js	Se selecciona FastAPI [69] por su alto rendimiento en APIs REST, tipado con Python y generación automática de documentación, lo que facilita el desarrollo e integración con servicios de inteligencia artificial.
Lenguaje de programación backend	Python, Java, Node.js	Se adopta Python [70] debido a su compatibilidad con bibliotecas de inteligencia artificial y su capacidad para desarrollar la lógica del sistema de forma ágil y eficiente.
Framework para aplicación móvil	React Native, Flutter, Kotlin	Se elige React Native [71] por permitir el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma utilizando una sola base de código, reduciendo tiempos de desarrollo y mantenimiento.
Lenguaje para desarrollo móvil	TypeScript, JavaScript	Se utiliza TypeScript [72] por incorporar tipado estático, lo que mejora la organización, mantenibilidad y control del código en proyectos de mayor escala.
Framework para interfaz web	React, Angular, Vue	Se selecciona React [73] por su flexibilidad, amplia adopción y capacidad para desarrollar interfaces dinámicas y escalables para el módulo web del sistema.
Lenguaje para desarrollo web	JavaScript, TypeScript	Se emplea JavaScript [74] por su integración directa con el framework React y su amplio soporte dentro del ecosistema de desarrollo web moderno.
Sistema de gestión de base de datos	PostgreSQL, MySQL, MongoDB	Se adopta PostgreSQL [75] por su confiabilidad, integridad de datos y soporte para consultas complejas, garantizando un almacenamiento estructurado de la información del sistema.
Plataforma de notificaciones	OneSignal, Firebase Cloud Messaging, Pusher	Se selecciona OneSignal [76] por facilitar la implementación de notificaciones push

		multiplataforma utilizadas para recordatorios de actividad física.
Servicios de inteligencia artificial	Gemini, OpenAI, Modelos locales	Se utiliza Gemini [77] por su capacidad para generar contenido textual e imágenes mediante API, lo que permite crear rutinas de ejercicio personalizadas.
Plataforma de despliegue	Render, AWS, Heroku	Se adopta Render [57] por su facilidad de despliegue de APIs, integración con repositorios de código y disponibilidad del servicio sin configuraciones complejas.

Elaborado por: Autor

4.1.1.3 Análisis del entorno

El resultado del análisis del entorno, se definieron tres contextos de uso del sistema FitKids en función del tipo de usuario y dispositivo: el entorno web, dirigido a especialistas que acceden desde computadoras para la gestión y validación del contenido, el entorno móvil orientado a padres, utilizado en smartphones para la supervisión y seguimiento de la actividad física, y el entorno móvil en modo niño, concebido como el principal espacio de interacción, donde se ejecutan las rutinas en contextos domésticos. Este análisis permitió establecer una distribución funcional del sistema basada en niveles de gestión, supervisión e interacción directa, asegurando coherencia en la organización de los módulos.

4.1.1.4 Análisis de viabilidad

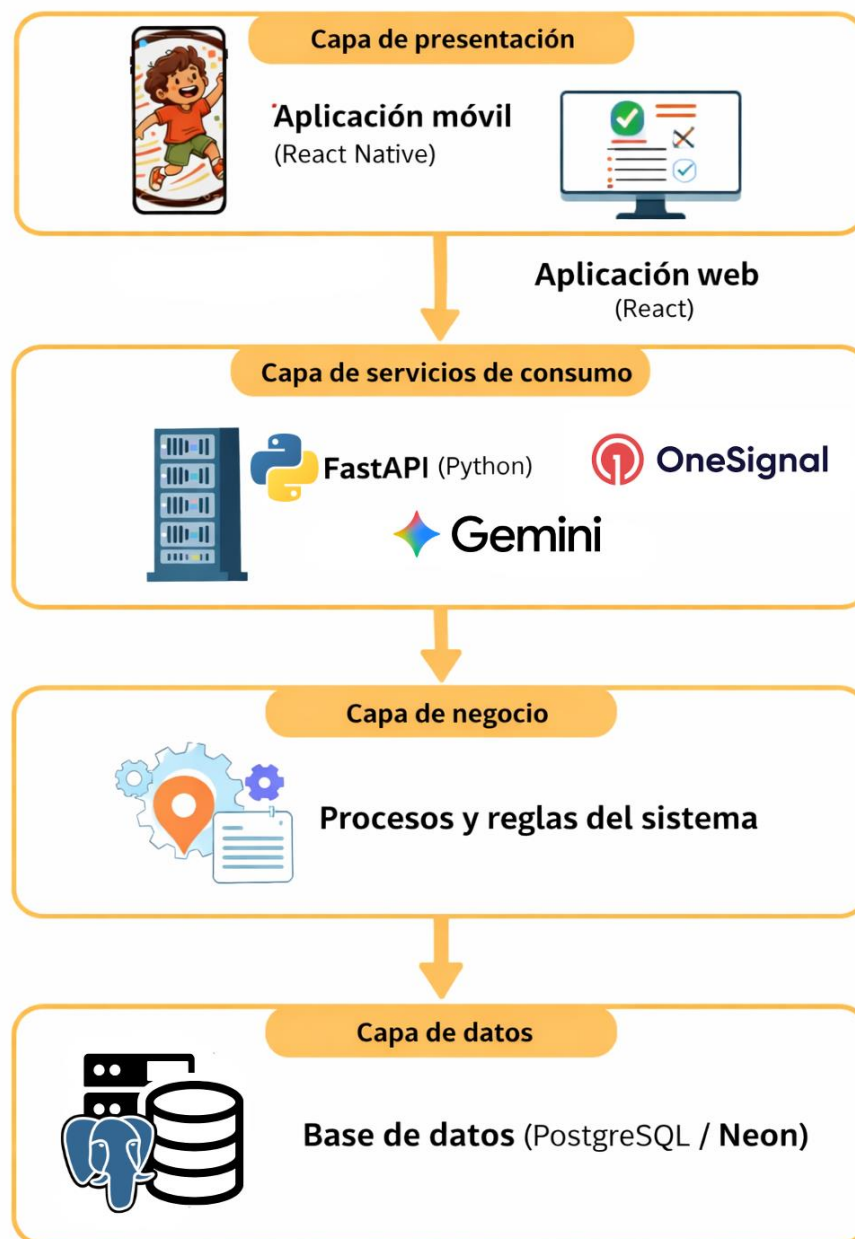
Se tuvo como resultado del análisis de viabilidad del proyecto FitKids, se determinó que la solución es factible a nivel técnico, operativo y económico. Desde el punto de vista técnico, se comprobó la integración entre FastAPI para el backend, React y React Native para las interfaces y PostgreSQL para la base de datos, asegurando compatibilidad entre componentes. En el ámbito operativo, se estableció que el sistema puede ejecutarse en smartphones con conexión a internet, sin requerir hardware especializado, y que su desarrollo fue gestionado por la autora del proyecto con la supervisión del director, lo que permitió una ejecución controlada del proceso. A nivel económico, se evidenció que el proyecto utiliza herramientas de bajo costo o con versiones gratuitas, siendo el único gasto

recurrente el servicio de inteligencia artificial, con un costo aproximado de 10 dólares mensuales en consecuencia de estos resultados respaldan la viabilidad de implementación del sistema FitKids.

4.1.2 Diseño de la capa tecnológica

El resultado del desarrollo del sistema FitKids, se consolidó una arquitectura tecnológica basada en un modelo por capas, permitiendo organizar los componentes de manera estructurada y garantizar una adecuada integración entre ellos. Esta organización facilitó la separación de responsabilidades, la escalabilidad del sistema y la claridad en el flujo de información entre módulos. La arquitectura implementada se presenta en la Figura 5.

Figura 5.
Arquitectura del sistema



Elaborado por: Autor

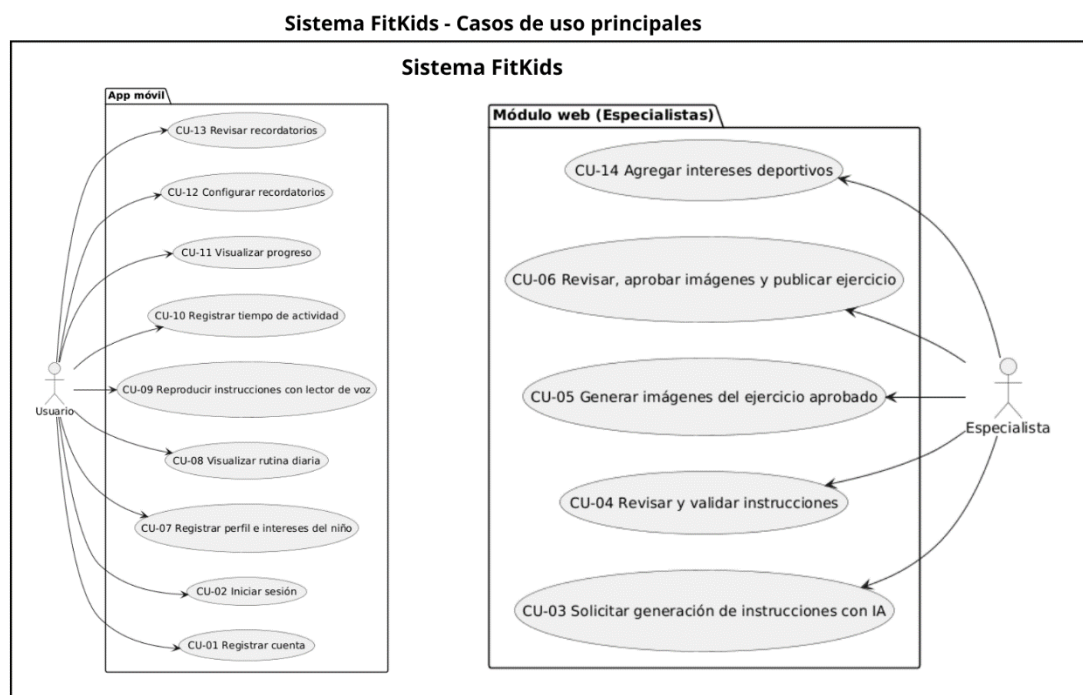
4.1.3 *Análisis detallado de requisitos*

Como resultado del análisis detallado de requisitos, se estableció la correspondencia directa entre los requisitos funcionales del sistema FitKids y los casos de uso principales,

organizados de acuerdo con las iteraciones del sistema. Esta organización permite comprender cómo cada módulo del sistema responde a las necesidades identificadas durante el análisis de requisitos.

La Figura 7 presenta el diagrama de casos de uso principales del sistema FitKids, donde se visualizan las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades identificadas. En este diagrama se representan los escenarios de interacción correspondientes a cada módulo del sistema: módulo web para especialistas, aplicación móvil para padres y aplicación móvil orientada a los niños

Figura 6.
Casos de uso principales



Elaborado por: Autor

El diagrama facilita la comprensión de las funcionalidades del sistema y permite identificar los escenarios principales de interacción entre los actores y el sistema, sirviendo como base para la definición y organización de los casos de uso detallados.

La Tabla 24 presenta el diccionario de casos de uso y su relación con los requisitos funcionales, evidenciando que las funcionalidades definidas fueron correctamente estructuradas dentro del modelo operativo del sistema FitKids.

Tabla 25.*Diccionario de casos de uso*

Código	Nombre del caso de uso	Actor principal	Descripción	Requisitos asociados
CU-01	Registrar cuenta	Usuario	Permite al usuario crear una cuenta para acceder a la aplicación móvil.	RF9
CU-02	Iniciar sesión	Usuario	Permite al usuario autenticarse en el sistema para acceder a las funcionalidades disponibles.	RF9
CU-03	Solicitar generación de ejercicios con IA	Especialista	Permite al especialista generar instrucciones textuales de ejercicios mediante inteligencia artificial.	RF1
CU-04	Revisar y validar ejercicios	Especialista	Permite al especialista revisar y aprobar las instrucciones generadas antes de continuar con la generación de imágenes.	RF1
CU-05	Generar imágenes del ejercicio aprobado	Especialista	Permite generar imágenes ilustrativas a partir de instrucciones previamente aprobadas.	RF1
CU-06	Revisar, aprobar imágenes y publicar ejercicio	Especialista	Permite al especialista revisar las imágenes generadas, aprobarlas y publicar el ejercicio en el catálogo del sistema.	RF1
CU-07	Registrar perfil e intereses del niño	Usuario	Permite registrar y actualizar la información del niño y sus gustos e intereses para la personalización de los ejercicios.	RF3, RF9, RF2

CU-08	Visualizar rutina diaria	Usuario	Permite visualizar la rutina diaria de ejercicios generada por el sistema.	RF3, RF5
CU-09	Reproducir instrucciones con lector de voz	Usuario	Permite escuchar las instrucciones de los ejercicios mediante un lector de voz.	RF8
CU-10	Registrar tiempo de actividad	Usuario	Permite registrar el tiempo dedicado a la actividad física durante la ejecución de la rutina.	RF6
CU-11	Visualizar progreso	Usuario	Permite visualizar el progreso del niño, diferenciando actividades realizadas y no realizadas.	RF7
CU-12	Configurar recordatorios	Usuario	Permite configurar recordatorios para la realización de la actividad física diaria.	RF4, RF9
CU-13	Revisar recordatorios	Usuario	Permite revisar notificaciones como recordatorio para realizar la actividad física diaria.	RF4
CU-14	Agregar intereses	Especialista	Permite al especialista registrar nuevos intereses deportivos en el sistema desde el módulo web, para que estén disponibles en el registro del perfil del niño.	RF1

Elaborado por: Autor

Los casos de uso detallados constituyen un resultado clave de esta etapa del desarrollo del sistema, ya que permitieron describir con mayor precisión el comportamiento esperado de cada funcionalidad desde la perspectiva de los actores involucrados. Mediante la

especificación de precondiciones, flujos principales, flujos alternos y postcondiciones, se logró definir de manera estructurada la forma en que el sistema debe responder ante diferentes escenarios de uso, reduciendo ambigüedades en la implementación.

Los casos de uso detallados se presentan en las Tablas 25 a la 36, donde se documenta cada interacción relevante del sistema. Estas tablas consolidan la descripción operativa de las funcionalidades y sirvieron como referencia para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales previamente establecidos.

Tabla 26.

CU-01: Crear usuario

Identificador	CU-01
Caso de uso	Crear usuario
Actores:	Usuario y especialista
Propósito:	Registrar nuevos usuarios en el sistema para que puedan acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil.
Resumen:	Permite registrar a una persona como usuario del sistema, asociando sus datos básicos para el acceso a funcionalidades personalizadas.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
No debe existir un usuario en la sesión en el sistema.	
Postcondiciones	
El usuario queda registrado correctamente en el sistema.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El actor inicia el proceso accediendo a la interfaz “Registrarse”.	2. Muestra el formulario de registro con los campos requeridos.
3. Ingresa los datos solicitados (nombre, correo, contraseña, numero, genero, dirección).	4. Valida que los datos ingresados sean correctos.

5. Confirma el registro.	6. Verifica que el usuario no exista.
	7. Almacena la información en la base de datos.
	8. Muestra confirmación de registro exitoso y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
6.1 Si el usuario ya existe, el sistema muestra un mensaje de error y finaliza el proceso retornando al paso 2.	
4.2 Si los datos son inválidos, el sistema solicita su corrección y retorna al paso 3.	

Elaborado por: Autor

Tabla 27.

CU-02: Iniciar sesión

Identificador	CU-02
Caso de uso	Iniciar sesión
Actores:	Usuario y especialista
Propósito:	Permitir al usuario autenticarse para acceder a las funcionalidades del sistema.
Resumen:	Permite validar las credenciales del usuario y otorgar acceso a la aplicación.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
El usuario debe estar previamente registrado.	
Postcondiciones	
El usuario accede a la aplicación con sesión activa.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El actor inicia el proceso accediendo a la interfaz “Iniciar sesión”.	2. Muestra el formulario de autenticación.

3. Ingresa correo y contraseña.	4. Valida las credenciales ingresadas.
5. Confirma el acceso.	6. Inicia sesión y muestra la pantalla principal.
	7. Muestra la pantalla principal de la aplicación y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
4.1 Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 2.	
4.2 Si el usuario no existe, el sistema sugiere crear una cuenta y retorna al paso 1.	

Elaborado por: Autor

Tabla 28.

CU-03: Solicitar generación de ejercicios con IA

Identificador	CU-03
Caso de uso	Solicitar generación de ejercicios con IA
Actores:	Especialista
Propósito:	Generar instrucciones textuales de ejercicios mediante IA para su posterior revisión.
Resumen:	El especialista solicita al sistema la generación de instrucciones (texto) para ejercicios, quedando
Tipo:	Primario
Precondiciones	
El módulo web debe estar disponible.	
Postcondiciones	
Se genera una propuesta de instrucciones en estado “Pendiente de revisión”.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El especialista inicia el proceso accediendo al apartado de generación de ejercicios.	2. Muestra formulario de criterios.

3. Ingresar los criterios requeridos.	4. Valida campos obligatorios.
5. Confirma la solicitud.	6. Envía solicitud al motor de IA.
	7. Genera instrucciones textuales del ejercicio.
	8. Guarda la propuesta en estado “Pendiente de revisión” y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
4.1 Si faltan campos obligatorios, el sistema solicita completar la información y retorna al paso 3.	
6.1 Si ocurre un fallo en el servicio de inteligencia artificial, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar retornando al paso 5.	

Elaborado por: Autor

Tabla 29.
CU-04: Revisar y validar ejercicios

Identificador	CU-04
Caso de uso	Revisar y validar ejercicios
Actores:	Especialista
Propósito:	Verificar que las instrucciones generadas sean adecuadas y seguras antes de generar imágenes.
Resumen:	El especialista revisa las instrucciones (texto) y decide aprobar o rechazar.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Deben existir ejercicios en estado “Pendiente de revisión”.	
Postcondiciones	

Las instrucciones quedan “Aprobadas” o “Rechazadas”.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El especialista inicia el proceso ingresando al apartado “Revisión de ejercicios”.	2. Lista ejercicios pendientes.
3. Selecciona un ejercicio.	4. Muestra el detalle del ejercicio con sus instrucciones (texto).
5. Revisa el contenido.	
6. Aprueba las instrucciones.	7. Cambia el estado a “Instrucciones aprobadas”.
	8. Muestra confirmación y habilita la opción “Generar imágenes”, finalizando el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
7.1 Si el especialista rechaza las instrucciones, el sistema cambia el estado del ejercicio a “Rechazado” y retorna al paso 2 para continuar con la revisión de otros ejercicios.	
3.1 Si no existen ejercicios pendientes, el sistema muestra el mensaje “Sin elementos por revisar” y finaliza el proceso.	

Elaborado por: Autor

Tabla 30.

CU-05: Generar imágenes del ejercicio aprobado

Identificador	CU-05
Caso de uso	Generar imágenes del ejercicio aprobado
Actores:	Especialista
Propósito:	Generar imágenes ilustrativas a partir de instrucciones aprobadas.
Resumen:	El especialista presiona un botón para generar imágenes del ejercicio ya aprobado en texto.
Tipo:	Primario

Precondiciones	
• El especialista debe haber iniciado sesión. • El ejercicio debe tener estado “Instrucciones aprobadas”.	
Postcondiciones	
• Se generan imágenes en estado “Pendiente de aprobación de imágenes”.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El especialista inicia el proceso accediendo al apartado “Revisión de ejercicios”.	2. Muestra el detalle del ejercicio y habilita “Generar imágenes”.
3. Presiona el botón “Generar imágenes”.	4. Envía solicitud al motor de IA para generar imágenes.
	5. Genera las imágenes asociadas al ejercicio.
	6. Guarda las imágenes en estado “Pendiente de aprobación de imágenes”.
	7. Muestra una vista previa de las imágenes generadas y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
4.1 Si ocurre un error durante la generación de imágenes, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el proceso retornando al paso 3.	

Elaborado por: Autor

Tabla 31.

CU-06: Revisar, aprobar imágenes y publicar ejercicio

Identificador	CU-06
Caso de uso	Revisar, aprobar imágenes y publicar ejercicio
Actores:	Especialista

Propósito:	Validar imágenes generadas y publicar el ejercicio completo en el catálogo.
Resumen:	El especialista revisa las imágenes y, si son adecuadas, aprueba y publica el ejercicio.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Deben existir imágenes en estado “Pendiente de aprobación de imágenes”.	
Postcondiciones	
• El ejercicio queda publicado y disponible para la aplicación móvil.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El especialista inicia el proceso ingresando al apartado “Revisión de ejercicios”.	2. Lista ejercicios con imágenes pendientes de aprobación.
3. Selecciona un ejercicio.	4. Muestra las imágenes generadas junto con las instrucciones.
5. Revisa las imágenes.	
6. Aprueba las imágenes.	7. Cambia estado a “Aprobado”.
8. Presiona “Publicar”.	9. Cambia estado a “Publicado” e incorpora al catálogo.
	10. Muestra confirmación de publicación y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
9.1 Si ocurre un error durante la publicación, el sistema notifica el problema y mantiene el ejercicio sin publicar retornando al paso 9.	
3.1 Si no existen ejercicios pendientes de aprobación, el sistema muestra el mensaje “Sin elementos por revisar” y finaliza el proceso.	

Elaborado por: Autor

Tabla 32.*CU-07: Registrar perfil e intereses del niño*

Identificador	CU-06
Caso de uso	Registrar perfil e intereses del niño
Actores:	Usuario
Propósito:	Registrar/actualizar datos del niño para personalizar rutinas.
Resumen:	Permite crear y editar el perfil infantil (edad, peso, altura, nivel).
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Debe existir un perfil.	
Postcondiciones	
• Perfil del niño registrado/actualizado y almacenado correctamente.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso accediendo a la opción “Agregar niño”.	2. Muestra formulario de registro.
3. Ingresa datos del niño.	4. Valida datos obligatorios.
5. Continúa al apartado de intereses.	6. Muestra lista de intereses disponibles.
7. Selecciona intereses.	8. Guarda información del perfil.
	9. Muestra confirmación de registro y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
4.1 Si los datos ingresados son inválidos o incompletos, el sistema solicita su corrección y retorna al paso 3.	

Elaborado por: Autor

Tabla 33.

CU-08: Visualizar rutina personalizada

Identificador	CU-07
Caso de uso	Visualizar rutina personalizada
Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar el plan diario de ejercicios al usuario
Resumen:	Permite consultar la rutina generada, con instrucciones e imágenes.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Debe existir al menos un niño registrado.	
Postcondiciones	
• La rutina queda disponible para ejecución y registro.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso ingresando al “modo niño”.	2. Muestra el perfil del niño activo.
3. Presiona el botón “Ver rutina”.	4. Muestra el apartado de intereses deportivos.
5. Selecciona el interés deportivo.	6. Habilita el apartado Generación de ejercicios.
7. Ingresa al apartado Generación de ejercicios.	8. Valida parámetros (edad, peso, intereses, etc.).
	9. Consulta la base de datos y genera la rutina personalizada.
	10. Muestra la rutina diaria con instrucciones e imágenes y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
5.1 Si no existen ejercicios suficientes en el catálogo, el sistema muestra un mensaje indicando intentar más tarde y retorna al paso 3.	

Elaborado por: Autor

Tabla 34.

CU-09: Reproducir instrucciones con lector de voz.

Identificador	CU-08
Caso de uso	Reproducir instrucciones con lector de voz
Actores:	Usuario
Propósito:	Facilitar la comprensión de ejercicios mediante audio.
Resumen:	El usuario activa el lector para escuchar instrucciones del ejercicio.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Rutina diaria disponible. • Función de audio habilitada en el dispositivo.	
Postcondiciones	
• Se reproduce el audio de instrucciones del ejercicio seleccionado.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso presionando la opción “Escuchar”.	2. Reproduce audio con el texto del ejercicio.
3. Pausa o detiene audio.	4. El sistema detiene la reproducción manteniendo la pantalla activa y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
2.1 Si el dispositivo no permite reproducción de audio, el sistema muestra una advertencia y retorna al paso 1.	

Elaborado por: Autor

Tabla 35.

CU-10: Registrar tiempo de actividad

Identificador	CU-09
----------------------	-------

Caso de uso	Registrar tiempo de actividad
Actores:	Usuario
Propósito:	Registrar el tiempo dedicado a la rutina para seguimiento
Resumen:	Permite registrar manualmente (o por temporizador) el tiempo de ejercicio.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Usuario con sesión activa. • Rutina en ejecución.	
Postcondiciones	
• Tiempo guardado y asociado al día/semana/mes del niño.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso comenzando la rutina de ejercicios.	2. Inicia el temporizador.
3. Termina la rutina.	4. Termina el temporizador calcula duración y solicita confirmación.
5. Confirma guardar.	6. El sistema almacena el tiempo registrado y actualiza el progreso del usuario, finalizando el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
3.1 Si el usuario cancela antes de finalizar la rutina, el sistema no guarda información y retorna al paso 1.	
6.1 Si ocurre un error al guardar la información, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar retornando al paso 5.	

Elaborado por: Autor

Tabla 36.
CU-11: Visualizar progreso

Identificador	CU-10
Caso de uso	Visualizar progreso

Actores:	Usuario
Propósito:	Mostrar el avance del niño diferenciando actividades realizadas y no realizadas.
Resumen:	Presenta estadísticas/indicadores de cumplimiento y tiempos acumulados.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
Existencia de registros (tiempo/estado de ejercicios).	
Postcondiciones	
El usuario visualiza el progreso actualizado.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso accediendo al apartado “Estadística”.	2. Muestra resumen diario/semanal/mensual.
3. Selecciona historial.	4. Presenta detalle: completadas/incompletas y tiempo.
5. Cierra o regresa.	6. El sistema mantiene los datos almacenados y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
2.1 Si no existen registros de actividad, el sistema muestra el mensaje “Sin actividad registrada” y sugiere iniciar una rutina retornando al paso 1.	

Elaborado por: Autor

Tabla 37.
CU-12: Configurar recordatorios

Identificador	CU-11
Caso de uso	Configurar recordatorios
Actores:	Usuario
Propósito:	Programar horarios de notificaciones para realizar actividad diaria.

Resumen:	Permite activar/desactivar recordatorios y establecer hora/frecuencia.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Usuario con sesión activa. • Permisos de notificación concedidos.	
Postcondiciones	
• Recordatorios configurados y listos para envío.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario inicia el proceso accediendo al apartado “Recordatorios”.	2. Muestra opciones de configuración.
3. Define hora y frecuencia.	4. Valida configuración.
5. Confirma cambios.	6. Guarda configuración.
	7. Muestra confirmación y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
4.1 Si no existen permisos de notificación, el sistema solicita habilitarlos y retorna al paso 1. 4.2 Si la hora ingresada es inválida, el sistema solicita corrección y retorna al paso 3.	

Elaborado por: Autor

Tabla 38.
CU-13: Recibir recordatorios

Identificador	CU-12
Caso de uso	Recibir recordatorios
Actores:	Usuario

Propósito:	Notificar al usuario para realizar la rutina diaria.
Resumen:	El sistema envía una notificación en el horario configurado.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
- Recordatorio previamente configurado. - Dispositivo con notificaciones habilitadas. - Conectividad disponible (según implementación).	
Postcondiciones	
El usuario recibe la notificación y puede ingresar a la rutina.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
	1. El sistema inicia el proceso cuando llega la hora programada del recordatorio.
	2. El sistema envía notificación al dispositivo.
3. El usuario toca la notificación.	4. El sistema abre la aplicación y muestra la pantalla de rutina finalizando el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
2.1 Si el dispositivo no tiene permisos o conexión, la notificación no se muestra y el sistema mantiene la configuración para el siguiente envío.	

Elaborado por: Autor

Tabla 39.
CU-14: Agregar intereses deportivos

Identificador	CU-14
Caso de uso	Agregar intereses deportivos
Actores:	Especialista

Propósito:	Permitir que el especialista registre nuevos intereses deportivos en el sistema para ampliar las opciones disponibles en el perfil del niño.
Resumen:	Este caso de uso permite al especialista, desde el módulo web, crear y almacenar nuevos intereses deportivos (por ejemplo: fútbol, baloncesto, baile, entre otros) que posteriormente podrán ser seleccionados por los usuarios al registrar o actualizar el perfil del niño.
Tipo:	Primario
Precondiciones	
• Debe contar con permisos autorizados para gestionar el catálogo de intereses.	
Postcondiciones	
• El nuevo interés deportivo queda almacenado en la base de datos. • El interés agregado aparece disponible en la aplicación móvil para ser seleccionado en el perfil del niño.	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El especialista inicia el proceso accediendo al módulo web del sistema.	2. Muestra el panel principal del especialista.
3. Selecciona la opción “Gestionar intereses”.	4. Muestra el listado de intereses existentes.
5. Selecciona “Agregar nuevo interés”.	6. Muestra formulario de registro.
7. Ingresa nombre del interés deportivo.	8. Valida que el interés no exista previamente.

9. Confirma registro.	10. El sistema guarda el interés en la base de datos, muestra confirmación y finaliza el proceso.
Flujo excepcional de eventos	
8.1 Si el interés ya existe, el sistema muestra un mensaje de error y solicita ingresar uno diferente retornando al paso 7.	

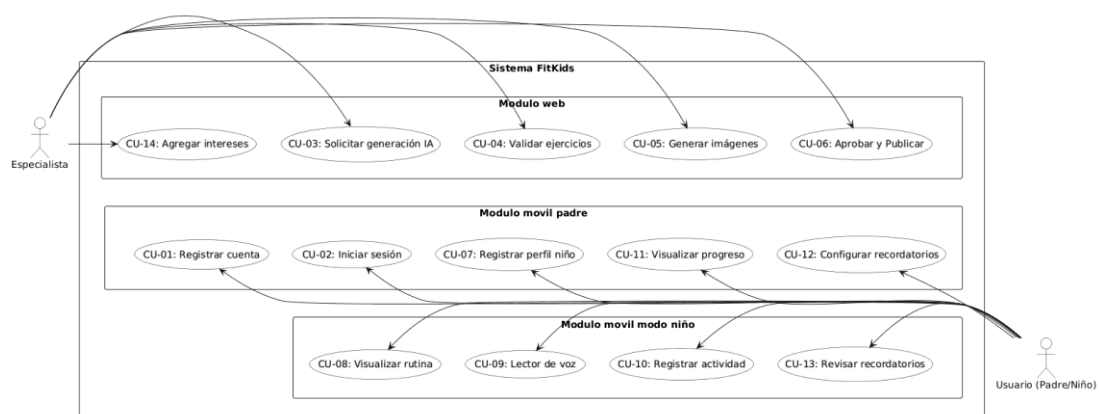
Elaborado por: Autor

4.1.4 Generación y adaptación de modales

En esta etapa se generaron los modelos gráficos del sistema FitKids, los cuales sirvieron como base estructurada para su desarrollo. Estos diagramas permitieron representar de forma visual la organización, los componentes y la interacción entre los distintos elementos del sistema.

El diagrama de casos de uso evidenció la organización funcional del sistema en tres niveles de interacción. Se identificó una secuencia progresiva que inicia en la gestión del contenido, continúa con el entorno de supervisión y finaliza en la interacción directa, permitiendo visualizar el flujo completo del sistema y la participación de los actores en cada etapa véase en la Figura 7.

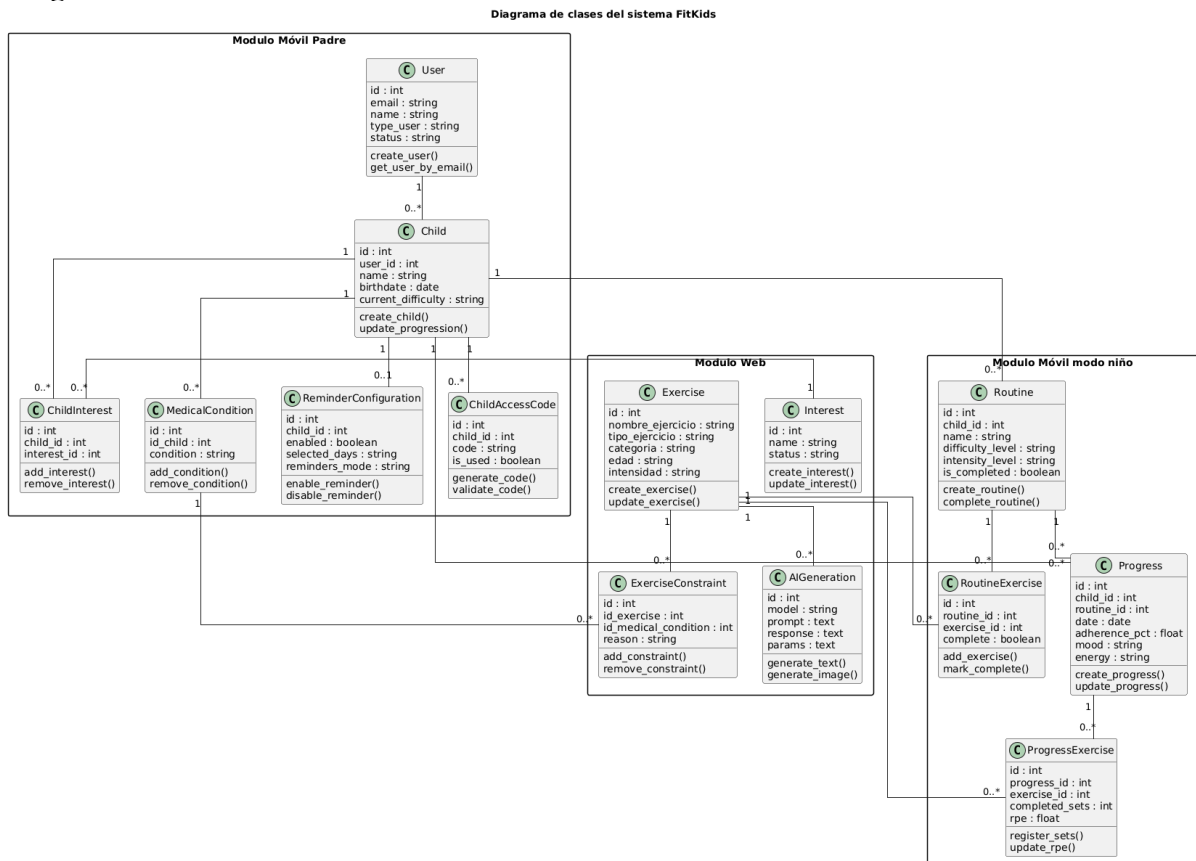
Figura 7.
Diagrama de casos de uso general



Elaborado por: Autor

El diagrama de clases permitió estructurar las entidades principales del sistema y sus relaciones, evidenciando una correcta organización de la información entre los componentes. Se observa que la lógica central se articula con los elementos de interacción mediante estructuras que soportan la gestión de usuarios, rutinas, progreso y generación de contenido, lo que respalda la consistencia del modelo de datos véase en la Figura 8.

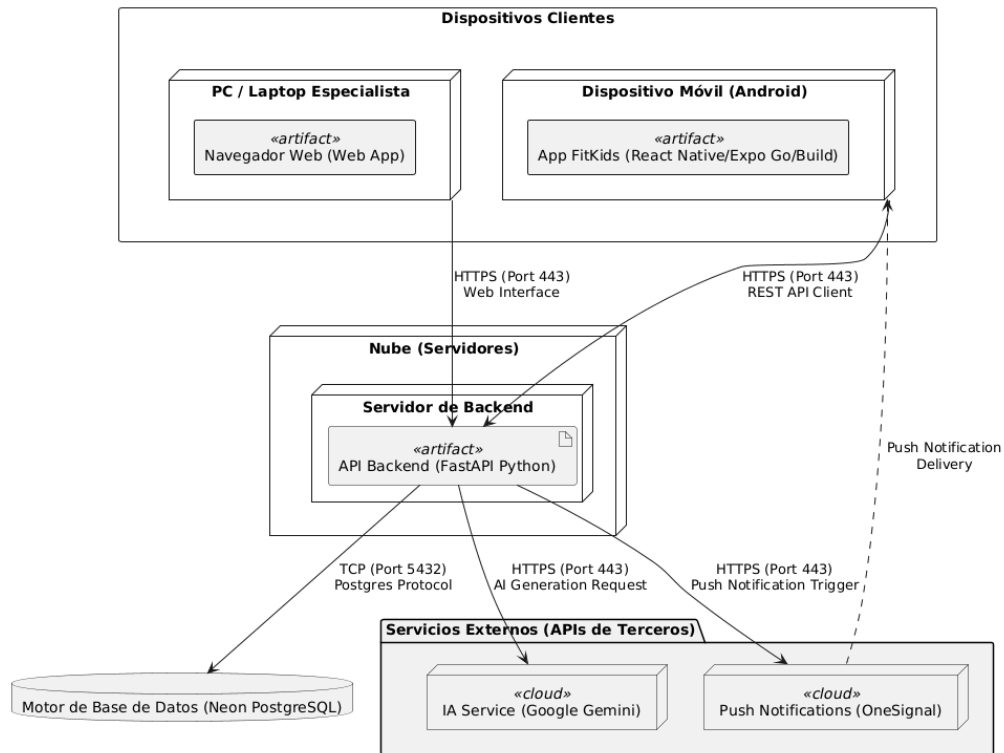
Figura 8.
Diagrama de clases



Elaborado por: Autor

El diagrama de despliegue permitió identificar la distribución de los componentes en el entorno tecnológico, evidenciando la integración entre el backend, las interfaces de usuario y los servicios externos. Este resultado confirma que el sistema opera bajo una arquitectura distribuida, donde los clientes interactúan mediante servicios web con la lógica central y los recursos en la nube, como se muestra en la Figura 9.

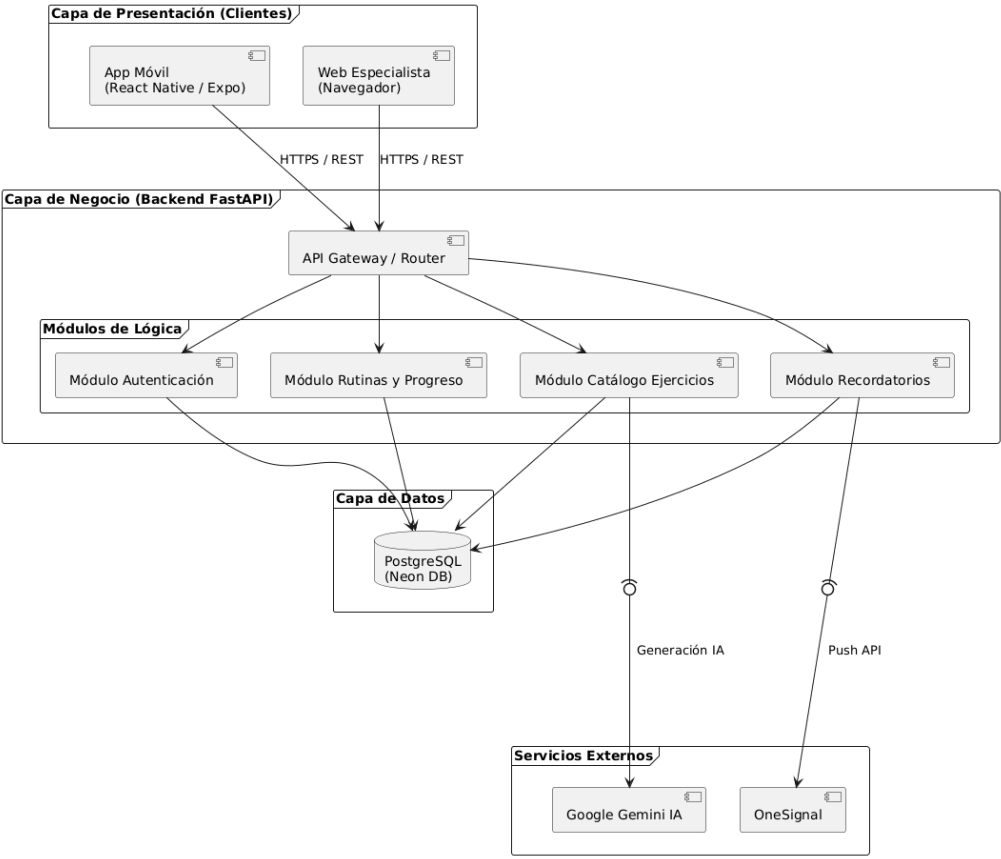
Figura 9.
Diagrama de despliegue



Elaborado por: Autor

Y por último el diagrama de componentes evidenció la organización modular del sistema, mostrando la relación entre la capa de presentación, la lógica del sistema y la capa de datos. Se identificó una estructura centralizada en el backend que coordina los módulos funcionales y su interacción con servicios externos, lo que valida la arquitectura definida como se muestra en la Figura 10.

Figura 10.
Diagrama de componentes



Elaborado por: Autor

4.1.5 Generación de pruebas

Se ejecutaron pruebas unitarias en los distintos módulos del sistema FitKids con el propósito de verificar el comportamiento de sus componentes principales. Los resultados obtenidos evidencian una ejecución correcta de las funcionalidades, sin fallos detectados durante las pruebas.

En el backend, mediante Pytest, se ejecutaron 19 casos de prueba relacionados con la gestión de usuarios, seguridad, progresión y evaluación de ejercicios. Todos los casos fueron superados satisfactoriamente, como se detalla en la Tabla 40.

Tabla 40.
Resultados de pruebas unitarias del Backend

Módulo	Descripción de la prueba	Función de prueba	Resultado
--------	--------------------------	-------------------	-----------

Child Service	Obtención de actividad dentro de un rango válido	test_activity_from_range	Pasó
Child Service	Actualización de nivel de progresión a nivel medio	test_update_progression_level_up_to_medio	Pasó
Child Service	Actualización de nivel de progresión a nivel avanzado	test_update_progression_level_up_to_avanzado	Pasó
Child Service	Validación de progresión sin cambio de nivel	test_update_progression_no_level_up	Pasó
Exercise Service	Validación de calificación inválida de ejercicio	test_rate_exercise_invalid_rating	Pasó
Exercise Service	Registro de primera calificación de ejercicio	test_rate_exercise_first_rating	Pasó
Exercise Service	Cálculo del promedio de calificaciones	test_rate_exercise_average_calculation	Pasó
Progress Service	Obtención de estadísticas sin registros	test_get_progress_statistics_empty	Pasó
Progress Service	Cálculo de estadísticas de progreso	test_get_progress_statistics_calculation	Pasó
Security	Generación de hash de contraseña	test_hash_password_generates_valid_hash	Pasó
Security	Verificación correcta de contraseña	test_verify_password_success	Pasó
Security	Verificación incorrecta de contraseña	test_verify_password_failure	Pasó
Security	Generación de token de acceso	test_create_access_token	Pasó
User Controller	Registro de usuario exitoso	test_registrar_usuario_exito	Pasó

User Controller	Registro con correo duplicado	test_registrar_usuario_email_duplicado	Pasó
User Controller	Inicio de sesión exitoso	test_login_usuario_exito	Pasó
User Controller	Inicio de sesión con tipo incorrecto	test_login_usuario_tipo_incorrecto	Pasó
User Controller	Inicio de sesión web exitoso	test_login_usuario_web_exito	Pasó
User Controller	Cambio de contraseña incorrecta	test_cambiar_password_actual_incorrecta	Pasó

Elaborado por: Autor

En el aplicativo web, se ejecutaron 7 pruebas utilizando Vitest y React Testing Library, enfocadas en la validación de formularios y la interacción con la API. Todas las pruebas fueron aprobadas sin errores, tal como se muestra en la Tabla 41.

Tabla 41.

Resultados de pruebas del aplicativo web

Componente	Funcionalidad evaluada	Resultado
Login	Renderización del formulario de autenticación	Pasó
Login	Manejo de error ante fallo de API	Pasó
Login	Redirección tras autenticación exitosa	Pasó
Register	Renderización del formulario de registro	Pasó
Register	Validación de campos obligatorios	Pasó
Register	Validación de formato de teléfono	Pasó
Register	Construcción correcta del JSON hacia la API	Pasó

Elaborado por: Autor

En el aplicativo móvil para padres, se realizaron 6 pruebas mediante Jest y React Native Testing Library, evaluando procesos de autenticación, validaciones y almacenamiento local. Todos los casos fueron exitosos, como se observa en la Tabla 40.

Tabla 42.*Resultados de pruebas del aplicativo móvil para padres*

Pantalla	Caso de prueba	Resultado
Login	Renderización de componentes de inicio de sesión	Pasó
Login	Manejo de errores de conexión	Pasó
Login	Almacenamiento seguro de sesión	Pasó
Register	Procesamiento del formulario	Pasó
Register	Validación de campos requeridos	Pasó
Register	Envío exitoso de datos al servidor	Pasó

Elaborado por: Autor

En el aplicativo móvil para niños, las pruebas verificaron la navegación, visualización de ejercicios y registro de actividad, sin presentar fallos en su ejecución, como se presenta en la Tabla 43.

Tabla 43.*Resultados de pruebas del aplicativo móvil para niño*

Pantalla	Funcionalidad evaluada	Resultado
Inicio	Acceso del usuario infantil	Pasó
Ejercicios	Visualización de actividades	Pasó
Ejecución	Interacción con ejercicios físicos	Pasó
Progreso	Registro de actividad realizada	Pasó
Navegación	Fluidez entre pantallas	Pasó
Interfaz	Correcta visualización gráfica	Pasó

Elaborado por: Autor

Los resultados obtenidos, evidenciados en las Tablas 38, 39, 40 y 41, confirman que los módulos evaluados cumplen con el comportamiento esperado, sin errores detectados durante la ejecución de las pruebas unitarias.

Para después se ejecutaron pruebas de integración para verificar la correcta interacción entre los módulos del sistema FitKids. Para su ejecución se utilizaron Pytest con TestClient de FastAPI en el backend, así como Jest, Vitest y Testing Library en las interfaces web y móvil.

Los resultados evidencian que la comunicación entre componentes se realiza sin fallos y que el flujo del sistema opera correctamente en todos los módulos. Los detalles se presentan en la Tabla 44.

Tabla 44.

Pruebas de integración del sistema

Código de prueba	Módulo	Componente integrado	Acción de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-INT01	Backend	Backend + Base de datos	Registrar perfil del niño y consultar datos	Datos almacenados y recuperados correctamente	Pasó
CP-INT02	Web	App web + Backend + IA	Generar instrucciones desde la web	Se generan instrucciones y se almacenan en la base de datos	Pasó
CP-INT03	Móvil padres	App móvil + OneSignal	Configurar recordatorio y esperar notificación	Se recibe notificación en el horario definido	Pasó
CP-INT04	Móvil niños	App móvil + Backend	Generar rutina desde modo niño	Se obtiene rutina personalizada desde el servidor	Pasó
CP-INT05	Móvil niños	App móvil + Base de datos	Registrar tiempo de actividad y consultar progreso	El progreso se actualiza correctamente	Pasó
CP-INT06	Móvil niños	Flujo completo especialista → publicación → app móvil	Publicar ejercicio y generar rutina en móvil	El ejercicio publicado aparece disponible para la generación de rutina	Pasó

Elaborado por: Autor

4.1.6 Generación de software

El desarrollo del sistema FitKids permitió implementar funcionalidades orientadas a la personalización, seguridad y monitoreo de la actividad física infantil, evidenciando la integración de componentes en los distintos módulos del sistema.

En el backend, se implementó un mecanismo de generación de rutinas mediante inteligencia artificial, en el cual se construye dinámicamente un prompt a partir de variables como edad, peso, condiciones médicas e intereses del niño. Este proceso permite generar rutinas personalizadas, incorporando restricciones de seguridad que evitan ejercicios no adecuados, evidenciando un control lógico en la generación automática de contenido.

Figura 11.

Generación de rutinas con IA

```
prompt = (
    f"Eres un entrenador de fitness y seguridad deportiva para niños.\n"
    f"Genera una rutina para un {genero_txt} de {edad_txt} años, {altura_txt} cm de altura y {peso_txt} kg.\n\n"

    f"DEPORTE/INTERÉS PRINCIPAL: {interest.upper()}\n"
    f"REGLA CRÍTICA: TODOS los ejercicios DEBEN ser específicos de {interest}.\n"

    f"Nivel de impacto seleccionado: {impacto_txt}.\n"
    f"ADAPTA el calentamiento, ejercicios y enfriamiento al nivel de impacto. "
    f"NUNCA propongas ejercicios de impacto superior al nivel seleccionado.\n\n"

    f"El niño tiene estas condiciones específicas: {lista_condiciones_nino}.\n\n"

    f"DEVUELVE UNICAMENTE un objeto JSON válido con este esquema exacto:\n"
    f'{{ "titulo_rutina": string, "ejercicios": [{{ "nombre": string, "pasos": string[] }, "contraindicaciones": string[] }}] }}\n\n'

    f"INSTRUCCION DE SEGURIDAD CRITICA: Analiza si cada ejercicio es peligroso para CUALQUIERA de estas condiciones medicas: [{lista_todas_condiciones}].\n"
    f"Si un ejercicio tiene riesgo, incluye su nombre exacto en el array 'contraindicaciones'."
)

res = GeminiService.generate_text(prompt=prompt, model=None, system=None, params=params)
plan = json.loads(res.get("text", ""))
```

Elaborado por: Autor

En el aplicativo web, se desarrolló la integración con el servicio de generación de rutinas, permitiendo al especialista ingresar parámetros del usuario y enviar solicitudes al backend. El sistema valida la información, gestiona el estado de carga y procesa la respuesta generada por la IA, garantizando la comunicación entre la interfaz y los servicios.

Figura 12.
Integración web con backend

```
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  const errors = validate();
  if (errors.length > 0) {
    setErrorModal({ visible: true, message: errors.join('\n') });
    return;
  }

  setLoading(true);

  try {
    const token = localStorage.getItem('auth_token');
    const payload = {
      interests: formData.selectedInterests,
      intensity: formData.intensity,
      previous_exercises: []
    };

    const result = await generateExerciseRoutineAI(payload, token);

    const routineData = typeof result.response_json === 'string'
      ? JSON.parse(result.response_json)
      : result.response_json;

    sessionStorage.setItem('pending_routine', JSON.stringify(routineData));
    navigate(`/review-exercises/${result.ai_generation_id}`);

  } catch (error) {
    setErrorModal({
      visible: true,
      message: error.message || 'No se pudo generar la rutina con IA'
    });
  }
};
```

En el aplicativo móvil para padres, se implementó un panel visual dinámico, donde se muestran indicadores de progreso y alertas en tiempo real. Este componente permite visualizar el cumplimiento de la rutina diaria mediante barras de progreso y notificaciones, facilitando el seguimiento de la actividad del niño.

Figura 13.

Panel de indicadores en aplicación móvil

```
<Pressable onPress={() => router.push({ pathname: '/child-profile', params: { childId: String(child.id) }
  })}>

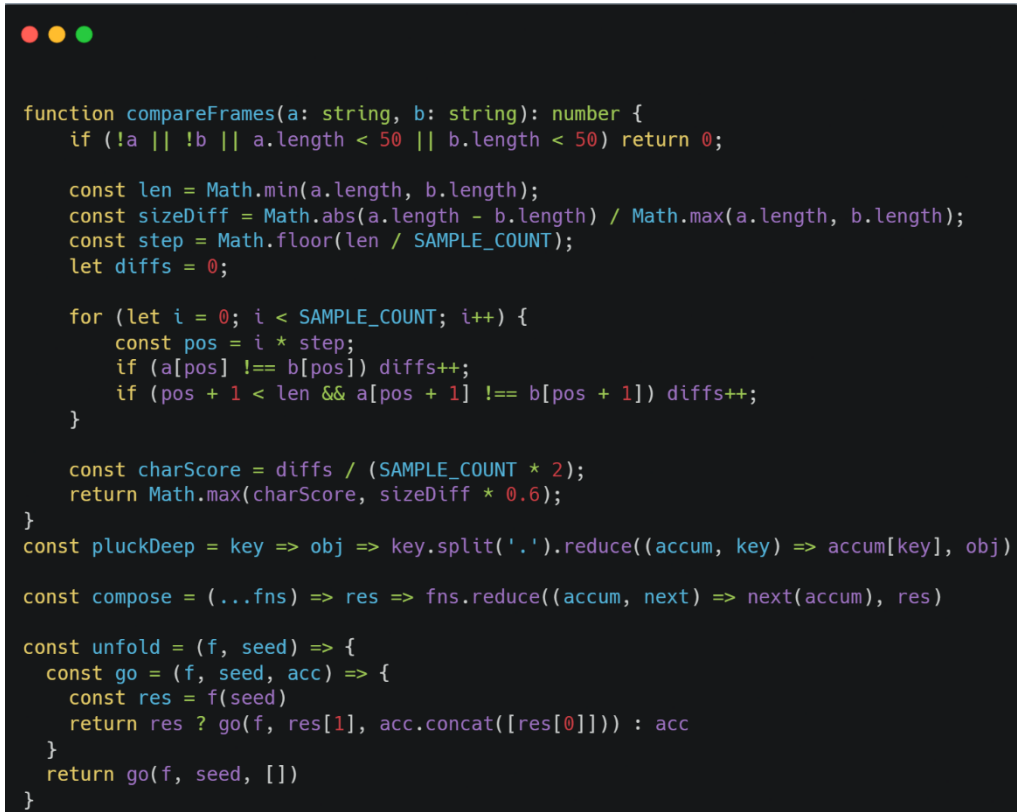
  {!summary?.daily_completed && warningBalloonVisible && (
    <View style={{
      styles.warningBalloon,
      { backgroundColor: summary?.daily_incomplete ? palette.ochre : palette.red }
    }}>
      <View style={{
        styles.warningBalloonTail,
        { backgroundColor: summary?.daily_incomplete ? palette.ochre : palette.red }
      }} />
      <Text style={styles.warningBalloonText}>
        {summary?.daily_incomplete
          ? t('Rutina diaria incompleta', 'Daily routine incomplete')
          : t('Rutina diaria no realizada', 'Daily routine not completed')}
      </Text>
    </View>
  )}

  <View style={styles.metricCard(palette)}>
    <View style={{ flexDirection: 'row', alignItems: 'center' }}>
      <Icons name="checkmark-circle-outline" size={18} color={palette.green} />
      <Text style={styles.metricLabel(palette)}>{t('Rutina completa', 'Routine complete')}</Text>
    </View>
    <View style={{ marginTop: 6 }}>
      <View style={styles.progressBar(palette)}>
        <View style={{
          styles.progressFill(palette),
          { width: `${Math.min(100, Math.max(0, Number(summary?.routine_pct ?? 0)))}%` }
        }} />
      </View>
      <Text style={styles.metricValue(palette)}>
        {String(Math.round(Number(summary?.routine_pct ?? 0)))}%
      </Text>
    </View>
  </View>
</Pressable>
```

En el aplicativo móvil para niños, se desarrolló un verificador de movimiento mediante cámara, el cual procesa imágenes localmente utilizando comparación de frames en formato base64. Este enfoque permite detectar movimiento sin enviar datos a servidores externos, garantizando la privacidad del usuario y demostrando un procesamiento eficiente en el dispositivo.

Figura 14.

Verificación de movimiento mediante cámara



```
function compareFrames(a: string, b: string): number {
  if (!a || !b || a.length < 50 || b.length < 50) return 0;

  const len = Math.min(a.length, b.length);
  const sizeDiff = Math.abs(a.length - b.length) / Math.max(a.length, b.length);
  const step = Math.floor(len / SAMPLE_COUNT);
  let diffs = 0;

  for (let i = 0; i < SAMPLE_COUNT; i++) {
    const pos = i * step;
    if (a[pos] !== b[pos]) diffs++;
    if (pos + 1 < len && a[pos + 1] !== b[pos + 1]) diffs++;
  }

  const charScore = diffs / (SAMPLE_COUNT * 2);
  return Math.max(charScore, sizeDiff * 0.6);
}

const pluckDeep = key => obj => key.split('.').reduce((accum, key) => accum[key], obj)

const compose = (...fns) => res => fns.reduce((accum, next) => next(accum), res)

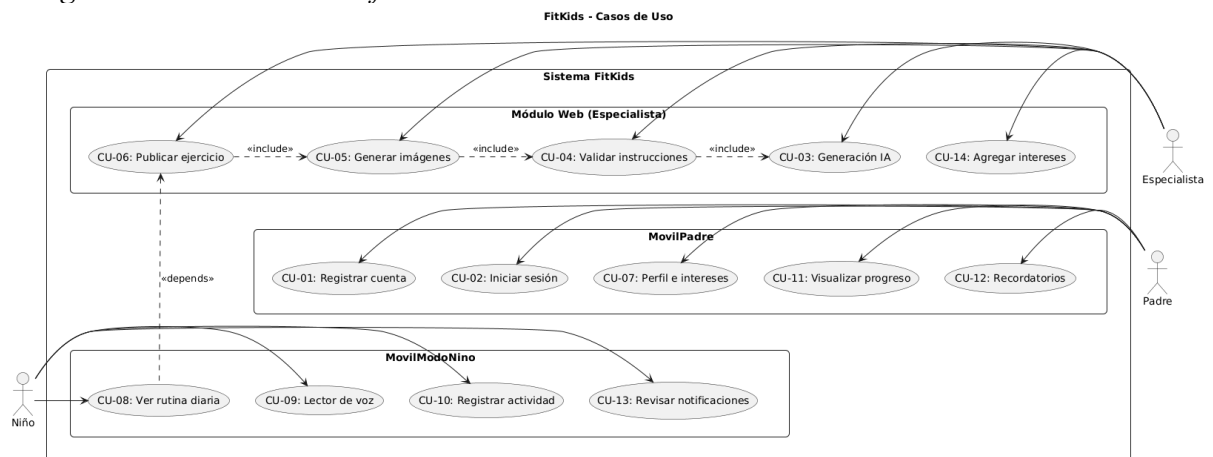
const unfold = (f, seed) => {
  const go = (f, seed, acc) => {
    const res = f(seed)
    return res ? go(f, res[1], acc.concat([res[0]])) : acc
  }
  return go(f, seed, [])
}
```

Estos resultados evidencian la correcta implementación de funcionalidades clave en cada módulo del sistema, asegurando su integración y funcionamiento dentro del entorno tecnológico desarrollado.

4.1.7 Refinamiento del modelo

Como resultado de la fase de refinamiento, se consolidó un modelo estructural y funcional del sistema alineado con la implementación desarrollada. La Figura 15 presenta el diagrama de casos de uso refinado, donde se evidencia una reorganización de las funcionalidades siguiendo una lógica progresiva del sistema, partiendo desde los procesos centrales, extendiéndose hacia el entorno de gestión y posteriormente hacia los niveles de supervisión e interacción directa. Esta estructura permitió mejorar la trazabilidad y comprensión del flujo funcional del sistema.

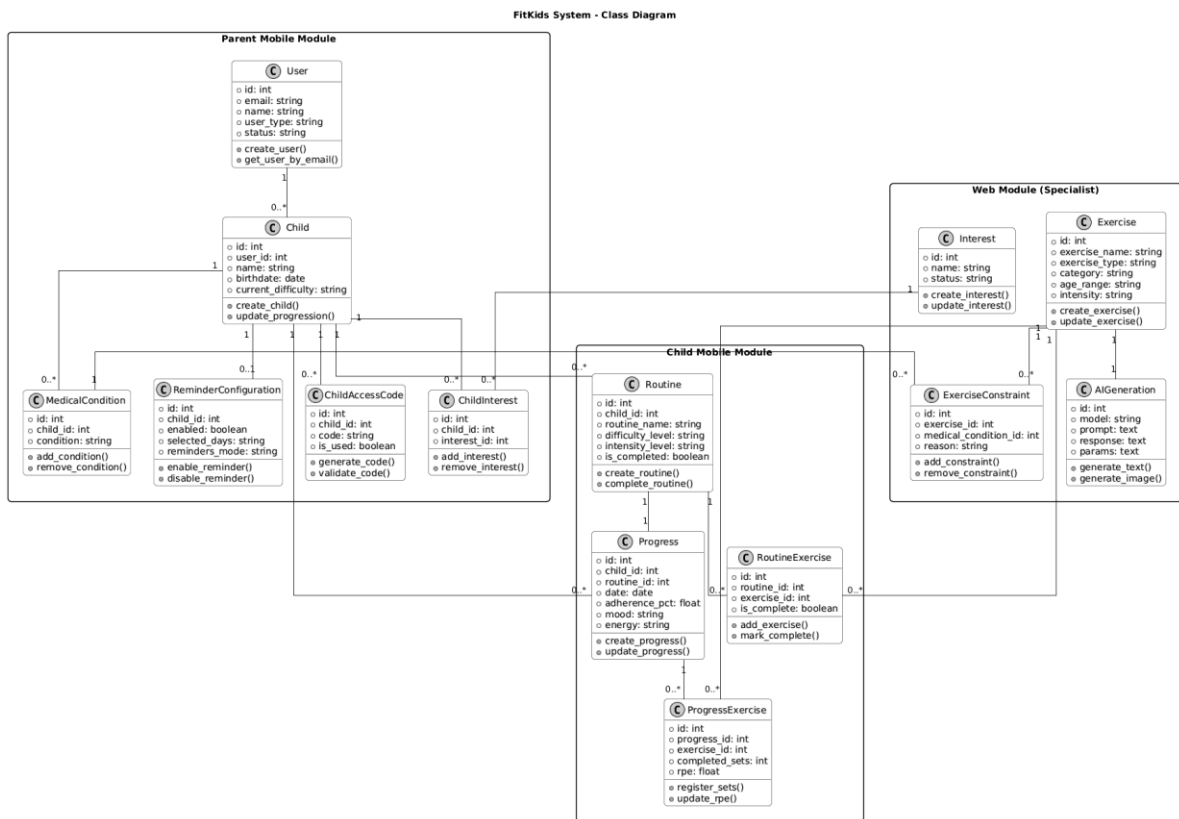
Figura 15.
Diagrama de caso de uso refinado



Elaborado por: Autor

Para el modelo estructural, la Figura 16 muestra el diagrama de clases refinado, en el cual se realizaron ajustes orientados a optimizar la organización interna del sistema. Se estandarizó la nomenclatura de las clases en inglés para mantener coherencia con la implementación, y se fortalecieron las relaciones entre entidades clave como usuario, niño, rutinas, ejercicios y progreso, consolidando una integración más clara entre los distintos niveles del sistema.

Figura 16.
Diagrama de clases refinado



Elaborado por: Autor

Se incorporaron nuevas clases que permiten una gestión más detallada de la información, incluyendo intereses, condiciones médicas, restricciones y recordatorios. Este refinamiento refleja una evolución progresiva del modelo, donde la estructura inicial fue adaptándose conforme se integraban los distintos entornos del sistema, evidenciando una mayor consistencia entre la lógica central y los componentes de interacción.

4.1.8 Refinamiento del software

En el resultado del refinamiento del software, se realizaron ajustes progresivos que mejoraron el comportamiento general del sistema FitKids. Inicialmente, se optimizó el backend, fortaleciendo la gestión de servicios y la consistencia en el procesamiento de datos, lo que permitió una mayor estabilidad en la ejecución del sistema.

Se efectuaron mejoras en el entorno web, optimizando la interacción con los servicios y la validación de datos. De forma gradual, estos ajustes se extendieron hacia la aplicación móvil, donde se mejoraron aspectos de interfaz, navegación y respuesta del sistema, tanto en el entorno de supervisión como en el de interacción directa.

Estos resultados evidencian una mejora en la estabilidad, usabilidad y confiabilidad del sistema, consolidando una versión más consistente en relación con los requerimientos definidos.

4.1.9 Despliegue de software

El resultado del despliegue, el sistema FitKids fue puesto en operación en entornos reales, evidenciando la correcta integración de sus componentes. El backend y el módulo web fueron desplegados en la plataforma Render, permitiendo el acceso a los servicios y al entorno de gestión, la aplicación móvil fue publicada en Google Play Store, habilitando su instalación y uso en dispositivos Android.

Las pruebas en distintos dispositivos y navegadores confirmaron un comportamiento estable del sistema, sin inconvenientes de compatibilidad y también se verificó la correcta comunicación entre la lógica central, las interfaces de usuario y la base de datos, evidenciando una integración funcional en condiciones reales.

Estos resultados confirman la operatividad y disponibilidad del sistema FitKids para su uso.

4.1.10 Evaluación de entregables

En esta etapa se realizó la evaluación de los entregables del sistema FitKids mediante la ejecución de casos de prueba, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales establecidos. En el backend, se validó el correcto funcionamiento de la lógica de negocio, la gestión de datos y la generación de rutinas, para la aplicación web, se comprobó la adecuada ejecución de las funcionalidades del módulo del especialista, para la parte del aplicativo móvil para padres, se verificaron los procesos de autenticación, configuración y seguimiento, y por último el aplicativo móvil para niños, se evaluó la interacción con la rutina diaria y el registro de actividad. Los resultados obtenidos evidencian

que los entregables cumplen con los requisitos definidos y responden de manera adecuada a los objetivos del proyecto tecnológico.

Tabla 45.

Caso de prueba CP-F01: Registro de cuenta de usuario

Campo	Detalle
Identificador	CP-F01
Requisito asociado	RF9 – Registro y acceso de usuarios
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el sistema permita registrar una cuenta con datos válidos.
Precondiciones	El correo ingresado no debe existir previamente en el sistema.
Pasos de prueba	• Abrir la aplicación móvil o web (en caso de ser especialista). • Seleccionar “Registrar cuenta”. • Completar formulario con nombre, correo y contraseña. • Confirmar registro.
Datos de prueba	Nombre: Valeska, Correo: holamundo@mail.com , Contraseña: Password123,
Resultado esperado	El sistema registra al usuario y muestra confirmación de cuenta creada.
Resultado obtenido	El usuario se registró correctamente y se mostró el mensaje de confirmación.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 46.

Caso de prueba CP-F02: Inicio de sesión de usuario

Campo	Detalle
Identificador	CP-F02
Requisito asociado	RF9 – Registro y acceso de usuarios
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el sistema permita iniciar sesión con credenciales válidas.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado previamente.
Pasos de prueba	• Abrir la aplicación móvil o web (en caso de ser especialista). • Ingresar correo y contraseña.

	• Presionar “Iniciar sesión”.
Datos de prueba	Correo: holamundo@mail.com , Contraseña: Password123
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario y muestra el menú principal.
Resultado obtenido	El acceso fue exitoso y se mostró el menú principal.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 47.

Caso de prueba CP-F03: Gestión del perfil e intereses del niño

Campo	Detalle
Identificador	CP-F03
Requisito asociado	RF3, RF2 – Perfil del niño y adaptación a intereses
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar el registro y actualización del perfil del niño con intereses.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.
Pasos de prueba	• Ir a “Agregar niño”. • Completar datos (edad/peso/nivel). • Seleccionar gustos/intereses. • Guardar.
Datos de prueba	Apodo: Niño1; Edad: 6 a 7 años; Peso: 28.5 kg; Intensidad: Aventurero; Intereses: Atletismo/Futbol
Resultado esperado	El sistema guarda el perfil del niño y registra sus intereses para personalización.
Resultado obtenido	El perfil se guardó y los intereses quedaron registrados correctamente.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 48.

Caso de prueba CP-F04: Generación de ejercicios mediante inteligencia artificial

Campo	Detalle
Identificador	CP-F04
Requisito asociado	RF1 – Ejercicios generados y validados por especialista
Versión	V1.0
Prioridad	Alta

Descripción	Validar que el especialista solicite generación de ejercicios con IA y queden en revisión.
Precondiciones	Especialista con sesión iniciada en el módulo web.
Pasos de prueba	• Abrir módulo web. • Ir a “Generar ejercicios con IA”. • Ingresar criterios y solicitar generación. • Revisar listado de “Pendientes”.
Datos de prueba	Nivel o rango: Medio niños de 8 a 9 años; Interés: Atletismo
Resultado esperado	El sistema genera ejercicios y los registra como “Pendiente de revisión”.
Resultado obtenido	Se generaron ejercicios y quedaron en estado pendiente.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 49.

Caso de prueba CP-F05: Revisión y validación de ejercicios por especialista

Campo	Detalle
Identificador	CP-F05
Requisito asociado	RF1 – Validación por especialista
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el especialista revise y apruebe un ejercicio generado.
Precondiciones	Existencia de ejercicios en estado “Pendiente de revisión”.
Pasos de prueba	• Ingresar a “Pendientes”. • Seleccionar un ejercicio. • Revisar contenido e imagen. • Aprobar y guardar.
Datos de prueba	Ejercicio: “Saltos de estrella”
Resultado esperado	El ejercicio cambia a estado “Aprobado” y guarda la validación.
Resultado obtenido	El ejercicio fue aprobado y quedó registrado.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 50.

Caso de prueba CP-F06: Publicación de ejercicios validados

Campo	Detalle
Identificador	CP-F06

Requisito asociado	RF1 – Publicación de ejercicios
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el especialista publique ejercicios aprobados al catálogo.
Precondiciones	Existencia de ejercicios en estado “Aprobado”.
Pasos de prueba	• Presionar “Publicar.
Datos de prueba	Ejercicio aprobado: “Saltos de estrella”
Resultado esperado	El ejercicio queda disponible en el catálogo para generar rutinas.
Resultado obtenido	El ejercicio se publicó correctamente en el catálogo.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 51.

Caso de prueba CP-F07: Generación de rutina personalizada

Campo	Detalle
Identificador	CP-F07
Requisito asociado	RF3, RF5, RF2 – Rutina personalizada y en el hogar
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el sistema genere una rutina diaria acorde al perfil e intereses y aplicable en casa.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y perfil del niño completo. Ejercicios publicados disponibles.
Pasos de prueba	• Ir a “Ver Rutina”. • Elegir interés deportivo”. • Confirmar generación
Datos de prueba	Intereses: Atletismo
Resultado esperado	El sistema genera una rutina con ejercicios adecuados al perfil, intereses y contexto hogar.
Resultado obtenido	Rutina generada correctamente con ejercicios acordes.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 52.

Caso de prueba CP-F08: Reproducción de instrucciones con lector de voz

Campo	Detalle
--------------	----------------

Identificador	CP-F08
Requisito asociado	RF8 – Lector de voz
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el lector de voz reproduzca las instrucciones del ejercicio.
Precondiciones	Rutina diaria disponible. Dispositivo con audio habilitado.
Pasos de prueba	• Abrir un ejercicio de la rutina. • Presionar “Escuchar instrucciones”. • Verificar reproducción.
Datos de prueba	Ejercicio: “Saltos de estrella”
Resultado esperado	Se reproduce el audio con las instrucciones del ejercicio.
Resultado obtenido	Audio reproducido correctamente.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 53.

Caso de prueba CP-F09: Registro del tiempo de actividad física

Campo	Detalle
Identificador	CP-F09
Requisito asociado	RF6 – Registro del tiempo de actividad
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar el registro del tiempo dedicado a la actividad física.
Precondiciones	Rutina diaria disponible y ejercicio en ejecución.
Pasos de prueba	• Iniciar la rutina. • Activar registro/temporizador. • Finalizar y guardar tiempo.
Datos de prueba	Tiempo registrado: 12 minutos
Resultado esperado	El sistema guarda el tiempo asociado al día del niño y lo refleja en el progreso.
Resultado obtenido	Tiempo guardado correctamente y visible en progreso.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 54.*Caso de prueba CP-F10: Visualización del progreso del niño*

Campo	Detalle
Identificador	CP-F10
Requisito asociado	RF7 – Visualización del progreso
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el sistema muestre el progreso con actividades realizadas y no realizadas.
Precondiciones	Existencia de registros de actividad (tiempo/estado).
Pasos de prueba	• Ingresar a “Ver progreso”. • Seleccionar periodo. • Revisar historial.
Datos de prueba	Día actual: 3 ejercicios, 2 completados, 1 incompleto
Resultado esperado	El sistema muestra el cumplimiento y el tiempo acumulado de forma correcta.
Resultado obtenido	Progreso visualizado correctamente.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 55.*Caso de prueba CP-F11: Configuración de recordatorios de actividad física*

Campo	Detalle
Identificador	CP-F11
Requisito asociado	RF4, RF9 – Configuración de recordatorios
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el sistema permita configurar recordatorios de actividad física.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada. Permisos de notificación habilitados.
Pasos de prueba	• Ir a “Recordatorios”. • Activar recordatorio. • Seleccionar hora y días. • Guardar.
Datos de prueba	Hora: 18:00, Días: lunes a viernes, Modo: uno
Resultado esperado	El sistema guarda la configuración de recordatorios correctamente.
Resultado obtenido	Configuración guardada correctamente.

Estado	Superado
---------------	----------

Elaborado por: Autor

Tabla 56.

Caso de prueba CP-F12: Recepción de recordatorios

Campo	Detalle
Identificador	CP-F12
Requisito asociado	RF4 – Recepción de recordatorios
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el sistema envíe y el usuario reciba la notificación configurada.
Precondiciones	Recordatorio habilitado y dispositivo con notificaciones activas.
Pasos de prueba	• Esperar la hora configurada. • Verificar notificación. • Abrir la app desde la notificación.
Datos de prueba	Hora programada: 18:00
Resultado esperado	Se recibe la notificación y al abre la aplicación.
Resultado obtenido	Notificación recibida y redirección correcta.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 57.

Caso de prueba CP-NF-01: Seguridad

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF01
Requisito asociado	RNF1 – Seguridad
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que las rutinas generadas no excedan los límites de tiempo e intensidad definidos para evitar sobreesfuerzo.
Precondiciones	Perfil infantil registrado y parámetros de límites configurados.
Pasos de prueba	• Ingresar al perfil del niño. • Generar una rutina personalizada. • Revisar duración e intensidad. • Comparar con límites establecidos.
Datos de prueba	Edad: 7 años, Intereses: Atletismo

Resultado esperado	La rutina no supera los límites definidos.
Resultado obtenido	Rutina dentro de límites permitidos.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 58.

Caso de prueba CP-NF02: Lenguaje comprensible

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF02
Requisito asociado	RNF2 – Lenguaje comprensible
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el contenido textual sea claro y adecuado para niños de 6 a 11 años.
Precondiciones	App instalada y acceso a pantallas informativas.
Pasos de prueba	• Ingresar a rutina. • Revisar instrucciones. • Revisar mensajes motivacionales. • Evaluar comprensión del texto.
Datos de prueba	Perfil niño 9 años, Pantallas de rutina y mensajes.
Resultado esperado	Textos claros, simples y comprensibles.
Resultado obtenido	Contenido adecuado para la edad.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 59.

Caso de prueba CP-NF03: Interfaz intuitiva.

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF03
Requisito asociado	RNF3 – Interfaz intuitiva
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el usuario navegue sin dificultad entre las secciones principales.
Precondiciones	Usuario autenticado y app funcional.

Pasos de prueba	• Acceder a Inicio. • Ir a Rutina. • Volver a Inicio. • Ir a Progreso. • Regresar al menú.
Datos de prueba	Usuario padre con perfil infantil creado.
Resultado esperado	Navegación fluida sin errores ni confusión.
Resultado obtenido	Navegación correcta en todas las secciones.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 60.

Caso de prueba CP-NF04: Privacidad de datos.

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF04
Requisito asociado	RNF4 – Privacidad de datos
Versión	V1.0
Prioridad	Alta
Descripción	Validar que el acceso a los datos del niño esté restringido al adulto responsable.
Precondiciones	Perfil infantil creado y sesión activa.
Pasos de prueba	• Cerrar sesión. • Intentar ver datos del niño. • Iniciar sesión. • Acceder nuevamente.
Datos de prueba	Datos personales y rutinas del niño.
Resultado esperado	Sin sesión: acceso denegado. Con sesión: acceso permitido.
Resultado obtenido	Restricción aplicada correctamente.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 61.

Caso de prueba CP-NF05: Tecnología frontend

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF05
Requisito asociado	RNF5 – Tecnología frontend

Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que el frontend esté desarrollado con React Native (móvil) y React (web).
Precondiciones	Repositorio y entorno de ejecución disponibles.
Pasos de prueba	• Revisar dependencias. • Compilar app móvil. • Ejecutar web. • Verificar framework.
Datos de prueba	package.json / Expo / Navegador.
Resultado esperado	Compilación correcta en ambas tecnologías.
Resultado obtenido	Implementación validada.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 62.

Caso de prueba CP-NF06: Tecnología backend.

Campo	Detalle
Identificador	CP-NF06
Requisito asociado	RNF6 – Tecnología backend
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que los servicios backend estén implementados en FastAPI.
Precondiciones	Backend desplegado o en local.
Pasos de prueba	• Ejecutar servidor. • Acceder a /docs. • Probar endpoints.
Datos de prueba	URL backend / Swagger.
Resultado esperado	Servicios activos en FastAPI.
Resultado obtenido	Backend funcional.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

Tabla 63.

Caso de prueba CP-NF07: Base de datos

Campo	Detalle
--------------	----------------

Identificador	CP-NF07
Requisito asociado	RNF7 – Base de datos
Versión	V1.0
Prioridad	Media
Descripción	Validar que la información se almacene y consulte desde PostgreSQL.
Precondiciones	BD activa y conectada al backend.
Pasos de prueba	• Registrar perfil. • Generar rutina. • Consultar registros en BD.
Datos de prueba	Tablas usuarios y rutinas.
Resultado esperado	Datos almacenados y recuperados correctamente.
Resultado obtenido	Persistencia validada.
Estado	Superado

Elaborado por: Autor

4.1.11 Mantenimiento

El mantenimiento del sistema FitKids se plantea como una proyección a futuro, considerando su estado actual como prototipo funcional. En esta etapa se definen acciones orientadas a garantizar la continuidad operativa, la adaptación a cambios tecnológicos y la mejora progresiva del sistema mediante distintos tipos de mantenimiento, los cuales se detallan en la Tabla 64.

Tabla 64.

Plan de mantenimiento de la aplicación FitKids.

Tipo de mantenimiento	Descripción	Actividades principales	Frecuencia estimada	Responsable
Correctivo	Orientado a la corrección de errores detectados durante el uso del sistema	Identificación de fallos, corrección de bugs, actualización de código, pruebas de verificación	Según incidencias	Desarrollador / Equipo técnico
Adaptativo	Enfocado en la actualización del sistema frente a	Actualización de librerías, compatibilidad con	Periódico (cada 3–6 meses)	Desarrollador

	cambios tecnológicos o del entorno	nuevas versiones de Android, ajustes en APIs externas (IA, notificaciones)		
Evolutivo	Dirigido a la mejora continua e incorporación de nuevas funcionalidades	Implementación de nuevas características, mejoras en UI/UX, optimización de rendimiento	Según requerimientos	Equipo de desarrollo
Preventivo	Orientado a evitar fallos futuros y garantizar la estabilidad del sistema	Revisión de código, pruebas periódicas, monitoreo del sistema, respaldo de base de datos	Periódico (mensual)	Equipo técnico

Elaborado por: Autor

4.2 Comprobación

Con el fin de validar el cumplimiento de los criterios definidos en la fase metodológica, se realizó la comprobación de los indicadores de evaluación del sistema FitKids. Este proceso permitió verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales, el control del presupuesto, la aceptabilidad del sistema mediante el modelo TAM y la usabilidad en la población infantil a través de la escala SUS. Los resultados obtenidos evidencian el nivel de desempeño, calidad y aceptación del sistema en relación con los objetivos tecnológicos planteados.

4.2.1 Cumplimiento de requisitos

La comprobación del cumplimiento de requisitos se realizó para verificar la implementación de las funcionalidades y características de calidad del sistema FitKids. Se evaluaron 9 requisitos funcionales y 7 no funcionales mediante casos de prueba, evidenciando su correcto funcionamiento.

Los resultados obtenidos muestran un cumplimiento del 100% en ambos tipos de requisitos, confirmando que el sistema responde adecuadamente a lo definido en la fase de análisis.

Ecuación 4.

ecuación de requisitos funcionales implementados

$$\text{Índice de requisitos funcionales implementados} = (9/9) \times 100 = 100\%$$

Ecuación 5.

ecuación de requisitos no funcionales implementados

$$\text{Índice de requisitos no funcionales implementados} = (7/7) \times 100 = 100\%$$

Tabla 65.

Cumplimiento de requisitos funcionales

Cumplimientos de requisitos funcionales									
RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	Total
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Elaborado por: Autor

Tabla 66.

Cumplimiento de requisitos no funcionales

Requisitos no funcionales							
RNF1	RNF2	RNF3	RNF4	RNF5	RNF6	RNF7	Total
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Elaborado por: Autor

4.2.2 Presupuesto

Con el propósito de evaluar la gestión financiera del proyecto tecnológico, se realizó la comprobación del presupuesto, comparando el costo estimado en la fase de planificación con el costo final incurrido durante su desarrollo. Este análisis permitió identificar variaciones económicas y determinar el nivel de ajuste entre la proyección inicial y los recursos efectivamente utilizados en la implementación del sistema.

Tabla 67.

Presupuesto real

Concepto	Presupuest o estimado	Presupuesto real	Observación
Laptop	\$450	\$75	Se uso equipo personal

Dispositivos móviles	\$100	\$17	Se uso dispositivo personal
Servicios de Render (mensual)	\$7	\$0	Se uso versión gratuita
Servicios de Neon (mensual)	\$10	\$0	Se uso versión gratuita
Suministro de oficina	\$5	\$2	Gastos en hojas de imprimir
Servicios de Gemini	\$20	\$10	Gastos en la generación de imagen
Total	\$567	\$104	

Elaborado por: Autor

Para determinar el nivel de ejecución presupuestaria, se aplicó la relación entre el presupuesto real ejecutado y el presupuesto estimado, se precede con el cálculo:

Ecuación 6.

Cálculo de la ecuación de variación del costo

$$\text{variación del costo (\%)} = \left(\frac{567 - 104}{567} \right) \times 100 = 81.65\%$$

A partir del cálculo de la variación del costo, se obtuvo un resultado de 81,65%, lo que evidencia una diferencia significativa entre el presupuesto estimado y el costo real ejecutado durante el desarrollo del proyecto.

Este resultado indica que el gasto real fue considerablemente menor al monto planificado inicialmente, debido principalmente al uso de recursos tecnológicos propios, tales como equipos de cómputo y dispositivos móviles, así como al aprovechamiento de licencias académicas y servicios gratuitos en la nube. Estas condiciones permitieron reducir de manera sustancial la inversión económica requerida para la implementación del sistema.

En consecuencia, la variación obtenida refleja una optimización eficiente de los recursos financieros, manteniéndose la operatividad y calidad del proyecto sin necesidad de ejecutar la totalidad del presupuesto previsto.

4.2.3 Aceptabilidad del sistema

Tabla 68.

Resultados del cuestionario TAM

Usuario	Utilidad Percibida (UP)	Facilidad de Uso (FU)
U1	4,5	4,3
U2	4,2	4,1

U3	4,6	4,4
U4	4,1	4
U5	4,7	4,6
U6	4,3	4,2
U7	4	3,9
U8	4,4	4,3
U9	4,6	4,5
U10	4,2	4
U11	4,5	4,4
U12	4,3	4,2
U13	4,6	4,5
U14	4,1	4
U15	4,4	4,3
Promedio	4,37	4,25

Fuente: Autor

Elaborado por: Autor

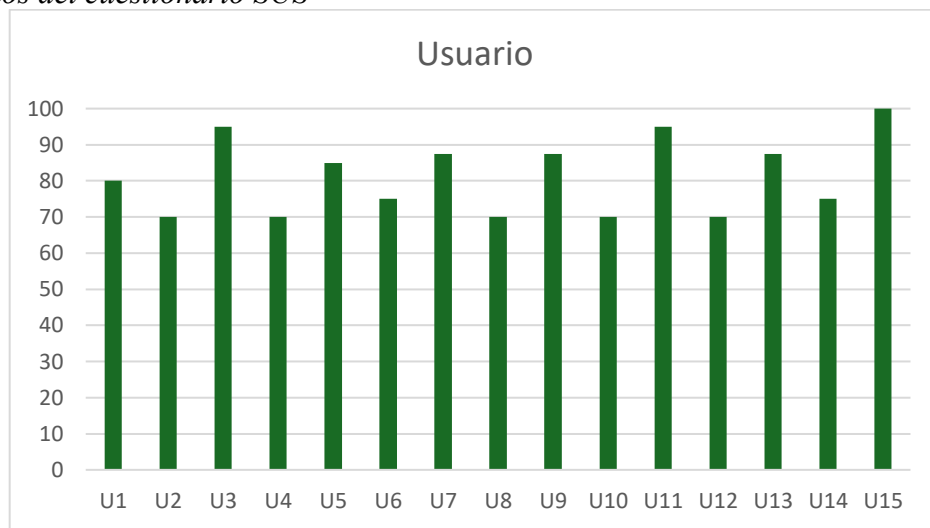
La evaluación de la aceptabilidad mediante el modelo TAM evidencia una tendencia claramente favorable hacia el uso del sistema. Más allá de los valores observados en la Tabla 68, resulta interesante notar la baja dispersión de las respuestas, lo que sugiere una percepción relativamente homogénea entre los participantes.

Si bien es cierto que ambas dimensiones presentan valoraciones altas, la Utilidad Percibida tiende a concentrarse ligeramente por encima de la Facilidad de Uso, lo cual podría interpretarse como que los usuarios priorizan el beneficio funcional del sistema incluso por encima de la experiencia de interacción. Esto plantea un matiz relevante: el sistema no solo es usable, sino que logra posicionarse como útil dentro del contexto cotidiano de los padres.

No se puede ignorar que la consistencia en las respuestas reduce la presencia de valores atípicos, lo que refuerza la confiabilidad de los resultados. En conjunto, el comportamiento estadístico de los datos sugiere una aceptación sólida, con un equilibrio adecuado entre funcionalidad percibida y facilidad de uso.

4.2.4 Usabilidad y accesibilidad

Figura 17.
Resultados del cuestionario SUS



Fuente: Autor

Elaborado por: Autor

Los resultados de la evaluación SUS, presentados en la Figura 17, reflejan un desempeño notable en términos de usabilidad. La distribución de las puntuaciones muestra una clara inclinación hacia valores altos, con una concentración significativa en los rangos superiores de la escala.

Desde una perspectiva estadística, la dispersión es limitada, lo que indica que la experiencia de uso no varía drásticamente entre los participantes. Este comportamiento sugiere que la interfaz mantiene una coherencia en su diseño, evitando brechas significativas en la interacción dependiendo del usuario.

Esto abre una reflexión interesante: no solo se trata de que el sistema sea usable, sino de que logra sostener esa usabilidad de manera consistente en un grupo etario que, por naturaleza, presenta variabilidad en habilidades cognitivas y tecnológicas. La ausencia de puntuaciones críticas refuerza la idea de que la aplicación ha sido correctamente adaptada a su público objetivo.

En este sentido, los resultados no solo validan el cumplimiento de criterios de usabilidad, sino que también evidencian una estabilidad en la experiencia de usuario, lo cual resulta clave para aplicaciones orientadas a población infantil.

4.2.5 *Evaluación cualitativa del entorno web por especialistas*

Como resultado de la evaluación cualitativa aplicada a especialistas, se evidenció una percepción favorable respecto al funcionamiento y utilidad del entorno web diseñado para la revisión y validación de ejercicios generados mediante inteligencia artificial.

Los resultados obtenidos indican que el sistema cumple adecuadamente su propósito como herramienta de apoyo profesional, al facilitar el análisis técnico de los ejercicios y respaldar la toma de decisiones durante el proceso de aprobación, la estructura del flujo de trabajo y la organización de la información fueron valoradas positivamente, ya que permiten optimizar el tiempo de revisión y reducir la complejidad operativa.

Los especialistas consideraron que la calidad de los ejercicios generados es adecuada y coherente con la edad y condiciones físicas de la población infantil. Este resultado demuestra que el motor de inteligencia artificial produce contenidos alineados con criterios de seguridad y pertinencia, fortaleciendo la confiabilidad del sistema.

En relación con los recursos visuales, la inclusión de imágenes asociadas a los ejercicios fue interpretada como un elemento que mejora la comprensión y permite validar con mayor precisión la correcta ejecución de los movimientos.

Desde una perspectiva de la usabilidad profesional, no se identificaron barreras significativas de navegación, lo que sugiere que el entorno web presenta una estructura intuitiva y funcional para el perfil evaluador. Esta percepción incide directamente en la aceptación del sistema como herramienta de apoyo en contextos profesionales.

4.3 Manual funcionamiento

La aplicación FitKids ofrece planes de ejercicios físicos personalizados para niños, generados mediante inteligencia artificial, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y reducir el sedentarismo infantil.

La aplicación permite crear rutinas adaptadas a la edad, nivel de actividad física e intereses del niño, además de incluir recordatorios, registro del tiempo de ejercicio y visualización del progreso.

4.3.1 Aplicación móvil

Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Conexión a Internet
- 150 MB de espacio libre

Permisos requeridos:

- Acceso a Internet
- Notificaciones (recordatorios de actividad física)
- Acceso a audio (lector de voz)

Instalación

Paso 1. Descargue la aplicación FitKids desde la aplicación de Google Play Store.

Paso 2. Abra la aplicación.

Paso 3. Acepte los permisos que solicita la aplicación.

4.3.1.1 Interfaz de padres

Registro (Ver figura 12)

Abra la aplicación

Presiona el botón de registrarse

Aparecerá la interfaz de registro

Donde tiene que llenar el formulario

- Nombre
- Correo
- Fecha de nacimiento
- Teléfono
- Género
- Dirección

Figura 18. Interfaz de registro

The image shows a mobile app interface for creating a new account. At the top, there's a title 'Crear cuenta' with a small icon. Below it, there are several input fields: 'Nombre' (Name) with a person icon, 'Correo' (Email) with an envelope icon, 'Fecha de nacimiento' (Birth date) with a calendar icon, 'Teléfono' (Phone) with a phone icon, 'Género' (Gender) with three radio button options: 'Masculino' (Male), 'Femenino' (Female), and 'Otro' (Other), 'Dirección' (Address) with a house icon, and 'Contraseña' (Password) with a lock icon and an eye icon for toggling visibility. At the bottom, there is a large orange button labeled 'crear cuenta' with a person icon.

- Contraseña

Presiona el botón de crear cuenta

Inicio de sesión (Ver figura 13)

Ingrese su correo

Ingrese su contraseña

Presione el botón de iniciar sesión

Pantalla principal / Home (Ver figura 13)

Seleccione el perfil del niño presionando uno de los botones disponibles:

Se mostrará el resumen diario del niño seleccionado:

Rutina completa (porcentaje de avance).

- Minutos activos hoy.
- Minutos activos semanal.
- Botón “Ver estadísticas” para consultar el progreso detallado.
- Botón “Configurar horarios” para establecer recordatorios.
- Botón “Agregar niño” para registrar el perfil de un niño

En la parte inferior:

Botón “Cerrar sesión” para salir de la cuenta.

Botón “Configuración” para acceder

a ajustes del sistema.

Registrar perfil (Ver Figura 15)

Desde la pantalla principal, Presione botón “Agregar niño”

Complete el formulario con:

- Apodo
- Fecha de nacimiento
- Género
- Altura
- Peso

Figura 19. interfaz de iniciar sesión



Figura 20. Interfaz de pantalla principal



Cerrar sesión Configuración

- Condiciones (opcional)

- Nota (opcional)

Presiona el botón de “Continuar”

- Selecciona interés(es)

Presiona el botón de “Guardar y finalizar”

Figura 21. *Interfaz de registro de niño (registro e interés)*

The image displays two mobile application screens for child registration. The left screen, titled 'Datos básicos', contains the following fields: 'Apodo' (Nickname) with the example 'Ej. Chispas'; 'Rango de edad' (Age Range) with three buttons for '6-7 años', '8-9 años', and '10-11 años'; 'Género' (Gender) with 'Masculino' (Male) and 'Femenino' (Female) options; 'Altura (cm)' (Height) with the example 'Ej. 140'; 'Peso (kg)' (Weight) with the example 'Ej. 35'; 'Condiciones (opcional)' (Optional Conditions) with a field for 'Alergias, restricciones'; and 'Notas (opcional)' (Optional Notes) with a checkbox for 'Observaciones'. A 'Continuar' button is at the bottom. The right screen, titled 'Nuevo registro de niño', is 'Paso 2 de 2'. It has a 'volver al menu principal' button at the top left. The 'Selección de intereses' section has a 'Toca para seleccionar.' prompt and a list of activities: 'Atletismo', 'Baile', 'Baloncesto', 'Fútbol', 'Gimnasia', 'Pilates', and 'Yoga', each with a selection icon. A 'Guardar y finalizar' button is at the bottom.

Perfil del niño (Ver figura 16)

Desde la pantalla principal, seleccione el perfil del niño que desea consultar.

Presione el apodo del niño para acceder a la información registrada.

En esta sección podrá visualizar los siguientes datos:

- Apodo del niño.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo (Masculino o Femenino).
- Peso (kg).
- Estatura (cm).
- Actividades preferidas.

Para modificar la información:

- Presione el botón “Modificar”.
- Edite los campos que desee actualizar.
- Guarde los cambios realizados.

Las modificaciones se actualizarán automáticamente en el sistema y serán utilizadas para la personalización de las rutinas de ejercicio.

Figura 22. *Interfaz de perfil del niño*

The screenshot shows a mobile application interface for managing a child's profile. At the top, there is a navigation bar with a back button labeled "← volver al menu principal" and a "Modificar" button. The main title is "Perfil del niño". Below this, there are several input fields and options:

- Apodo:** A text field containing "Niño 2".
- Fecha de nacimiento:** A date picker showing "2020-02-24".
- Sexo:** Two radio button options: "Masculino" (selected) and "Femenino".
- Peso (kg) y Estatura (cm):** Two stacked text fields. The top field shows "45.00" and the bottom field shows "111".
- Actividades preferidas:** Three buttons labeled "Atletismo", "Fútbol", and "Baloncesto".

ver estadística (Ver figuras 17)

Desde la pantalla principal, presione el botón “Ver estadísticas”.

Aparecerá la pantalla de estadísticas del niño seleccionado.

Se mostrará el Resumen de la semana, donde podrá visualizar:

- Días completados.
- Minutos activos acumulados.
- Progreso semanal (porcentaje).

Se mostrará un gráfico de barras con los días de la semana, diferenciando:

- Verde: Cumplidos.
- Amarillo: Incompletos.
- Rojo: No cumplidos.

En la sección Minutos activos se mostrará el promedio semanal de actividad

- Diaria
- Semanal
- Mensual

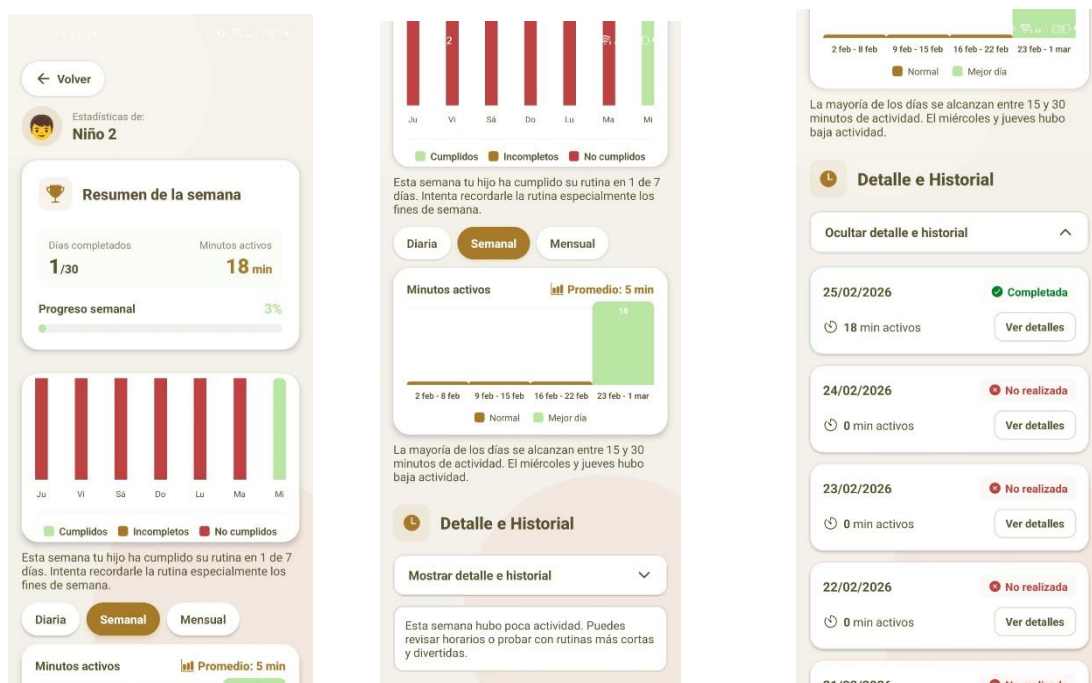
Para consultar el historial detallado:

Presione “Mostrar detalle e historial”.

Se desplegará el listado por fechas.

Presione “Ver detalles” en la fecha deseada para visualizar los ejercicios realizados ese día.

Figura 23. interfaz de ver estadística



Configurar recordatorios (Ver figura 18)

Desde la pantalla principal, presione el botón “Configurar horarios”.

Aparecerá la pantalla de configuración de recordatorios del niño seleccionado.

Active o desactive los recordatorios:

- Seleccione ON para activar notificaciones.
- Seleccione OFF para desactivarlas.

Seleccione los días de la semana en los que se enviará el recordatorio:

- D (domingo), L (lunes), M (martes), M (miércoles), J (jueves), V (viernes), S (sábados)

Configure la cantidad de recordatorios:

1 recordatorio al día

2 recordatorios al día

Seleccione la hora del recordatorio presionando el campo de hora y eligiendo el horario deseado.

Finalmente, presione el botón “Guardar configuración” para almacenar los cambios realizados.

Figura 24. *Interfaz de Configurar recordatorios*

Configuración de recordatorios para **Niño 2**

Recordatorios de actividad física

Recordatorios activados **ON** OFF

✓ Recordatorios activos. Se enviarán notificaciones según tu configuración.

Días de la semana

Selecciona los días en que tu hijo realizará su rutina de ejercicios.

D L M X J V S

Cantidad de recordatorios

☒ 1 recordatorio al día
☐ 2 recordatorios al día

Hora del recordatorio

🕒 17:00

✓ Guardar configuración

Configuración (Ver figuras 20)

Desde la pantalla principal, presione “Configuración”.

Aparecerá la pantalla de ajustes generales.

En Mi Cuenta:

- Visualiza el correo registrado.
- Puede acceder a la información de su cuenta.

En Perfiles de Niños:

- Visualiza los perfiles registrados.
- Puede generar el código para ingresar al “modo niño”.

En Idioma:

- Seleccione Español o English.

En Tamaño de letra:

- Pequeña, Normal, Grande o Extra Grande.

En Configuración de Voz:

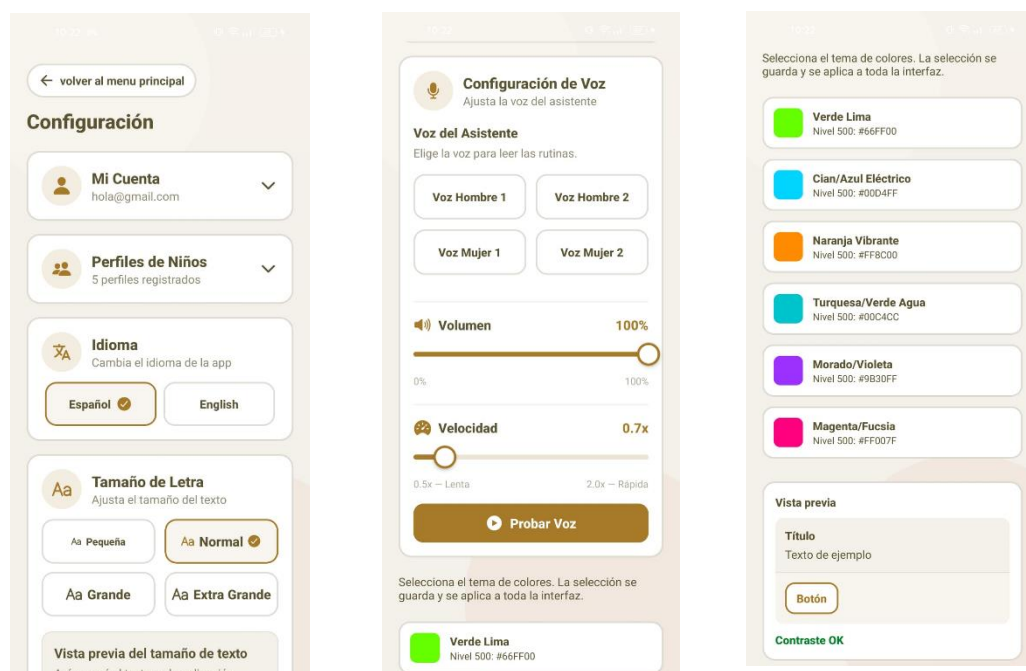
- Seleccione la voz del asistente.
- Ajuste volumen y velocidad.

En Tema de colores:

- Seleccione el color deseado.

Los cambios se aplican automáticamente en la aplicación.

Figura 25. Interfaz de configuración



4.3.1.2 Interfaz “modo niño”

Generación y uso del código para ingresar al Modo Niño (Ver Figura 21, 22, 23 y 24)

Desde la pantalla principal, presione “Configuración”.

Ingresa a la sección “Perfiles de Niños”.

Seleccione el perfil correspondiente y presione “Generar código de acceso”.

Se mostrará una ventana con el código único de acceso.

- Puede copiar el código si lo desea.
- El código no expira hasta que sea utilizado.

En el otro dispositivo, presione “Soy niño – Ingresar código”.

Ingresa el código en los espacios indicados y presione “¡Entrar a jugar!”.

El código es de un solo uso. Una vez utilizado, se invalida automáticamente y será necesario generar uno nuevo para futuros accesos.

Figura 21. Sección Perfiles de Niños – Generación de código de acceso



Figura 22. Ventana emergente con código único de acceso



Figura 23. Pantalla principal – Opción “Soy niño – Ingresar código”



Figura 24. Pantalla de ingreso de código para Modo Niño



Interfaz principal del Modo Niño (Ver Figura 25)

Una vez validado el código, se mostrará la pantalla principal del niño, donde podrá visualizar:

- Nombre y avatar del perfil.
- Progreso de la rutina diaria.
- Minutos activos del día.
- Minutos acumulados de la semana.
- Botón principal “¡Jugar ahora!” para iniciar la rutina.
- Consejo motivacional del día.

Interfaz elegir tu misión (Ver Figura 26)

Una vez presiona el botón de “¡Jugar ahora!”, el sistema mostrará la pantalla “Elige tu misión”, donde el usuario podrá:

- Visualizar un mensaje motivacional.
- Seleccionar la actividad disponible.
- Presionar el botón “Jugar” para iniciar la rutina.

Figura 25. *Interfaz principal*

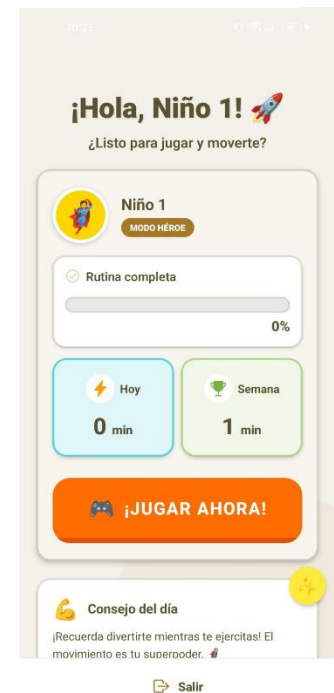


Figura 26. *interfaz de elegir tu misión*



Interfaz para la realización de ejercicios (Ver Figura 27, 28, 29, 30 y 31)

Una vez seleccionada la actividad, presione “Jugar” para iniciar la rutina.

En la pantalla se mostrará:

- Nombre del ejercicio.
- Número de ejercicio dentro de la secuencia.
- Tiempo transcurrido.
- Ilustraciones demostrativas del movimiento.

Presione “Ver instrucciones” para visualizar los pasos detallados del ejercicio.

Presione “Escuchar” si desea activar la guía por voz.

Al finalizar el ejercicio, presione “Siguiente” para continuar con el siguiente movimiento.

Si desea regresar, presione “Volver”.

El sistema marcará automáticamente cada ejercicio como completado y actualizará el progreso.

En la fase final se presentarán ejercicios de estiramiento

Al completar toda la rutina, el sistema mostrará un mensaje de felicitación y registrará el progreso automáticamente.

Figura 27. Interfaz de preparación previa a la rutina de ejercicios



Figura 28. Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase de calentamiento



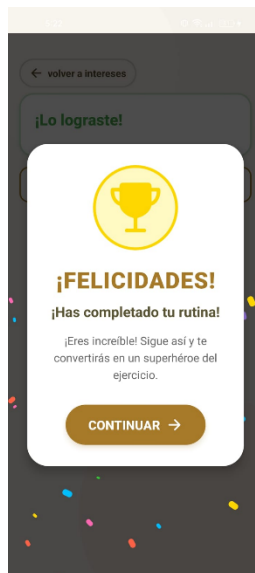
Figura 29. Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase principal



Figura 30. *Interfaz de ejecución del ejercicio – Fase de estiramiento*



Figura 31. *Pantalla de finalización y mensaje de felicitación por rutina*



4.3.1.3 Aplicación web

Interfaz de registrarse (Ver Figura 32)

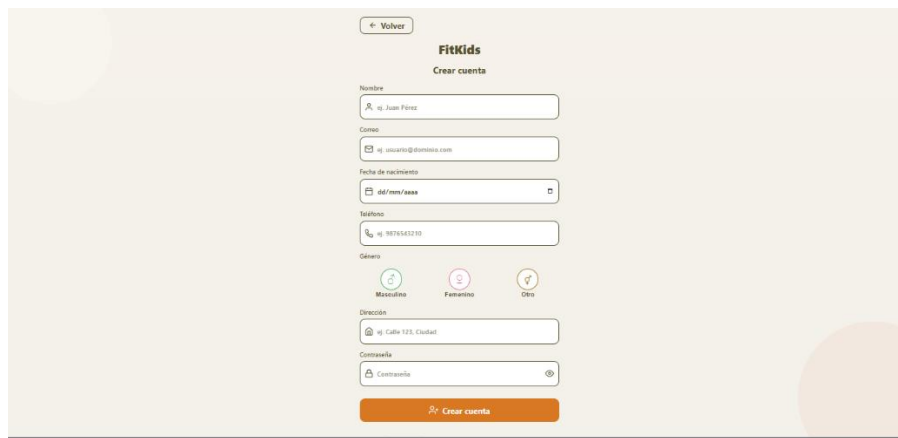
Presione “Registrarse”.

Complete el formulario con los siguientes datos:

- Nombre
- Correo
- Fecha de nacimiento
- Teléfono
- Género
- Dirección
- Contraseña

Presione “Crear cuenta”.

Figura 32. Interfaz de registro



The screenshot shows the 'FitKids' registration page. At the top, there is a 'Volver' button. Below it, the 'FitKids' logo and 'Crear cuenta' title are displayed. The form includes fields for 'Nombre' (filled with 'ej. Juan Pérez'), 'Correo' (filled with 'ej. usuario@dominio.com'), 'Fecha de nacimiento' (filled with 'dd/mm/aaaa'), 'Teléfono' (filled with 'ej. 9876543210'), and 'Género' (with radio buttons for 'Masculino', 'Femenino', and 'Otro'). There is also a 'Dirección' field (filled with 'ej. Calle 123, Ciudad') and a 'Contraseña' field with a confirmation sub-field. An orange 'Crear cuenta' button is at the bottom.

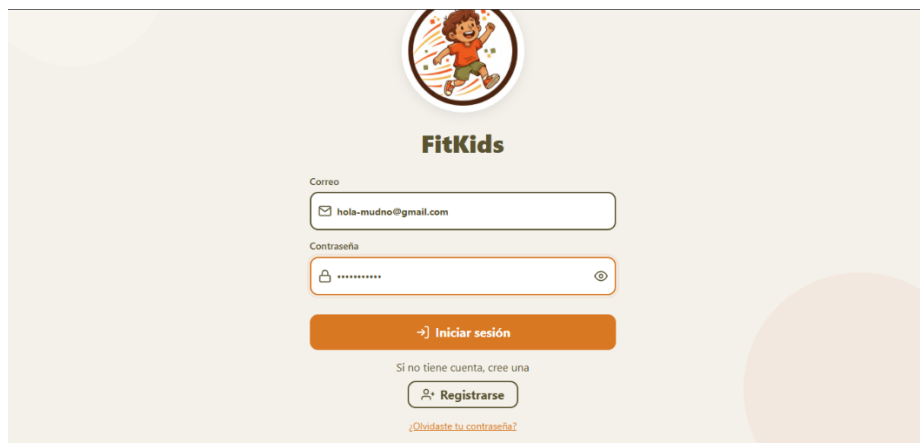
Interfaz de Inicio sesión (Ver Figura 33)

Ingresa al sistema mediante la pantalla principal.

- Escriba su correo electrónico
- Ingresa su contraseña.

Presione el botón “Iniciar sesión”.

Figura 33. Interfaz de inicio de sesión



The screenshot shows the 'FitKids' login page. At the top, there is a circular logo of a running child and the 'FitKids' text. Below, there are input fields for 'Correo' (filled with 'hola-mudno@gmail.com') and 'Contraseña' (masked with asterisks). An orange 'Iniciar sesión' button is centered. Below the button, there is a link 'Si no tiene cuenta, cree una' leading to a 'Registrarse' button. At the bottom, there is a link '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Interfaz de generador de ejercicios (Ver Figura 34)

Permite crear un catálogo personalizado de ejercicios.

Procedimiento:

Seleccione uno o más intereses

Seleccione el nivel o rango de edad

Presione “Generar ejercicios”.

El sistema mostrará tarjetas con ejercicios propuestos.

Figura 34. Interfaz de generación de ejercicios

Generador de Ejercicios
Selecciona Intereses y nivel para crear un catálogo completo de ejercicios personalizados

Intereses
Selecciona al menos uno

☐ Atletismo ☐ Baile ☐ Baloncesto
☐ Fútbol ☐ Gimnasia ☐ Pilates
☐ Yoga

Nivel / Rango de Edad
Selecciona el nivel según el rango de edad objetivo

6-7 años 8-9 años 10-11 años

Generar Ejercicios

Interfaz de revisión y aprobación de ejercicios (Ver Figura 35)

Cada ejercicio generado incluye:

- Título
- Categoría
- Descripción
- Pasos

Opciones disponibles:

- Aprobar
- Rechazar

Presione “Generar imagen” en caso que haya aprobado los ejercicios.

Figura 35. Interfaz de revisión y aprobación de ejercicios

Revisión de Ejercicios
Aprueba o rechaza cada ejercicio individualmente

0 / 9 0
Aprobados Rechazados

Todos Todos los tipos

CALENTAMIENTO
Fútbol
Dribling Suave del Explorador
Pasea tu balón por el césped con toques suaves y conquista de ti.
Pasos:
1. Pon tu balón en el suelo.
2. Camina con él, dándole toques suaves con el pie.
3. Usa la parte de adentro y afuera del pie.
4. Mantén el balón siempre cerca de ti.
Rechazar Aprobar

CALENTAMIENTO
Fútbol
Toques Mágicos en el Lugar
Toca el balón con cada pie sin que se mueva mucho del sitio.
Pasos:
1. Pon un pie encima del balón.
2. Cambia rápido al otro pie.
3. Hazlo suave, como si el balón estuviera caliente.
4. Siente el balón con la planta de tu pie.
Rechazar Aprobar

PRINCIPAL
Fútbol
Carrera de Conos con Balón
Lleva tu balón en zigzag entre los conos sin tocarlos.
Pasos:
1. Coloca 3 o 4 conos en línea recta.
2. Driblea el balón en zigzag entre los conos.
3. Usa ambos pies para controlar el balón.
4. Al final, da la vuelta y regresa.
Rechazar Aprobar

Aprobar Todos los Ejercicios Rechazar Todos los Ejercicios

Generar Imágenes para 0 Ejercicios

Interfaz de generación de imágenes (Ver Figura 36)

Después de presionar “Generar imágenes”.

El sistema creará ilustraciones para cada ejercicio aprobado.

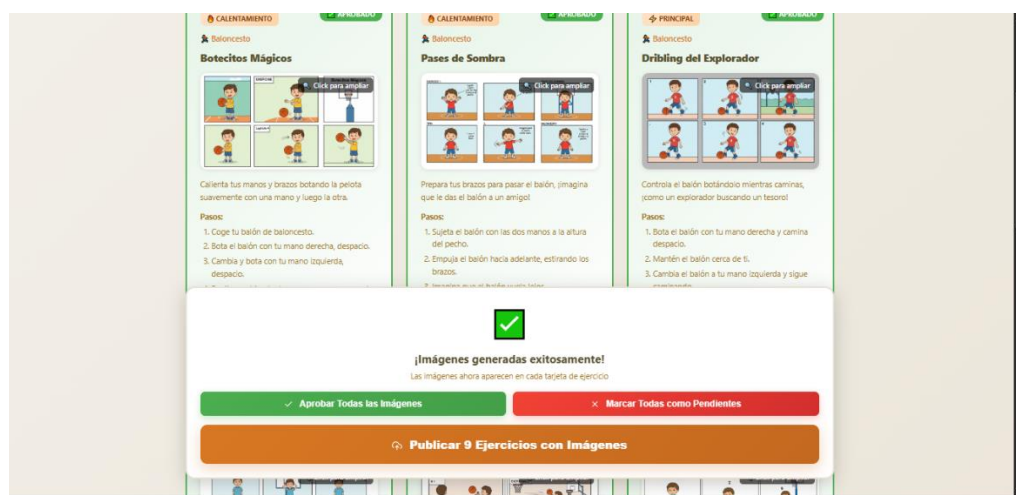
Aparecerá una confirmación indicando que las imágenes fueron generadas exitosamente.

Opciones disponibles:

- Aprobar todas las imágenes.
- Marcar todas como pendientes.

Presione “Publicar ejercicio” en caso que haya aprobado las imágenes y los ejercicios pasarán al catálogo activo.

Figura 36. *Interfaz de generación de imágenes*



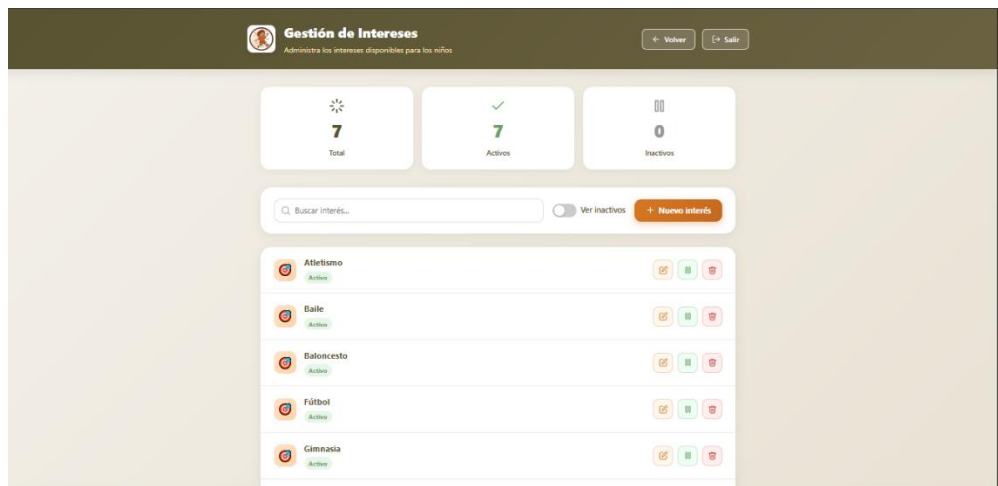
Interfaz de gestión de intereses (Ver Figura 37)

Permite administrar las categorías disponibles.

Funciones:

- Ver total de intereses.
- Ver intereses activos e inactivos.
- Crear nuevo interés.
- Editar interés.
- Activar / Desactivar.
- Eliminar interés.
- Buscar interés específico.

Figura 37. Interfaz de gestión de intereses



Interfaz panel de reportes (Ver Figura 38)

Muestra estadísticas generales del sistema.

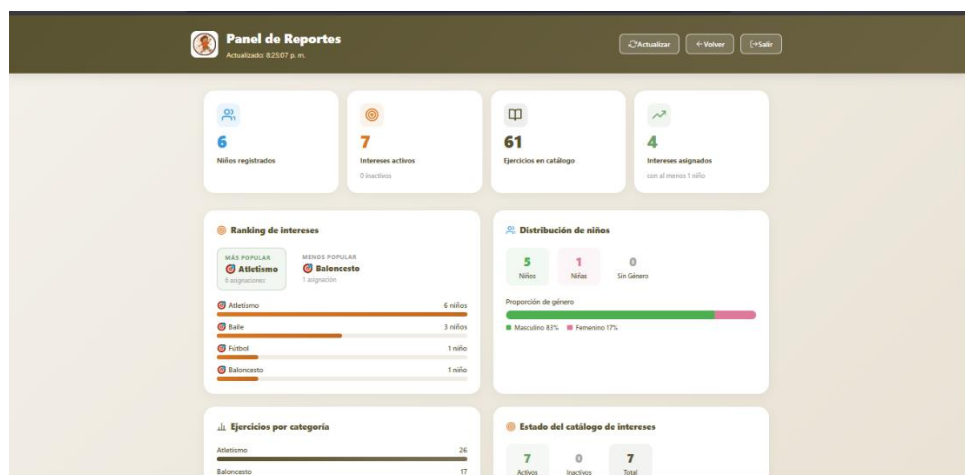
Indicadores disponibles:

- Número de niños registrados.
- Intereses activos.
- Total de ejercicios en catálogo.
- Intereses asignados.

Incluye:

- Ranking de intereses (más popular / menos popular).
- Distribución por género.
- Ejercicios por categoría.
- Estado del catálogo.

Figura 38. Interfaz panel de reportes



CAPÍTULO V.
CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones

Se logró diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica integral compuesta por una aplicación móvil orientada a los niños y un panel web administrativo dirigido a especialistas. El sistema permite generar, validar y publicar ejercicios físicos personalizados, estableciendo un flujo estructurado que organiza el proceso desde la creación del contenido hasta su disponibilidad en la aplicación móvil. Esta integración garantiza coherencia entre la planificación, la supervisión y la ejecución de las rutinas de actividad física.

La arquitectura del sistema fue estructurada bajo un modelo organizado por capas, permitiendo separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos. Esta organización técnica contribuyó a mejorar la escalabilidad, mantenibilidad y estabilidad del sistema, facilitando la integración entre el módulo web y la aplicación móvil. La implementación de esta estructura permitió consolidar un entorno funcional alineado con los requerimientos establecidos en la fase de análisis.

La incorporación de un generador de ejercicios apoyado en inteligencia artificial permitió automatizar la creación de rutinas adaptadas a intereses deportivos y rangos de edad específicos. Este mecanismo no solo optimiza el tiempo de planificación, sino que también asegura una mayor personalización del contenido. El proceso de revisión, validación y aprobación previa a la publicación fortalece el control de calidad del catálogo digital, garantizando que los ejercicios disponibles cumplan criterios pedagógicos y funcionales definidos.

El panel web administrativo consolidó un espacio de gestión integral que permite administrar intereses deportivos, aprobar o rechazar ejercicios, generar imágenes ilustrativas y publicar contenido de forma controlada. Asimismo, la incorporación de un módulo de reportes estadísticos facilita el seguimiento del uso del sistema, proporcionando información relevante para la toma de decisiones y el análisis del comportamiento de los usuarios.

Las evaluaciones realizadas evidenciaron el correcto funcionamiento del sistema y su aceptación por parte de los usuarios. Las pruebas de integración confirmaron la coherencia entre los módulos desarrollados, mientras que las evaluaciones de usabilidad y aceptación tecnológica demostraron que la aplicación cumple con criterios adecuados de facilidad de

uso, utilidad percibida y funcionalidad. Estos resultados respaldan la viabilidad técnica y operativa de la solución desarrollada, validando el cumplimiento de los propósitos planteados en el proyecto tecnológico.

CAPÍTULO VI.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] F. C. Bull *et al.*, “World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour,” Dec. 01, 2020, *BMJ Publishing Group*. doi: 10.1136/bjsports-2020-102955.
- [2] B. Swinburn and S. Vandevijvere, “WHO report on ending childhood obesity echoes earlier recommendations,” Jan. 01, 2016, *Cambridge University Press*. doi: 10.1017/S1368980015003663.
- [3] E. H. Shortliff and J. J. Cimino Editors, “Biomedical Informatics.”
- [4] A. Direito, L. Pfaeffli Dale, E. Shields, R. Dobson, R. Whittaker, and R. Maddison, “Do physical activity and dietary smartphone applications incorporate evidence-based behaviour change techniques?,” *BMC Public Health*, vol. 14, no. 1, Jun. 2014, doi: 10.1186/1471-2458-14-646.
- [5] R. E. Rhodes, M. Perdew, and S. Malli, “Correlates of Parental Support of Child and Youth Physical Activity: a Systematic Review,” Dec. 01, 2020, *Springer*. doi: 10.1007/s12529-020-09909-1.
- [6] R. Cintado-Carmona, D. Revesado-Carballares, S. Suarez-Manzano, and P. Díez-Fernandez, “importance of physical education in the development of school-age children,” *Sustainability and Sports Science Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 33–44, Dec. 2023, doi: 10.61486/ZMNM7930.
- [7] The Lancet Child & Adolescent Health, “Promoting physical activity in children and adolescents,” *Lancet Child Adolesc. Health*, vol. 6, no. 12, p. 829, Dec. 2022, doi: 10.1016/S2352-4642(22)00318-2.
- [8] I. Portela-Pino, T. Valverde-Esteve, and M. J. Martínez-Patiño, “Age as a determining variable in the practice or abandonment of physical exercise among young people,” *PLoS One*, vol. 16, no. 6, p. e0253750, Jun. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0253750.
- [9] S. Nally, A. M. Gallagher, M. H. Murphy, J. Salmon, and A. Carlin, “173 “You’ve got a lot of big hurdles to jump”: A qualitative investigation into parents’ and teachers’ perceptions of the factors influencing children’s physical activity,” *Eur. J. Public Health*, vol. 34, no. Supplement_2, Sep. 2024, doi: 10.1093/eurpub/ckae114.031.
- [10] G. F. Zarotis, “The Importance of Movement for the Overall Development of the Child at Pre-School Age,” *Journal of Advances in Sports and Physical Education*, vol. 03, no. 02, pp. 36–44, Feb. 2020, doi: 10.36348/jaspe.2020.v03i02.003.
- [11] J. Reilly, S. Aubert, J. Brazo-Sayavera, Y. Liu, J. Cagas, and M. Tremblay, “Surveillance to improve physical activity of children and adolescents,” *Bull. World*

- Health Organ.*, vol. 100, no. 12, pp. 815–824, Dec. 2022, doi: 10.2471/BLT.22.288569.
- [12] A. De Meester, J. Galle, B. Soenens, and L. Haerens, “Perseverance in motor tasks: the impact of different types of positive feedback,” *Phys. Educ. Sport Pedagogy*, vol. 29, no. 2, pp. 221–234, Mar. 2024, doi: 10.1080/17408989.2022.2054969.
 - [13] A. Rathod, J. Olsson, and T. Schwanen, ““Can You Please Sit Still?!”: Exploring the Dynamics of Children’s Sedentary Behaviours at Home,” *Child. Soc.*, vol. 39, no. 2, pp. 544–553, Mar. 2025, doi: 10.1111/chso.12932.
 - [14] D. G. Rainham *et al.*, “Parents and Children Should Be More Active Together to Address Physical Inactivity and Sedentary Behaviours,” *Front. Public Health*, vol. 10, Apr. 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.633111.
 - [15] M. H. Tellez Vasquez, D. Betancourt Ocampo, A. L. Jaimes Reyes, H. I. Rubio Sosa, and A. González González, “Motivos de la inactividad física infantil: Una visión de niños, padres y entrenadores,” *MHSalud: Revista en Ciencias del Movimiento Humano y Salud*, vol. 18, no. 2, pp. 1–14, Jun. 2021, doi: 10.15359/mhs.18-2.3.
 - [16] L. Gomes *et al.*, “Adolescents’ Perspectives on Smartphone Applications for Physical Activity Promotion: Insights from Focus Group Discussions,” *Retos*, vol. 56, pp. 85–94, Apr. 2024, doi: 10.47197/retos.v56.104357.
 - [17] O. Papale, E. Festino, L. Papargyri, C. Cortis, and A. Fusco, “Designing, Developing, and Evaluating a Stakeholder-Informed Mobile App to Promote Physical Activity in Children,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 22, no. 9, p. 1460, Sep. 2025, doi: 10.3390/ijerph22091460.
 - [18] Organización Mundial de la salud, “OBESIDAD INFANTIL,” 2016.
 - [19] E. Ernandini and J. Alvin Wiryaputra, “Making Physical Activities a Part of a Child’s Life,” in *Updates on Physical Fitness in Children*, IntechOpen, 2024. doi: 10.5772/intechopen.1004106.
 - [20] F. Diba *et al.*, “Exploring Trends and Barriers to Physical Activity in Adolescents/ School Going Children of Rawalpindi,” *THE THERAPIST (Journal of Therapies & Rehabilitation Sciences)*, pp. 27–32, Jun. 2023, doi: 10.54393/tt.v4i02.127.
 - [21] A. R. S. Hosany, S. Hosany, and H. He, “Children sustainable behaviour: A review and research agenda,” *J. Bus. Res.*, vol. 147, pp. 236–257, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.jbusres.2022.04.008.

- [22] N. Unidas, “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe,” 2030. [Online]. Available: www.issuu.com/publicacionescepal/stacks
- [23] I. Bharti, K. Chauhan, and P. Aggarwal, “Generative AI,” 2024, pp. 1–36. doi: 10.4018/979-8-3693-9246-1.ch001.
- [24] D. Patil, “Artificial Intelligence-Driven Customer Service: Enhancing Personalization, Loyalty, And Customer Satisfaction,” 2025. doi: 10.2139/ssrn.5057432.
- [25] J. Sun *et al.*, “Investigating Explainability of Generative AI for Code through Scenario-based Design,” in *27th International Conference on Intelligent User Interfaces*, New York, NY, USA: ACM, Mar. 2022, pp. 212–228. doi: 10.1145/3490099.3511119.
- [26] S. A. Pérez, A. M. Díaz, and D. M. López, “Personalized Tracking of Physical Activity in Children Using a Wearable Heart Rate Monitor,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 17, no. 16, p. 5895, Aug. 2020, doi: 10.3390/ijerph17165895.
- [27] G. Iolascon *et al.*, “Personalized paths for physical activity: developing a person-centered quantitative function to determine a customized amount of exercise and enhancing individual commitment,” *BMC Sports Sci. Med. Rehabil.*, vol. 13, no. 1, p. 60, Dec. 2021, doi: 10.1186/s13102-021-00282-4.
- [28] Z. Zhao, A. Arya, R. Orji, and G. Chan, “Effects of a Personalized Fitness Recommender System Using Gamification and Continuous Player Modeling: System Design and Long-Term Validation Study,” *JMIR Serious Games*, vol. 8, no. 4, p. e19968, Nov. 2020, doi: 10.2196/19968.
- [29] L.-J. Wachira, “Lifestyle Transition towards Sedentary Behavior among Children and Youth in Sub-Saharan Africa: A Narrative Review,” in *Sedentary Behaviour - A Contemporary View*, IntechOpen, 2021. doi: 10.5772/intechopen.95840.
- [30] Agustina Agustina *et al.*, “Correlation of Physical Activity with Behavioral, Emotional, and Psychosocial Disorders: A Cross-Sectional Study of 5 Elementary Schools in Ciherang Village,” *Community Medicine and Education Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 476–482, Apr. 2024, doi: 10.37275/cmej.v5i2.554.
- [31] M. Bourke, A. Haddara, A. Loh, V. Carson, B. Breau, and P. Tucker, “Adherence to the World Health Organization’s physical activity recommendation in preschool-aged children: a systematic review and meta-analysis of accelerometer studies,”

- International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, vol. 20, no. 1, p. 52, Apr. 2023, doi: 10.1186/s12966-023-01450-0.
- [32] J. Li, Z. Huang, W. Si, and T. Shao, “The Effects of Physical Activity on Positive Emotions in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 21, p. 14185, Oct. 2022, doi: 10.3390/ijerph192114185.
 - [33] Y. Luo, “Enhancing educational interfaces: Integrating user-centric design principles for effective and inclusive learning environments,” *Applied and Computational Engineering*, vol. 64, no. 1, pp. 193–198, Jun. 2024, doi: 10.54254/2755-2721/64/20241427.
 - [34] K. Y. Zamri, “The Effects of 10 User Interface (UI) Elements on Game Design Process,” *EDUCATUM Journal of Science, Mathematics and Technology*, vol. 9, no. 2, pp. 82–90, Nov. 2022, doi: 10.37134/ejsmt.vol9.2.11.2022.
 - [35] L. V. L. Filgueiras *et al.*, “Working with robotic process automation: User experience after 18 months of adoption,” *Front. Comput. Sci.*, vol. 4, Sep. 2022, doi: 10.3389/fcomp.2022.936146.
 - [36] M. Csima, J. Podráczky, V. Keresztes, E. Soós, and J. Fináncz, “The Role of Parental Health Literacy in Establishing Health-Promoting Habits in Early Childhood,” *Children*, vol. 11, no. 5, p. 576, May 2024, doi: 10.3390/children11050576.
 - [37] Y. Huang, “Investigation of the Impact of Positive and Negative Parenting on Pre-school and School-aged Children’s Emotion Regulation,” *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, vol. 26, pp. 812–818, Mar. 2024, doi: 10.54097/80sd5a44.
 - [38] S. Fu and F. Josue, “Overview of Mobile Fitness Applications on Physical and Mental Health of Chinese Obese College Students,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, vol. 9, no. 12, p. e002936, Dec. 2024, doi: 10.47405/mjssh.v9i12.2936.
 - [39] B. Huntington, J. Goulding, and N. J. Pitchford, “Pedagogical features of interactive apps for effective learning of foundational skills,” *British Journal of Educational Technology*, vol. 54, no. 5, pp. 1273–1291, Sep. 2023, doi: 10.1111/bjet.13317.
 - [40] J. Spencer, “Accessibility Considerations for Mobile Applications,” *Queue*, vol. 22, no. 5, pp. 41–59, Oct. 2024, doi: 10.1145/3704628.

- [41] G. Guerrero-Ulloa, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, “TDDM4IoT: A Test-Driven Development Methodology for Internet of Things (IoT)-Based Systems,” 2020, pp. 41–55. doi: 10.1007/978-3-030-42517-3_4.
- [42] Y. Zhang *et al.*, “MiniMovers: An Initial Pilot and Feasibility Study to Investigate the Impact of a Mobile Application on Children’s Motor Skills and Parent Support for Physical Development,” *Children*, vol. 11, no. 1, p. 99, Jan. 2024, doi: 10.3390/children11010099.
- [43] M. Papastergiou, P. Natsis, N. Vernadakis, and P. Antoniou, “Introducing tablets and a mobile fitness application into primary school physical education,” *Educ. Inf. Technol. (Dordr)*, vol. 26, no. 1, pp. 799–816, Jan. 2021, doi: 10.1007/s10639-020-10289-y.
- [44] L. Willinger *et al.*, “Evaluation of the gamified application KIJANI to promote physical activity in children and adolescents: A multimethod study,” *Digit. Health*, vol. 10, Jan. 2024, doi: 10.1177/20552076241271861.
- [45] F. de Freitas, C. de C. da Silva, R. Mendes, M. Â. Antonio, and M. Zambon, “The effect of the use of a physical-activity mobile application on body composition and sleep quality of overweight children,” *Rev. Assoc. Med. Bras.*, vol. 67, no. 3, pp. 373–377, Mar. 2021, doi: 10.1590/1806-9282.20200763.
- [46] N. Gómez-Cuesta, A. Mateo-Orcajada, L. Meroño, L. Abenza-Cano, and R. Vaquero-Cristóbal, “A mobile app-based intervention improves anthropometry, body composition and fitness, regardless of previous active-inactive status: a randomized controlled trial,” *Front. Public Health*, vol. 12, Aug. 2024, doi: 10.3389/fpubh.2024.1380621.
- [47] D. Alonso-Fernández, Á. Gutiérrez-Sánchez, I. Portela-Pino, and Y. Taboada-Iglesias, “Evaluation of Applications for Mobile Devices on the Practice of Physical Exercise in Adolescents,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 6, p. 2784, Mar. 2022, doi: 10.3390/app12062784.
- [48] J. J. Castro Maldonado, L. K. Gómez Macho, and E. Camargo Casallas, “La investigación aplicada y el desarrollo experimental en el fortalecimiento de las competencias de la sociedad del siglo XXI,” *Tecnura*, vol. 27, no. 75, pp. 140–174, Jan. 2023, doi: 10.14483/22487638.19171.
- [49] C. E. Holmes, M. K. Guliford, M. A. S. Mendoza-Davé, and M. Jurkovich, “A Case for Description,” *PS Polit. Sci. Polit.*, vol. 57, no. 1, pp. 51–56, Jan. 2024, doi: 10.1017/S1049096523000720.

- [50] J. M. Santamaría-García, A. González-Aguña, M. Fernández-Batalla, S. Herrero-Jaén, M. L. Jiménez-Rodríguez, and L. A. González-Sotos, “Deductive Care Methodology: Describing and testing modes of care research,” *Enfermería Clínica (English Edition)*, vol. 34, no. 3, pp. 194–206, May 2024, doi: 10.1016/j.enfcle.2024.04.001.
- [51] S. Stephen, “Literature Review,” in *An Ontology of Organized Crime*, New York: Routledge, 2024, pp. 17–60. doi: 10.4324/9781003485872-3.
- [52] H. P. Bui and L.-H. Vo, “Interviews,” 2024, pp. 136–145. doi: 10.4018/979-8-3693-6482-6.ch007.
- [53] Jialiang Tan, Shuyin Jiao, and Yu Chen, “Visual Studio Code in Introductory Computer Science Course: An Experience Report,” in *IEEE International Conference on Program Comprehension*, IEEE Computer Society, 2023, pp. 36–47. doi: 10.1145/nnnnnnnn.nnnnnnnn.
- [54] “DBeaver_v_26_0”.
- [55] C. Chandrasekara and P. Herath, “Introduction to GitHub Actions,” in *Hands-on GitHub Actions*, Berkeley, CA: Apress, 2021, pp. 1–8. doi: 10.1007/978-1-4842-6464-5_1.
- [56] H. Sanugommula, “A Comprehensive Review and Practical Guide to Postman: Revolutionizing API Development, Testing and Collaboration in Modern Software Engineering,” *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, vol. 08, no. 12, pp. 1–5, Dec. 2024, doi: 10.55041/ijsrem26499.
- [57] Render, “Cloud Application Platform | Render,” <https://render.com/docs>.
- [58] Neon, “Neon documentation,” <https://neon.com/docs/introduction>.
- [59] Microsoft, “Windows technical documentation for developers and IT pros.,” Microsoft.
- [60] Microsoft, “Microsoft 365 documentation,” Microsoft 365 documentation.
- [61] Canva, “Canva documentation,” https://www.canva.com/es_es/documentos/.
- [62] F. Bianconi, “Gantt Charts,” in *Data and Process Visualisation for Graphic Communication*, Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 175–181. doi: 10.1007/978-3-031-57051-3_13.
- [63] Google Docs, “Use Google Meet with Google Docs, Sheets, & Slides,” <https://support.google.com/docs/answer/10540294?hl=en>.
- [64] Google, “Google drive,” <https://workspace.google.com/intl/es/products/drive/>.

- [65] Microsoft, “OneDrive,” <https://support.microsoft.com/es-es/onedrive>.
- [66] Git, “Git,” <https://git-scm.com/docs>.
- [67] F. D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” *MIS Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, Sep. 1989, doi: 10.2307/249008.
- [68] J. R. Lewis, “The System Usability Scale: Past, Present, and Future,” *Int. J. Hum. Comput. Interact.*, vol. 34, no. 7, pp. 577–590, Jul. 2018, doi: 10.1080/10447318.2018.1455307.
- [69] J. Chen, “Model Algorithm Research based on Python Fast API,” *Frontiers in Science and Engineering*, vol. 3, no. 9, pp. 7–10, Sep. 2023, doi: 10.54691/fse.v3i9.5591.
- [70] D. Arias Vivanco, M. Defas Itaz, and E. Jarrín Sánchez, “Reseña del uso del lenguaje de programación Python en el Desarrollo de Software,” *Revista Científica Élite*, vol. 6, no. 2, pp. 1–6, Sep. 2024, doi: 10.69603/itsqmet.vol6.n2.2024.90.
- [71] A. Paul and A. Nalwaya, *React Native for Mobile Development*. Berkeley, CA: Apress, 2019. doi: 10.1007/978-1-4842-4454-8.
- [72] S. Kushwah, C. Bansal, S. Rathore, V. Kate, D. Bargal, and D. Vishwakarma, “TypeScript: An Open-Source Programming Language with Options for Robust Development and Large-Scale Applications,” in *2024 International Conference on Advances in Computing Research on Science Engineering and Technology (ACROSET)*, IEEE, Sep. 2024, pp. 1–5. doi: 10.1109/ACROSET62108.2024.10743426.
- [73] Dan Abramov and Rachel Nabors, “Presentación de react.dev,” <https://es.react.dev/blog/2023/03/16/introducing-react-dev>. Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: <https://es.react.dev/blog/2023/03/16/introducing-react-dev>
- [74] MDN, “Javascript,” <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [75] M. N. Jeyaraj, S. Sucharitharathna, C. Senarath, Y. Kanagaraj, and I. Udayakumara, “Cognitive Visual-learning Environment for PostgreSQL,” May 2022.
- [76] OneSignal, “OneSignal Documentation,” <https://documentation.onesignal.com/docs/en/home>. Accessed: Mar. 14, 2026. [Online]. Available: <https://documentation.onesignal.com/docs/en/home>
- [77] Google Gemini, “Read API Documentation,” https://ai.google.dev/gemini-api/docs?gad_campaignid=23417432327&hl=es-419. Accessed: Mar. 14, 2026.

[Online]. Available: https://ai.google.dev/gemini-api/docs?gad_campaignid=23417432327&hl=es-419

CAPÍTULO VII.
ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento informado a especialistas para entrevista.

**REGISTRO DE PARTICIPANTE Y AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO**

Yo, _____, portador(a) de la cédula de ciudadanía N.º _____, declaro que he sido informado(a) de manera clara y suficiente sobre el proyecto de titulación titulado “Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños”, desarrollado en la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en una entrevista semiestructurada en la que se me consultará, en calidad de especialista de niños, sobre mis criterios profesionales en relación con la actividad física en niños, los riesgos y precauciones a considerar, así como mi opinión sobre el uso de aplicaciones móviles como apoyo para fomentar hábitos saludables en la infancia.

Comprendo que:

- Mi participación es voluntaria y puedo retirarme en cualquier momento, sin que esto implique perjuicio alguno.
- La entrevista será grabada en audio exclusivamente para fines académicos, con el propósito de facilitar la transcripción y el análisis de la información, manteniendo en todo momento la confidencialidad de mi identidad.
- La información que proporcione será utilizada solo con fines académicos, resguardando mi identidad mediante el uso de códigos o seudónimos.
- Los datos obtenidos serán tratados con confidencialidad, de acuerdo con las políticas de la institución.

Habiendo comprendido la información anterior y aclarado mis dudas, **ACEPTO PARTICIPAR** de forma libre y voluntaria en este estudio.

Lugar y fecha: _____

Firma del participante: _____

Nombre completo: _____

Anexo 2. Consentimiento informado de los padres para entrevista.

**REGISTRO DE PARTICIPANTE Y AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO**

Yo, _____, portador(a)
de la cédula de ciudadanía N.º _____, en calidad de padre, madre
o representante legal del niño(a) _____, de
_____ años de edad, declaro que he sido informado(a) de manera clara y suficiente sobre
el proyecto de titulación titulado “Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para
crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños”, desarrollado en la Carrera de
Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en una entrevista semiestructurada en la
que se me consultará acerca de los hábitos de actividad física de mi hijo(a), las dificultades
y motivaciones que se presentan en el entorno familiar, así como mi opinión sobre el uso de
aplicaciones móviles como apoyo para fomentar hábitos saludables en la infancia.

Comprendo que:

- Mi participación es voluntaria y puedo retirarme en cualquier momento, sin que esto
implique perjuicio alguno para mí ni para mi hijo(a).
- La entrevista será grabada en audio exclusivamente para fines académicos, con el propósito
de facilitar la transcripción y el análisis de la información, manteniendo en todo momento la
confidencialidad de nuestra identidad.
- La información que proporcione será utilizada solo con fines académicos, resguardando
nuestra identidad mediante el uso de códigos o seudónimos.
- Los datos obtenidos serán tratados con confidencialidad, de acuerdo con las políticas de la
institución.

Habiendo comprendido la información anterior y aclarado mis dudas, **ACEPTO
PARTICIPAR** de forma libre y voluntaria en este estudio.

Lugar y fecha: _____

Firma del participante (padre/madre/representante): _____

Nombre completo: _____

Anexo 3. Guion de entrevista semiestructurada de especialistas

1. Situación actual y causas

Desde su experiencia en consulta, ¿cómo describiría el nivel de actividad física de los niños de 6 a 11 años que atiende habitualmente? ¿Qué factores considera que contribuyen más al sedentarismo (uso de pantallas, entorno familiar, escuela, alimentación, etc.)?

2. Consecuencias clínicas

En su práctica, ¿qué consecuencias observa con mayor frecuencia asociadas a la falta de actividad física en esta población (sobrepeso/obesidad, problemas posturales, trastornos del sueño, estado de ánimo, rendimiento escolar, etc.)?

3. Recomendaciones y seguridad

De forma general, ¿qué tipo de actividades físicas suele recomendar a niños de 6 a 11 años y con qué frecuencia y duración? Desde el punto de vista pediátrico, ¿qué aspectos considera imprescindibles para que estas rutinas sean seguras (evaluaciones previas, antecedentes médicos, signos de alarma, intensidad, progresión, etc.)?

4. Personalización y adherencia

¿Qué factores clínicos y personales considera clave para personalizar las recomendaciones de actividad física (IMC, comorbilidades, desarrollo psicomotor, gustos del niño, contexto familiar, diagnóstico previo, etc.) y qué estrategias o elementos ayudan más a que los niños sigan de manera constante dichas recomendaciones (juego, metas, participación de la familia, recompensas, trabajo con la escuela, etc.)?

5. Apps e inteligencia artificial

¿Qué opinión le merece el uso de aplicaciones móviles —incluyendo herramientas con inteligencia artificial— como apoyo para fomentar la actividad física en niños? En su criterio, ¿qué funcionalidades y tipos de datos deberían incluirse o evitarse para que una aplicación que genere rutinas de ejercicio personalizadas sea útil y segura (registro de tiempo activo, alertas, validación médica, límites de intensidad, mensajes de advertencia, protección de datos, etc.)?

Anexo 4. Guion de entrevista semiestructurada de padres.

1. Tiempo activo vs pantallas

En un día típico, ¿cuánto tiempo aproximadamente pasa su hijo/a realizando actividad física y cuánto tiempo frente a pantallas (celular, tablet, TV, videojuegos)?

2. Actividades favoritas

¿Qué actividades físicas le gusta más hacer a su hijo/a (jugar al aire libre, deportes, bailar, etc.)?

3. Barreras

¿Qué dificultades o barreras encuentra para que su hijo/a realice más actividad física (falta de tiempo, espacios, seguridad, desinterés, tareas, etc.)?

4. Motivación

¿Qué cosas suelen motivar más a su hijo/a a levantarse y moverse (jugar con amigos, retos, premios, participación de la familia, música, etc.)?

5. Efecto del ejercicio

¿Ha notado cambios en el estado de ánimo o comportamiento de su hijo/a cuando realiza más actividad física (más alegre, duerme mejor, más tranquilo, etc.)?

6. Monitoreo actual

¿Cómo suele saber o controlar si su hijo/a está haciendo suficiente actividad física (horarios, comentarios de la escuela, observación directa, etc.)?

7. Información deseada

¿Qué tipo de información le gustaría recibir sobre el progreso de su hijo/a (minutos de ejercicio, tipo de actividades, logros alcanzados, alertas si no cumple, etc.)?

8. Experiencia con apps

¿Ha usado alguna aplicación relacionada con salud o ejercicio para usted o su hijo/a? ¿Cómo fue esa experiencia?

9. Interés y características de una app

Si existiera una aplicación que generara rutinas personalizadas de ejercicio para su hijo/a, ¿la usaría? ¿Qué características le parecerían más importantes (juegos, recompensas, videos explicativos, panel para padres, etc.)?

10. Preocupaciones y “app ideal”

¿Qué le preocupa del uso de aplicaciones por parte de los niños (tiempo de pantalla, privacidad, contenido) y qué le pediría a una “app ideal” que ayude a que los niños hagan más ejercicio?

Anexo 5. Consentimiento informado

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES, MADRES O
REPRESENTANTES LEGALES**

Proyecto de Titulación: Proyecto Tecnológico

Título del Proyecto: Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños

Autora: Valeska Sofia Chica Valfre

Director: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Datos del representante legal

Nombre: _____

Cédula: _____

Correo electrónico: _____

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021), yo, en calidad de padre, madre o representante legal, autorizo de manera libre, voluntaria, expresa e informada la participación del niño, niña o representado bajo mi tutela en el proyecto tecnológico indicado, así como la captura y uso de imágenes (fotografías y/o videos) y el tratamiento de datos personales relacionados con su participación, exclusivamente con fines académicos, científicos, investigativos y administrativos.

Las imágenes y datos personales serán utilizados únicamente para evidenciar el desarrollo, validación y resultados del proyecto en la Carrera de Ingeniería de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), así como para informes académicos, documentos de titulación, presentaciones y procesos de evaluación institucional. No se autoriza su uso con fines comerciales, publicitarios o de lucro.

Declaro haber sido informado/a de mis derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, revocación del consentimiento en cualquier momento, negativa sin perjuicio alguno, gratuidad y recepción de una copia del presente documento. Asimismo, libero de responsabilidad civil, administrativa o legal a la UTEQ y a los miembros vinculados al proyecto, siempre que el uso de la información se realice conforme a los fines aquí descritos. Manifiesto que he leído y comprendido el contenido de este consentimiento, que mis dudas han sido aclaradas y que otorgo esta autorización de forma libre y consciente, velando por el interés superior del niño, niña o representado.

Firma del padre, madre o representante legal: _____

Valeska Sofía Chica Valfre: _____

Firma del director del proyecto: _____

Anexo 6. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESPECIALISTAS

Proyecto de Titulación: Proyecto Tecnológico

Título del Proyecto:

Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños

Autora: Valeska Sofía Chica Valfre

Director: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Datos del especialista participante

Nombre: _____

Cédula: _____

Correo electrónico: _____

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Registro Oficial Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021), yo, en calidad de especialista participante, autorizo de manera libre, voluntaria, expresa e informada mi participación en el proyecto tecnológico indicado, específicamente en la prueba y validación de la aplicación web administrativa del sistema.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales básicos (nombre, correo electrónico, profesión y respuestas obtenidas en evaluaciones de usabilidad o aceptación tecnológica), exclusivamente con fines académicos, científicos, investigativos y administrativos relacionados con el desarrollo, validación y evaluación del sistema.

La información recopilada será utilizada únicamente para evidenciar el funcionamiento, análisis de resultados, pruebas de integración y evaluación del sistema dentro de la Carrera de Ingeniería de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), así como para informes académicos, documentos de titulación, presentaciones y procesos de evaluación institucional. No se autoriza su uso con fines comerciales, publicitarios o de lucro.

Declaro haber sido informado/a de mis derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, revocación del consentimiento en cualquier momento, negativa sin perjuicio alguno, gratuidad y recepción de una copia del presente documento. Asimismo, exoneró de responsabilidad civil, administrativa o legal a la UTEQ y a los miembros vinculados al proyecto, siempre que el uso de la información se realice conforme a los fines aquí descritos.

Manifiesto que he leído y comprendido el contenido de este consentimiento, que mis dudas han sido aclaradas y que otorgo esta autorización de forma libre y consciente.

Firma del especialista: _____

Valeska Sofía Chica Valfre: _____

Firma del director del proyecto: _____

Anexo 7. Cuestionario SUS

N.º	Pregunta	1	2	3	4	5
1	Me gustaría usar esta aplicación muchas veces.	☐	☐	☐	☐	☐
2	La aplicación es complicada de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
3	La aplicación es fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Necesito ayuda de un adulto para poder usar la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Todo en la aplicación funciona bien junto.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Algunas cosas de la aplicación no funcionan igual.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Creo que otros niños aprenderían a usar esta aplicación rápido.	☐	☐	☐	☐	☐
8	La aplicación es difícil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me sentí seguro usando la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐

Anexo 8. Cuestionario TAM (UP)

N.º	Ítem	1	2	3	4	5
1	La aplicación contribuye al desarrollo de hábitos de actividad física en los niños.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Usar la aplicación ayuda a que los niños realicen ejercicio de forma más efectiva.	☐	☐	☐	☐	☐

3	La aplicación refuerza la importancia del ejercicio físico en la rutina diaria del niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Considero que la aplicación es útil para promover un estilo de vida activo en los niños.	☐	☐	☐	☐	☐
5	La aplicación permite que los niños realicen sus ejercicios de manera más organizada.	☐	☐	☐	☐	☐
6	La aplicación mejora la calidad de la actividad física que realiza el niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Usar la aplicación facilita el seguimiento del progreso físico del niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
8	La aplicación es una herramienta valiosa para padres o tutores en el control de la actividad física.	☐	☐	☐	☐	☐
9	El uso de la aplicación hace que el ejercicio físico sea más motivador para el niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
10	La aplicación complementa positivamente las actividades físicas realizadas en casa o en la escuela.	☐	☐	☐	☐	☐
11	La aplicación contribuye a que los niños se mantengan motivados para realizar ejercicio físico.	☐	☐	☐	☐	☐
12	En general, considero que la aplicación es muy útil para la actividad física infantil.	☐	☐	☐	☐	☐

Anexo 9. Cuestionario TAM (FUP)

N.º	Ítem	1	2	3	4	5
1	El uso de la aplicación es fácil para los niños.	☐	☐	☐	☐	☐
2	La interacción con la aplicación es clara y comprensible para los niños.	☐	☐	☐	☐	☐
3	La aplicación resulta sencilla y flexible de manejar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Los niños pueden usar la aplicación con mínima supervisión de un adulto.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Me resulta fácil guiar al niño/a en el uso de la aplicación.	☐	☐	☐	☐	☐

6	Usar la aplicación no requiere mucho esfuerzo por parte del niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
7	La aplicación responde de forma clara y predecible a las acciones del niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Los menús, botones e instrucciones de la aplicación son fáciles de entender.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me parece sencillo integrar la aplicación en la rutina diaria del niño/a.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Considero que el diseño de la aplicación es claro, intuitivo y comprensible.	☐	☐	☐	☐	☐

Anexo 10. Preguntas cualitativas para la evaluación del sistema web

Preguntas cualitativas para la evaluación del sistema web (especialistas)

1. ¿Cómo describiría su experiencia general al utilizar el sistema web para la revisión y validación de ejercicios?
2. ¿El flujo de trabajo para revisar y aprobar ejercicios le resultó claro y comprensible?
3. ¿La información presentada por el sistema es suficiente para tomar decisiones sobre la aprobación de los ejercicios?
4. ¿Qué opinión le merece la calidad de los ejercicios generados por la inteligencia artificial?
5. ¿Las imágenes asociadas a los ejercicios facilitan la comprensión de las actividades propuestas?
6. Desde su experiencia profesional, ¿considera que los ejercicios son adecuados y seguros para la población infantil?
7. ¿Encontró dificultades al navegar o utilizar alguna funcionalidad del sistema web?
8. ¿El sistema le genera confianza como herramienta de apoyo profesional para la validación de ejercicios?
9. ¿Qué aspectos del sistema web considera que deberían mejorarse?
10. ¿Recomendaría el uso de este sistema en un contexto profesional? ¿Por qué?

Anexo 11. Realizando test con los usuarios



Anexo 12. Realizando test con los usuarios (Padres)



Anexo 13. Realizando test con los usuarios (especialista)



